

Informazio Sistemen Analisia eta Diseinua

Talde lana: Pokedex

Entrega Finala

Bertsioa: 2025/12/04

Aurtenetxe Maortua, Uxue
Basterretxea Zubizarreta, Aimar
Del Rio Lizaso, Lucia
Elejalde Urrutia, Olatz
Las Hayas Fernández, Asier
Moreno Ruiz, Ane
Tomás Santín, Ainhoa

AURKIBIDEA

1. SARRERA.....	5
2. CHANGELOG.....	7
3. ERABILPEN KASUAK.....	8
3.1 ERABILPEN KASUEN DIAGRAMA.....	8
3.2 AKTOREEN HIERARKIA.....	9
3.3 ERABILPEN KASU ZABALDUAK.....	10
3.3.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER).....	10
3.3.2 POKÉMON TALDEAK SORTZEA (AINHOA).....	22
3.3.3 CHANGELOG (UXUE).....	30
3.3.4 POKÉMON ZERRENDA OSOA ETA BILAKETA (AIMAR).....	32
3.3.5 CHATBOT (ANE).....	36
3.3.6 TELEGRAM (LUCIA).....	42
3.3.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ).....	45
4. DOMEINUAREN EREDUA.....	49
5. PROBEN PLANA.....	51
5.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (OLATZ).....	51
5.2 POKEMON TALDEAK SORTZEA (ASIER).....	56
5.3 CHANGELOG (AINHOA).....	67
5.4 POKEMON ZERRENDA OSOA ETA BILAKETA (UXUE).....	70
5.5 CHATBOT (AIMAR).....	73
5.6 TELEGRAM (ANE).....	75
5.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (LUCIA).....	78
6. ANALISIA ETA DISEINUA.....	79
6.1 DATU BASEAREN ERLAZIO ESKEMA.....	79
6.2 KLASA DIAGRAMA.....	82
6.3 KOMUNIKAZIO DIAGRAMAK.....	84
6.3.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER).....	84
6.3.1.1 ERABILTZAILEA ERREGISTRATU.....	84
6.3.1.2 SAIOA HASI.....	85
6.3.1.3 DATUAK EGUNERATU.....	86
6.3.1.4 ADMINISTRATZAILE BIHURTU.....	87
6.3.2 POKEMON TALDEAK (AINHOA).....	88
6.3.2.1 POKEMON TALDEAK SORTU.....	88
6.3.2.2 TALDEAK EDITATU.....	89

6.3.2.3 TALDEAK EZABATU.....	91
6.3.3 CHANGELOG (UXUE).....	92
6.3.4 POKEMON ZERRENTA OSOA ETA INDIBIDUALA (AIMAR).....	94
6.3.5 CHATBOT (ANE).....	95
6.3.5.1 POKETOP.....	95
6.3.5.2 POKEMOTA.....	97
6.3.5.3 POKEEBO.....	99
6.3.5.4 POKESCAN.....	101
6.3.6 TELEGRAM (LUCIA).....	103
6.3.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ).....	104
6.4 SEKUENTZIA DIAGRAMAK.....	106
6.4.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER).....	106
6.4.1.1 ERABILTZAILEA ERREGISTRATU.....	106
6.4.1.2 SAIOA HASI.....	107
6.4.1.3 DATUAK EGUNERATU.....	108
6.4.1.4 ADMINISTRATZAILE BIHURTU.....	109
6.4.2 POKEMON TALDEAK (AINHOA).....	110
6.4.2.1 TALDEA SORTU.....	110
6.4.2.2 GEHITU POKEMON BAT TALDEAN.....	110
6.4.2.3 TALDEA EDITATU.....	111
6.4.2.4 TALDEA EZABATU.....	111
6.4.3 CHANGELOG (UXUE).....	112
6.4.4 POKEMON ZERRENTA OSOA ETA BILAKETA (AIMAR).....	113
6.4.5 CHATBOT (ANE).....	115
6.4.5.1 POKETOP.....	115
6.4.5.2 POKEMOTA.....	116
6.4.5.3 POKEEBO.....	117
6.4.5.4 POKESCAN.....	118
6.4.6 TELEGRAM (LUCIA).....	119
6.4.6.1 TELEGRAM DUTEN LAGUNAK LORTU.....	119
6.4.6.2 TELEGRAM BIDEZ TALDEA PARTEKATU.....	119
6.4.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ).....	121
7. INPLEMENTAZIO ARAZOAK.....	122
8. PROBEN PLANA (KUTXA BELTZA).....	123
8.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER).....	123
8.2 POKEMON TALDEAK SORTZEA (AINHOA).....	126

8.3 CHANGELOG (UXUE).....	128
8.4 POKEMON ZERREDA OSOA ETA BILAKETA (AIMAR).....	129
8.5 CHATBOT (ANE).....	131
8.6 TELEGRAM (LUCIA).....	133
8.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ).....	135
9. ONDORIOAK.....	136

1.SARRERA

Dokumentu honetan Pokemon unibertsoan oinarritutako Pokedex sistema baten analisia, diseinua, inplementazioa eta balidazioa jasotzen dira. Proiektuaren helburua da erabiltzaileei Pokemonen informazioa modu erraz eta intuitiboan kontsultatzeko aukera eskaintzea, aldi berean funtzionalitate aurreratuak eskainiz, hala nola Pokemon talde pertsonalizatuen sorrera, erabiltzaileen arteko interakzioa, jardueren jarraipena eta komunikazio-sistemak.

Sistema honek Okebase APIa erabiltzen du Pokemonen datu ofizialak eskuratzeko eta SQLite datu-base baten bidez kudeatzen du aplikazioaren informazio propioa, hala nola erabiltzaileak, taldeak, changelog-eko gertaerak edo lortutako intsigniak. Arkitektura honek kanpoko datuen kontsulta eta barneko datuen kudeaketa modu eraginkorrean uztartzea ahalbidetzen du.

Proiektua taldeka garatu da eta taldekide bakoitzak funtzionalitate zehatz baten ardura hartu du. Guztira, sei funtzionalitate nagusi inplementatu dira: bost derrigorrezkoak (erabiltzaileen kudeaketa, Pokemon taldearen sorrera, changelog-a, Pokemonen zerrenda osoa bilaketa filtroekin eta chatbot-a) eta funtzionalitate osagarriak, erabiltzaileen arteko interakzioa areagotzera bideratua (Telegram bidezko interakzioa eta erronkak betetzean intsigniak lortzeko sistema). Dokumentazioan argi adierazten da funtzionalitate bakoitzaren arduraduna, talde-lanaren banaketa eta jarraipena errazteko.

Memoria honetan, sistemaren eskakizun funtzionalak erabilpen-kasuen bidez zehazten dira, aktoreen hierarkia eta erabilpen-kasu zabalduak barne. Ondoren, sistemaren domeinu-eredua eta analisi eta diseinu fasean sortutako diagrama nagusiak aurkezten dira, hala nola datu-basearen erlazio-eskema, klase-diagrama, komunikazio-diagramak eta sekuentzia-diagramak. Diagrama hauek aplikazioaren barne-funtzionamendua eta osagaien arteko elkareragina modu bisual eta egituratuan azaltzen dute.

Era berean, proiektuaren kalitatea bermatzeko helburuarekin, proben plan zehatza definitu da, bai funtzionalitate bakoitzerako proba espezifikoa eginez, bai kutxa beltzeko probak aplikatuz. Azkenik, inplementazioan zehar agertu diren arazo nagusiak aztertzen dira eta ondorioen atalean proiektuaren balorazio orokorra eta etorkizuneko hobekuntza posibleak planteatzen dira.

Laburbilduz, dokumentu honek Pokedex sistemaren garapen-prozesu osoa jasotzen du, hasierako eskakizunen definiziotik hasi eta azken baloraziora arte, ikuspegi metodiko eta egituratu baten bidez.

2. CHANGELOG

1. Bertsioa (2025eko urriaren 5a)

- Erabilpen kasuak gehitu

2. Bertsioa (2025eko azaroaren 9a)

- Lehenengo bertsioaren zuzenketak eta hobekuntzak
 - Erabilpen kasuak
 - Erabilpen kasuko azalpenak hobetu
- Domeinuaren eredua
- Proba plana

3. Bertsioa (2025eko azaroaren 30a)

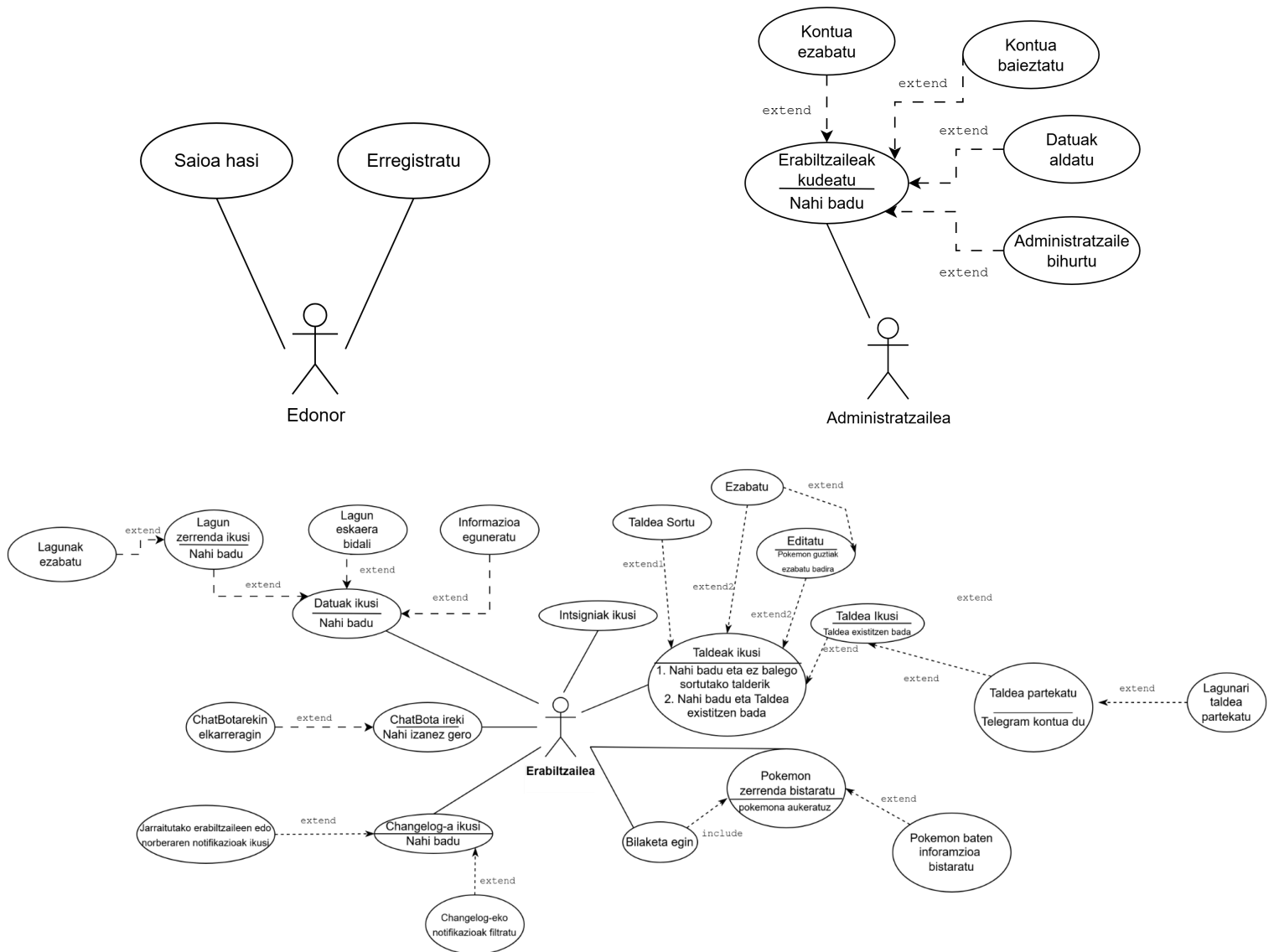
- Bigarren bertsioaren zuzenketak eta hobekuntzak
 - Domeinuaren eredua
 - Bistak gehitu
 - Irudiak ondo izendatu
 - Proba Plana
- Datu basea
- Klase diagrama
- Komunikazio diagramak

4. Bertsioa (2025eko urtarrilaren 12a)

- Hirugarren bertsioaren zuzenketak eta hobekuntzak
 - Erabilera-kasuari eta erabilera-kasu hedatuari buruzko diagrama eguneratuak
 - Domeinu-eredu eguneratua eta azaldua
 - Klaseen diagrama eta datu-basearen eskema eguneratuak eta azalduak
 - Komunikazio-diagrama eguneratuak
- Sarrera
- Sekuentzia diagramak
- Kode inplementazioa
- Proba-plan eguneratuak, kutxa beltzeko proben inplementazioa eta gauzatzea
- Aurkitutako inplementazio-arazo garrantzitsuenen eta iritsitako konponbideen deskribapen laburra
- Praktikatik ateratako ondorioak

3. ERABILPEN KASUAK

3.1 ERABILPEN KASUEN DIAGRAMA



3.1.1. Irudia: Erabilpen kasuen diagrama orokorra

3.2 AKTOREEN HIERARKIA

- **Edonor:**

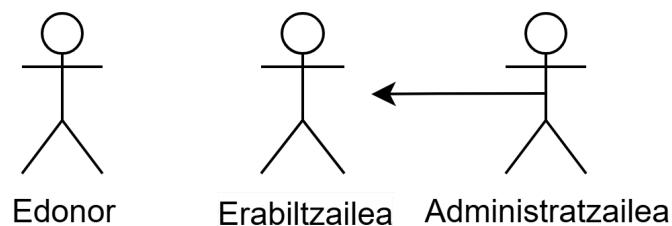
- Sistematik kanpoko edozein pertsona da. Alegia, oraindik kontu bat sortuta ez duen edo oraindik identifikatu ez den edozein pertsona da.
- Edonor, oinarritzko sarbide-ekintzak bakarrik egin ditzake (2.1 irudia-n adierazi den bezala).
- Egin ditzakeen ekintzak:
 - Erregistratu: Kontu berria sortu.
 - Saioa hasi: Sistemara sartu, erregistratuta badago.

- **Erabiltzailea:**

- Erregistratuta dagoen eta saioa hasita duen pertsona da.
- Informazio pertsonala ikusi eta kudeatu dezake, baita lagunen zerrenda. Aktore hau sisteman dago eta erabiltzaile estandarraren funtzioetarako sarbidea du.

- **Administratzailea:**

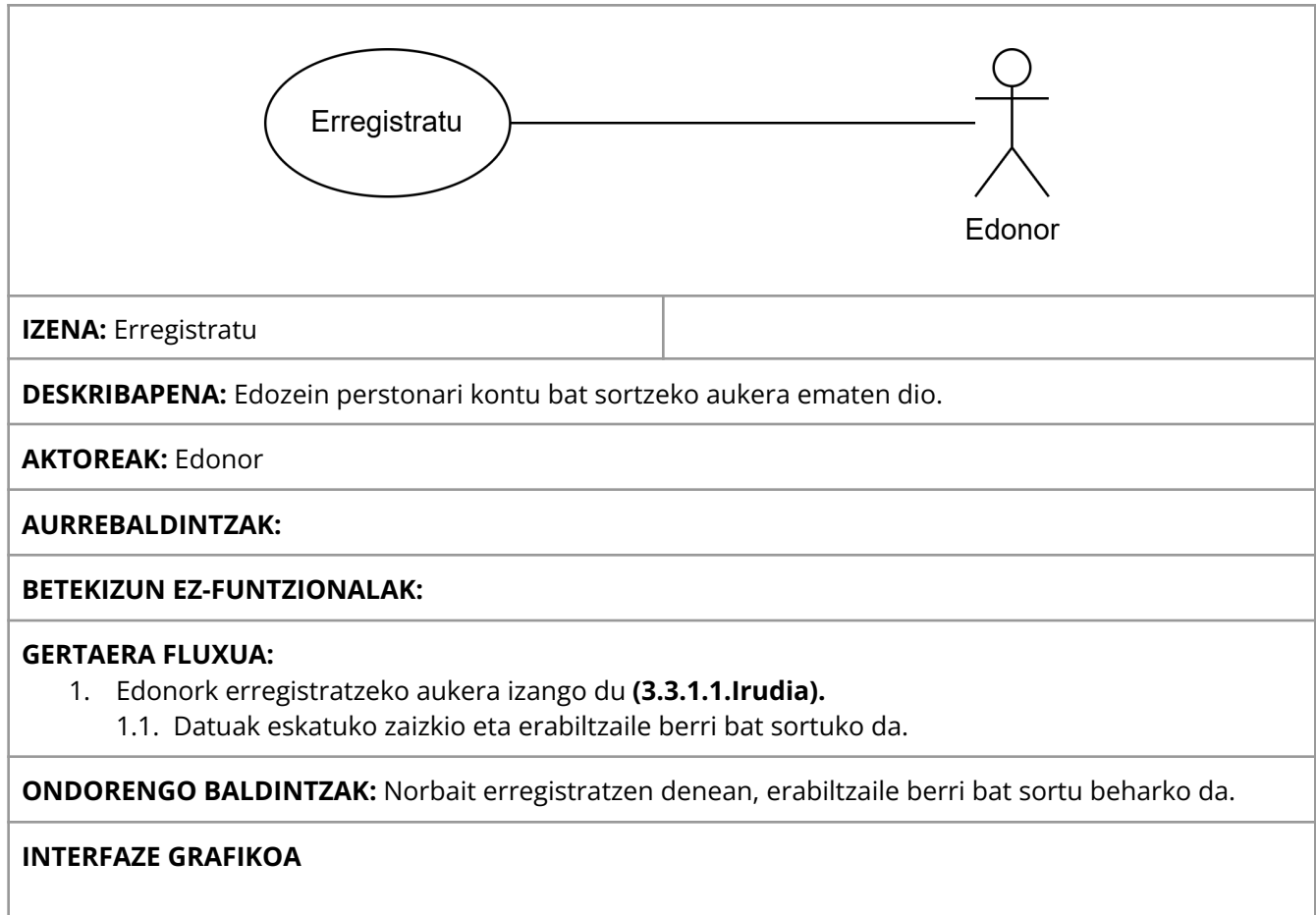
- Baimen luzatuak dituen erabiltzailea da, horregatik *Erabiltzailea* aktorearengandik heredatzen du.
- *Erabiltzailea* aktorearen ekintza guztiak eta beste ekintza ezberdin propio batzuk egin dezake.



3.2.1 Irudia: Aktoreen hierarkia

3.3 ERABILPEN KASU ZABALDUAK

3.3.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER)



ERREGISTRATU

Izena

Abizena

Erabiltzaile izena

Telegram kontua (aukerakoa)

Pasahitza

Pasahitza berretsi

ERREGISTRATU

Kontua baduzu

Sartu

3.3.1.1.Irudia: Erregistratu baino lehen agertzen den pantaila.



IZENA: Saioa hasi

DESKRIBAPENA: Edozein pertsonari sisteman saioa hasteko aukera ematen dio.

AKTOREAK: Edonor

AURREBALDINTZAK: Sisteman lehendik erregistratuta egotea.

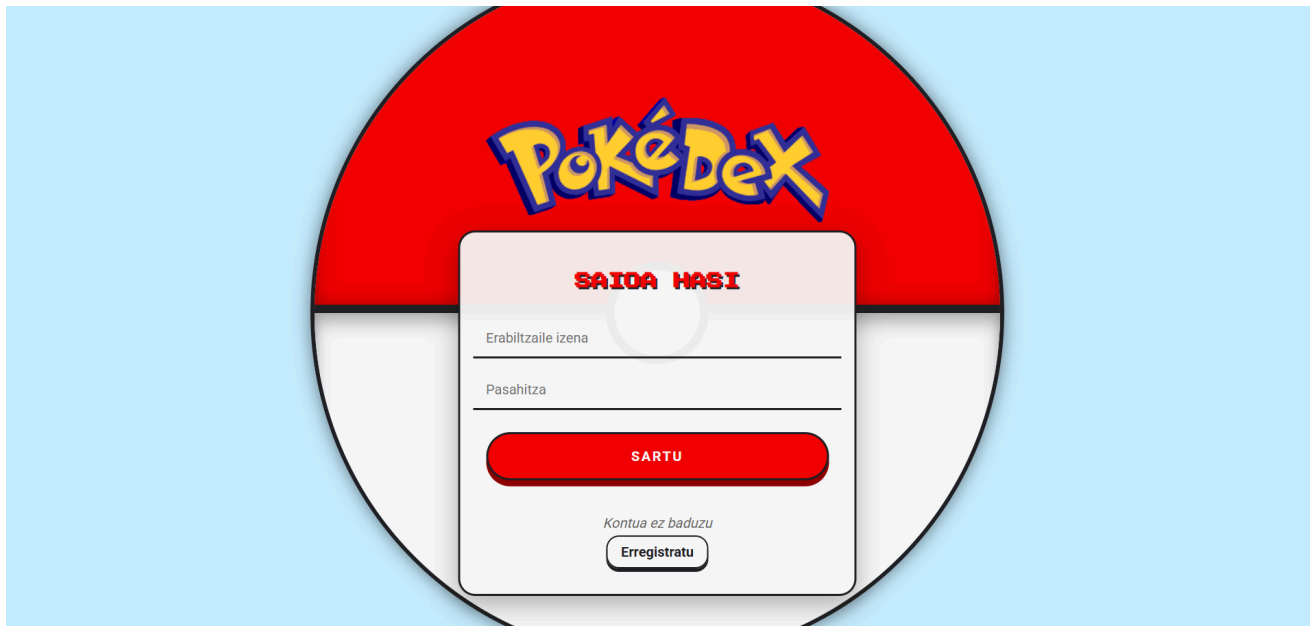
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK:

GERTAERA FLUXUA:

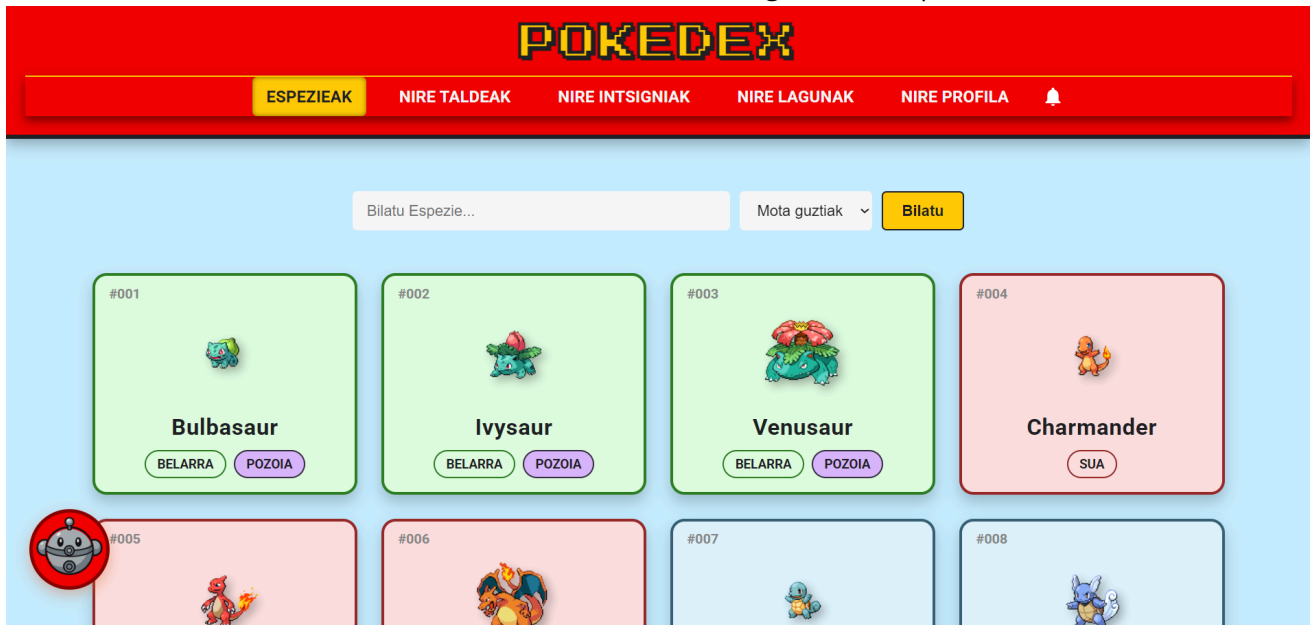
1. Edonork saioa hasteko aukera izango du.
 - 1.1. Saioa hasteko erabiltzaile izena eta pasahitza sartuko ditu **(3.3.1.2.Irudia)**.
 - 1.1.1. Erabiltzaile izena eta pasahitza zuzenak badira erabiltzailearen hasierako menuan sartuko da **(3.3.1.3.Irudia)**.

ONDORENGO BALDINTZAK:

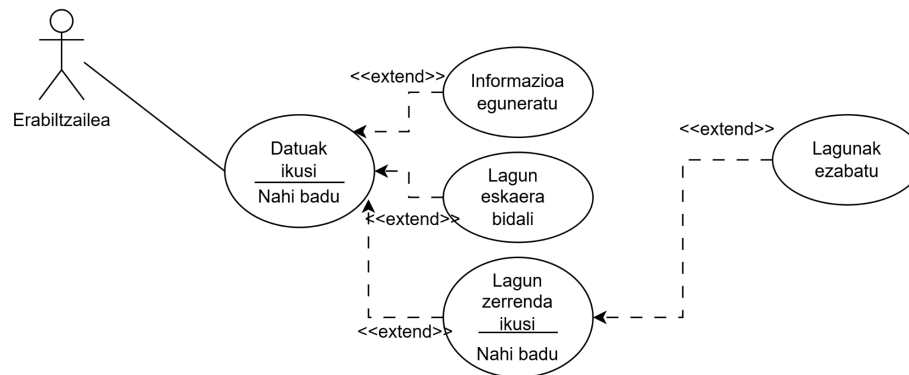
INTERFAZE GRAFIKOA



3.3.1.2.Irudia: Saioa hasi baino lehen agertzen den pantaila.



3.3.1.3.Irudia: Erabiltzaileak saioa hasterakoan ikusiko duen pantaila.



IZENA: Erabiltzaileak bere datuak ikusi

DESKRIBAPENA: Erabiltzaileak bere informazioa ikusi ahal izango du.

AKTOREAK: Erabiltzailea

AURREBALDINTZAK: Lehendik erregistratua egon behar da.

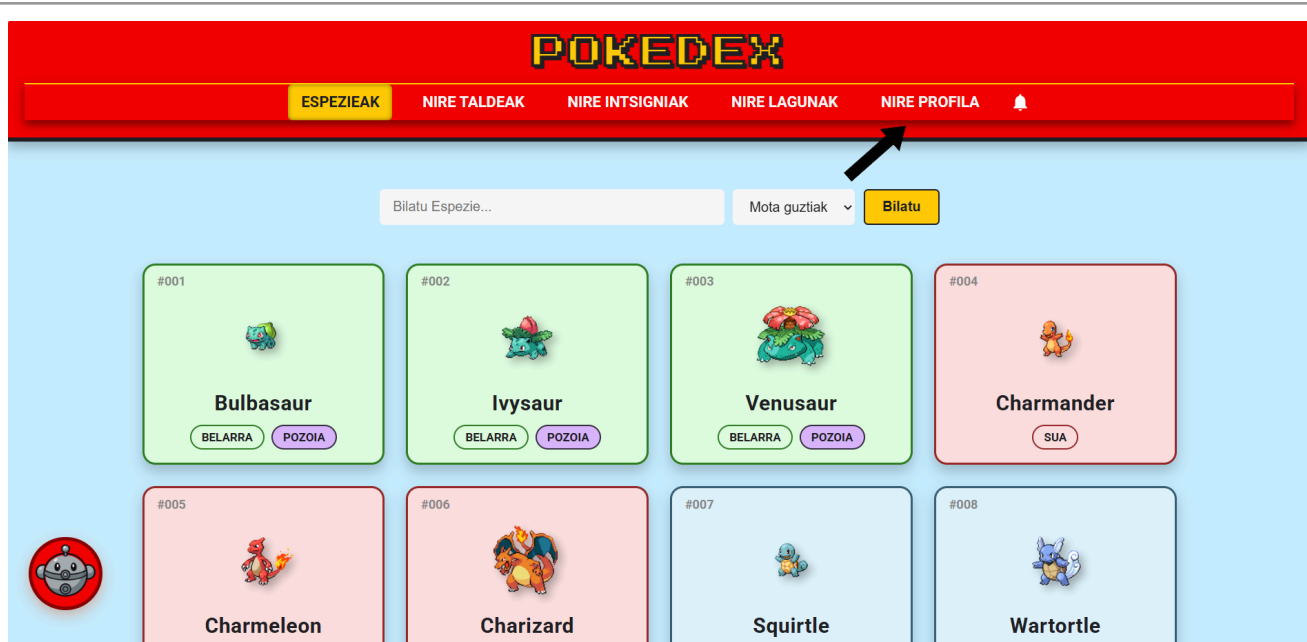
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK:

GERTAERA FLUXUA:

1. Erabiltzaileak bere datuak ikusteko aukera izango du. **(3.3.1.4.Irudia)**
 - a. Informazioa eguneratzeko aukera izango du. **(3.3.1.5. eta 3.3.1.6.Irudiak)**
 - b. Beste erabiltzaile batzuei lagun eskaera bidaltzeko aukera (beste erabiltzailearen erabiltzaile izena). **(3.3.1.7. Irudia)**
 - c. Lagunen zerrenda ikusteko aukera. **(3.3.1.8.Irudia)**
 - i. Zerrenda honen barruan lagunak ezabatzeko aukera izango du eta eskaerak onartu/ukatatu ahal izango ditu. **(3.3.1.9.Irudia)**

ONDORENGO BALDINTZAK:

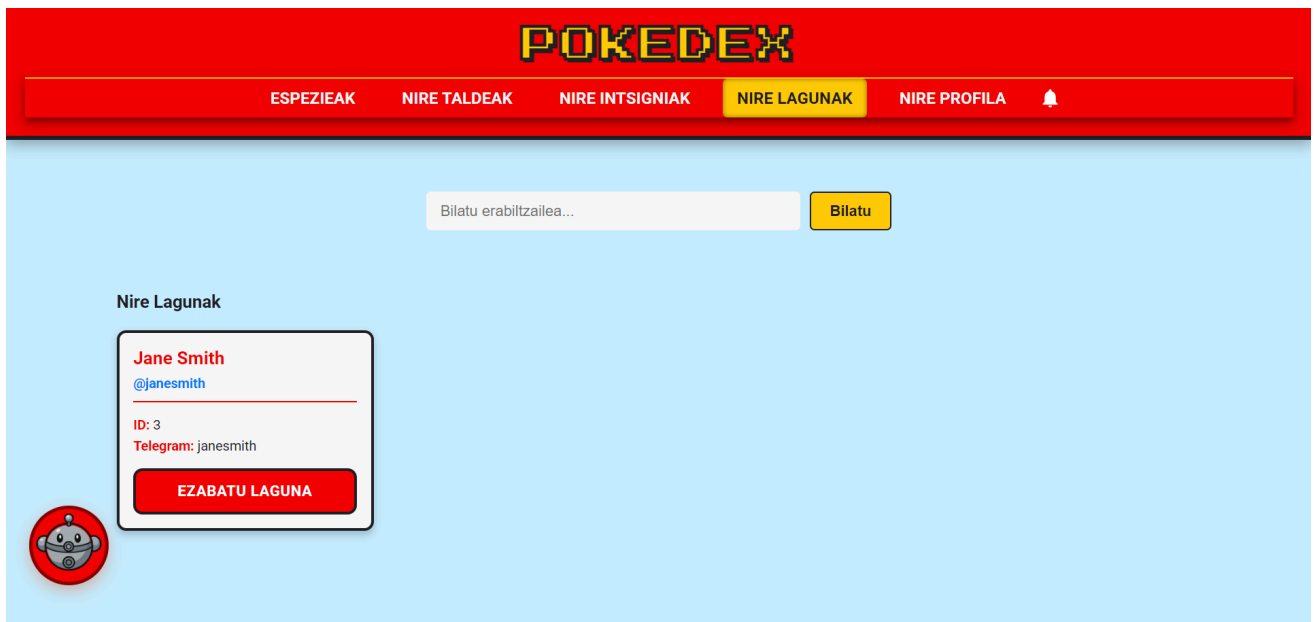
INTERFAZE GRAFIKOA



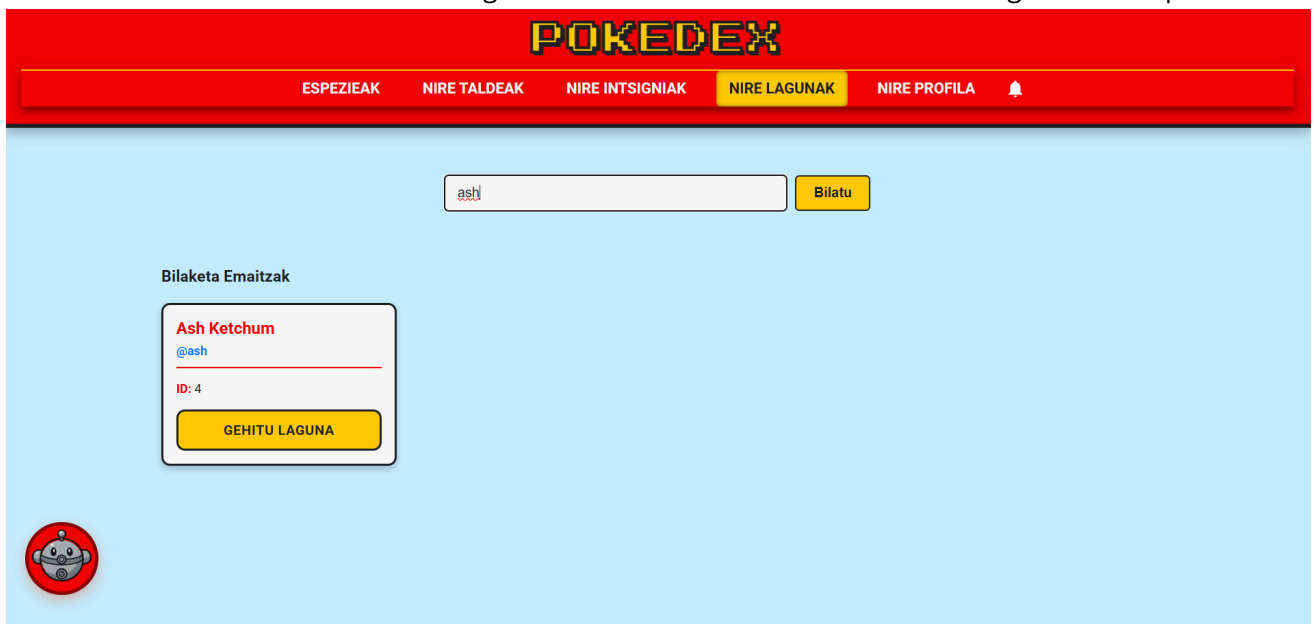
3.3.1.4. Irudia: Infomazioa eguneratu botoian klik egiterakoan agertuko den pantaila.



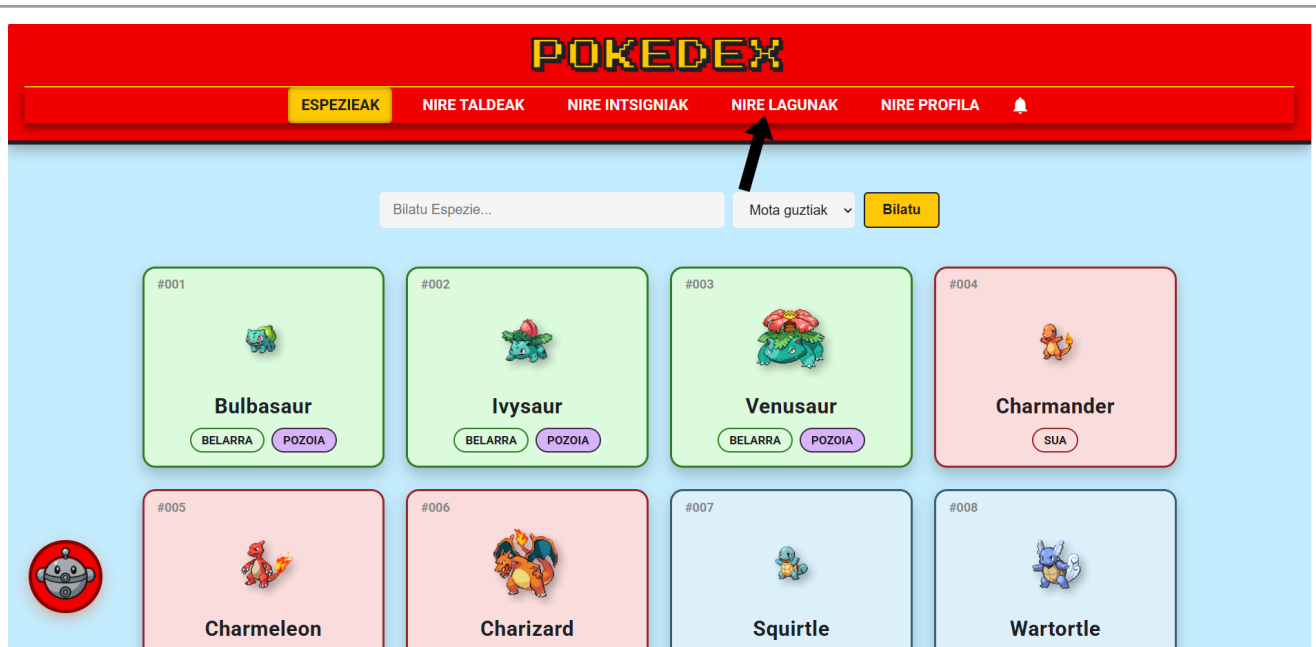
3.3.1.5. Irudia: Erabiltzaileak bere informazioa eguneratzeko aukera izango du.



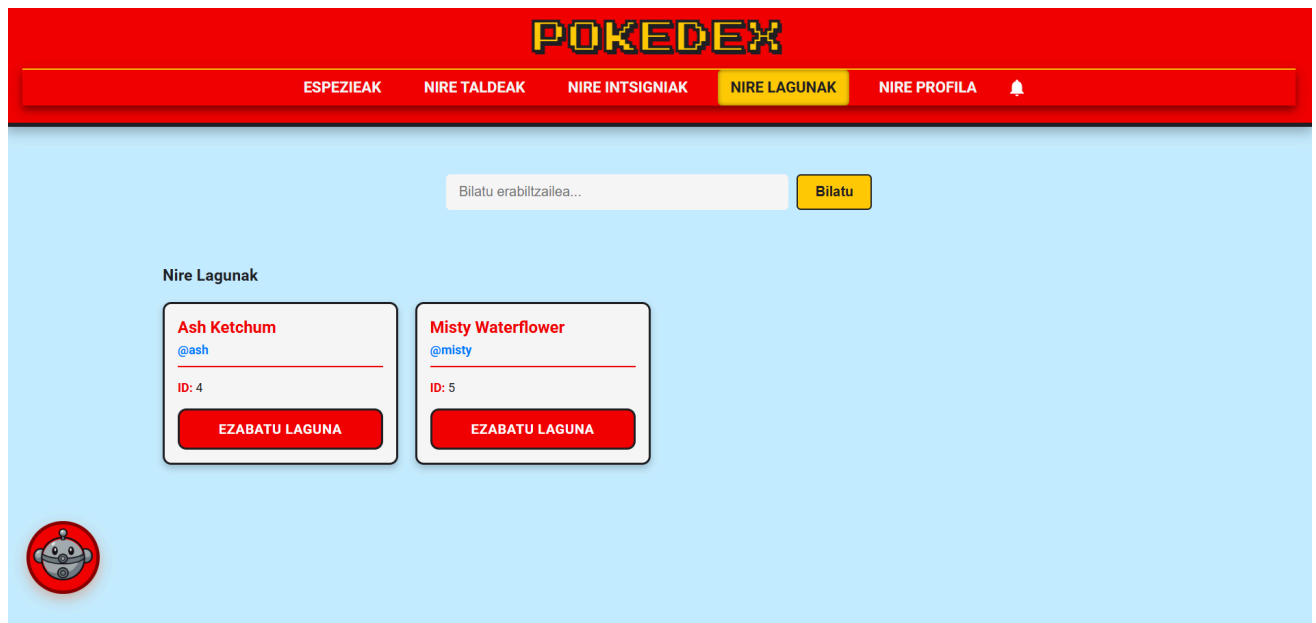
3.3.1.6. Irudia: Erabiltzaileak lagun eskaera bidali botoiari ematerakoan agertuko den pantaila.



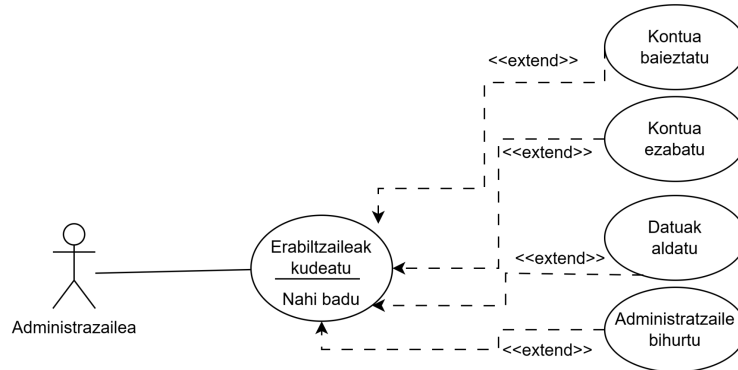
3.3.1.7.Irudia: Erabiltzaileak lagun eskaera bat bidali ahal dio nahi duen erabiltzaileari.



3.3.1.8.Irudia: Lagunen zerrenda ikusi botoian klik egiterakoan agertuko zaion pantaila.



3.3.1.9.Irudia: Erabiltzaileak lagunak zerrenda ikusi botoiari ematerakoan ikusiko duen pantaila, lagunak ezabatzeko eta onartu/ukatzeko aukerekin.



IZENA: Erabiltzaileak kudeatu

DESKRIBAPENA: Administratzaileek erabiltzaileak kudeatzeko ahalmena izango dute eta horrez gain, bere informazioa ikusi ahal izango du

AKTOREAK: Administratzailea

AURREBALDINTZAK: Lehendik erregistratua egon behar da.

BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK:

GERTAERA FLUXUA:

1. Administratzaileak erabiltzaileak dituen aukera guztiez gain hurrengo aukera izango du (**3.3.1.10.Irudia, 3.3.1.11.Irudia**):
 - a. Erabiltzaileak kudeatu (**3.3.1.12.Irudia**):
 - i. Erabiltzaile berrien kontuak baieztatu ahal izango ditu. (**3.3.1.13.Irudia**)
 - ii. Erabiltzaileen kontuak ezabatu ahal izango ditu. (**3.3.1.14.Irudia**)
 - iii. Erabiltzaileen datuak aldatu ahal izango ditu. (**3.3.1.15.Irudia eta 3.3.1.16.Irudia**)
 - iv. Beste erabiltzaile bat administratzaile bihurtzeko aukera izango du (erabiltzailearen izenaren bidez). (**3.3.1.17.Irudia**)

ONDORENGO BALDINTZAK: Administratzaileak erabiltzaile bat ezabatzen badu, erabiltzailearen kontua ezabatu beharko da, eta administratzaileak erabiltzaile bat administratzaile bihurtzen badu, kontua administratzaile moduan jarri beharko da.

INTERFAZE GRAFIKOA



3.3.1.10.Irudia: Administrazioa ikusiko duen pantailari "Erabiltzaileak kudeatu" aukera gehitu zaio.



3.3.1.11.Irudia: Erabiltzaileak kudeatu aukera sakatuta, administrazioa dituen aukera bereziak ikusiko ditu.



3.3.1.12. Irudia: Administratzaileak "Erabiltzaileak kudeatu" botoiari ematen dionean agertzen zaion menua.



3.3.1.13. Irudia: Administratzaileak "Kontuak baieztatu" botoia sakatzerakoan ikusten duen menua.



3.3.1.1.14.Irudia: Administratzaileak “Kontuak ezabatu” sakatzerakoan agertzen zaion menua, non bilaketak egin ditzazkeen baita.



3.3.1.15.Irudia: Administratzailea “Datuak aldatu” botoia sakatzerakoan ikusten duen menua, non erabiltzaileen zerrenda bat agertzen den.

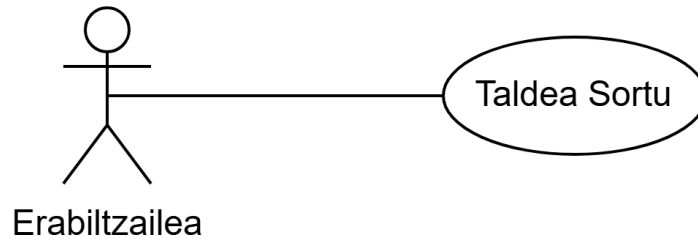


3.3.1.16.Irudia: Administrazioa datuak aldatu atalean, erabiltzaile bat aukeratzeko agertzen zaion menua.



3.3.1.17.Irudia: Administrazioa erabiltzaile bat administrazioa bihurtzeko, erabiltzailearen izena sartu beharko du eta erabakia baieztatu.

3.3.2 POKÉMON TALDEAK SORTZEA (AINHOA)



IZENA: Taldeak sortu

DESKRIBAPENA: Erabiltzailea, gehienez 6 pokemon dituen taldeak sor dezake.

AKTOREAK: Erabiltzailea

AURREBALDINTZAK: Erabiltzailea erregistratua egotea eta taldeak ikusten egotea.

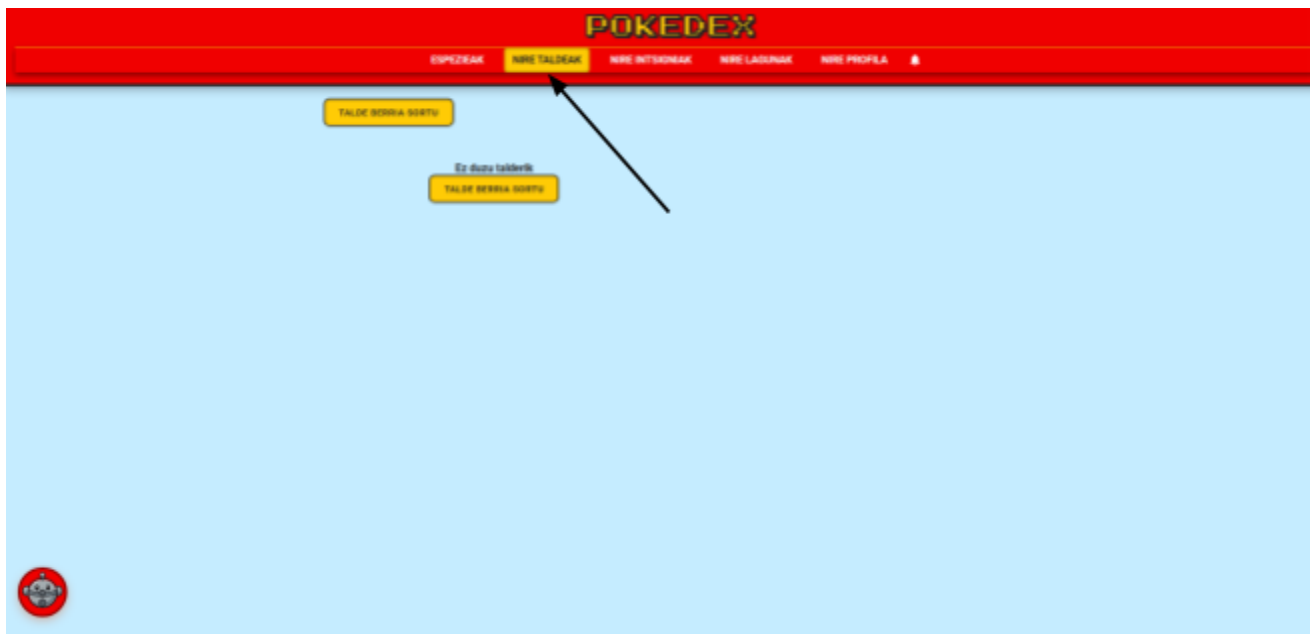
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK: Sistemak ez du utziko 6 baino gehiagoko taldeak egitea.

GERTAERA FLUXUA:

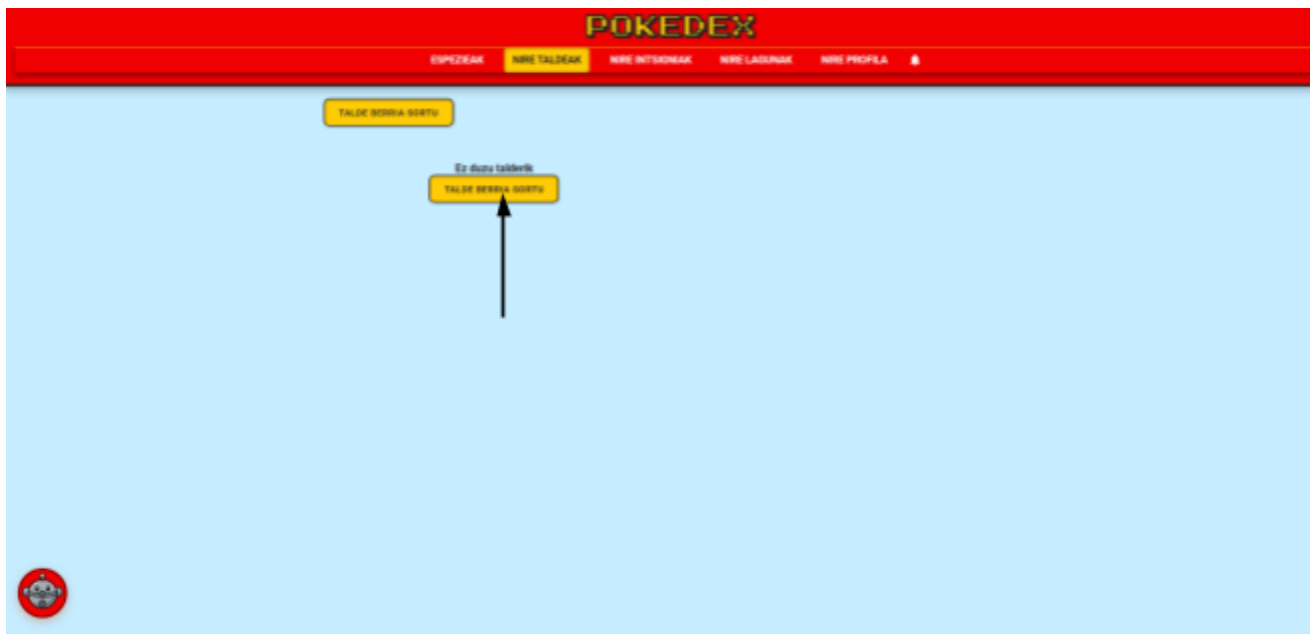
- 1.- Erabiltzaileak menuan "taldeak" aukeran klikatuko du. **(3.3.2.1.irudia)**
- 2.- "Berria sortu aukera" erabaki talde bat eratzeko **(3.3.2.2.irudia)**
- 3.- Pantailan pokemon guztiak agertuko dira eta erabiltzaileak aukeratuko ditu zeintzuk nahi duen bere taldean. **(3.3.2.4.irudia eta 3.3.2.5 irudia)**
- 4.- Taldea eratzen bukatzean, gordeko du. **(3.3.2.6.irudia)**

ONDORENGO BALDINTZAK: 3 talde sortzean intsignia bat lortuko du erabiltzailea. Intsigniak eguneratuko dira.

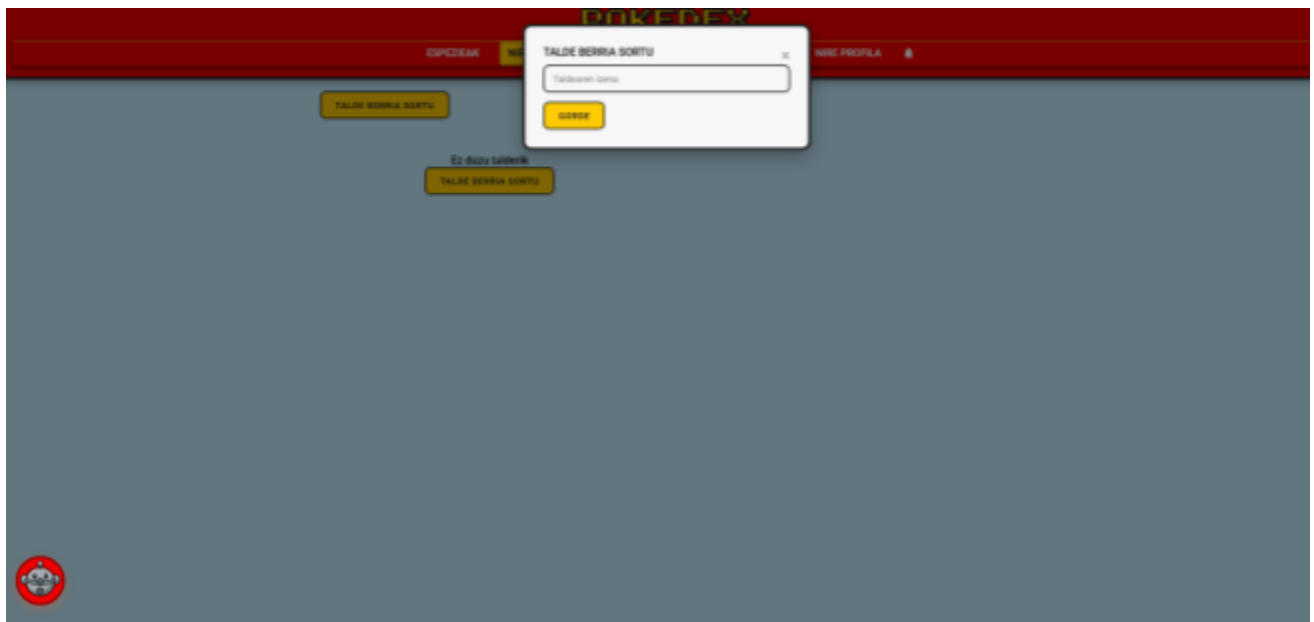
INTERFAZE GRAFIKOA



3.3.2.1.irudia: Menuan taldeak atala aukeratu.



3.3.2.2.irudia: Talde berri bat sortu.



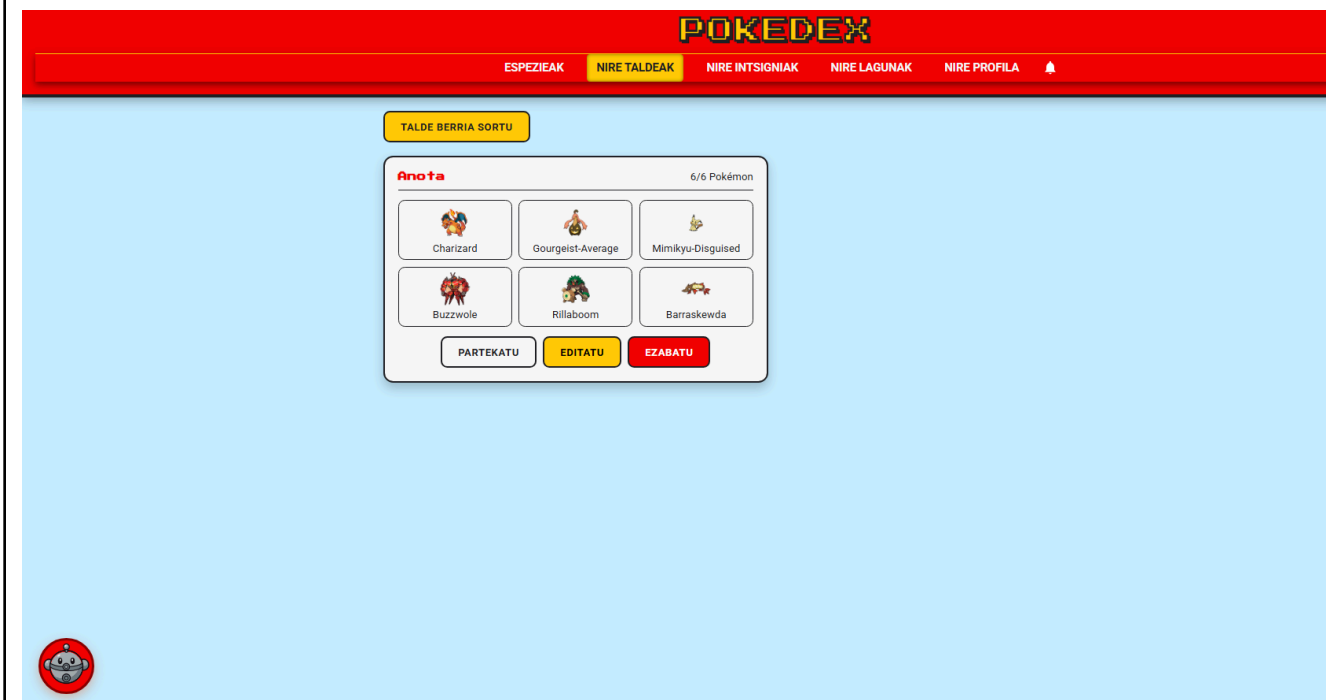
3.3.2.3.irudia: Taldeari izena eman.



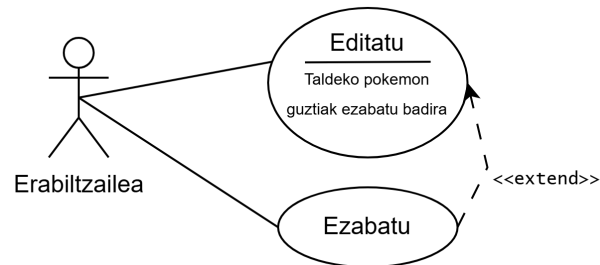
3.3.2.4.irudia: Taldea sortzeko pokemonak aukeratu.



3.3.2.5.irudia: Taldea sortzeko pokemonak aukeratu.



3.3.2.6.irudia: Sortutako taldeen zerrenda eguneratu.



IZENA: Editatu

DESKRIBAPENA: Erabiltzaileari bere talde bateko pokemonak editatzeko aukera ematen dio. Erabiltzailea baldin eta bere taldeko pokemon guztiak taldetik kentzen/ezabatzen baditu, taldea zuzenaz ezabatuko da.

AKTOREAK: Erabiltzailea.

AURREBALDINTZAK: Taldeak atal barruan egotea eta taldea existitzea editatu ahal izateko.

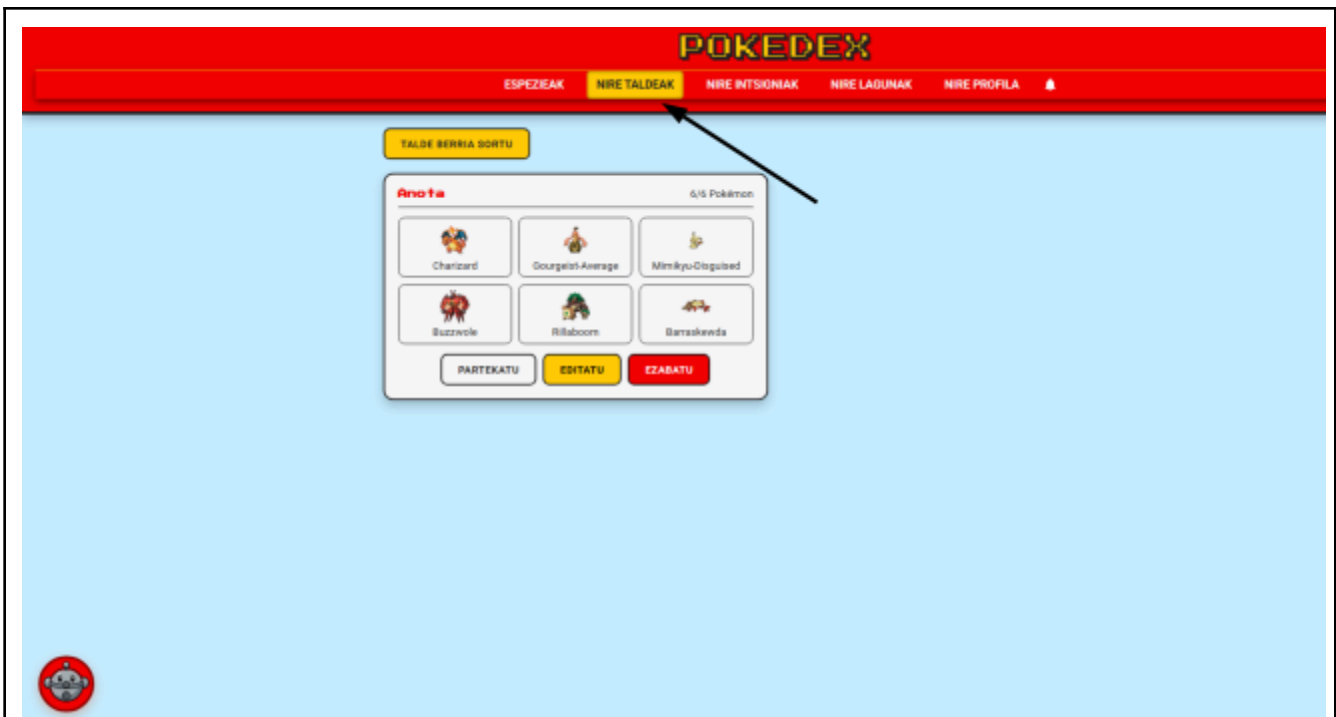
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK:

GERTAERA FLUXUA:

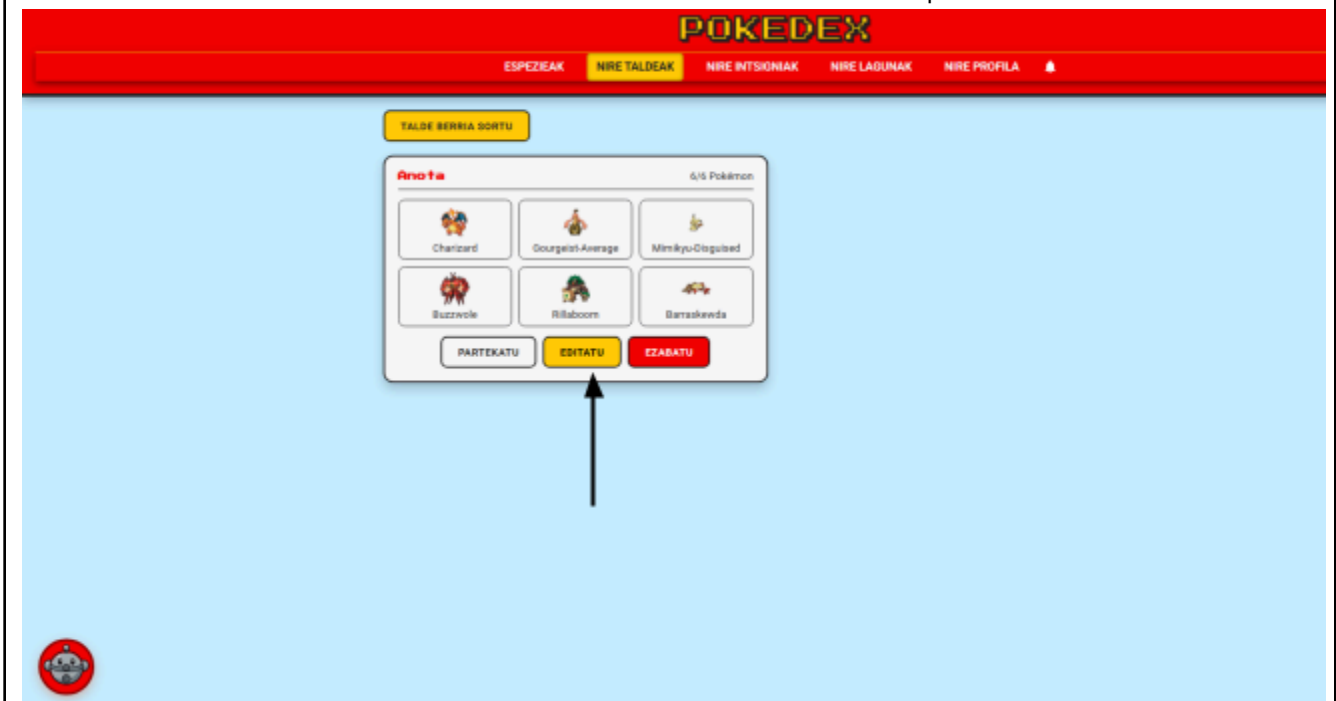
1. Erabiltzaileak menuan "Taldeak" aukeran klikatuko du. **(3.3.2.7.irudia)**
2. Taldea sortuta dagoela egiaztatuko da.
 - 2.1 Erabiltzaileak dituen taldeak zerrendatuko dira **(3.3.2.7.irudia)**.
 - 2.2 Taldearen eskuinaldean bi botoi agertuko zaizkio erabiltzaileari.
3. "Editatu" botoia sakatuz erabiltzaileak talde barruko pokemonak editatzeko aukera izango du **(3.3.2.8.irudia)**.
 - 3.1 Editatu aukera aukeratu denez, taldetik ezabatu nahi dugun pokemonaren gainean klikatu daiteke. Sakatuz, pokemon hori taldetik ezabatuko da. **(3.3.2.9 irudia)**
 - 3.1.1 Taldeko pokemon guztiak ezabatzen badira automatikoki taldea ezabatuko da.
4. Taldea 6 pokemon baino gutxiago baditu, gehiago gehitzeko aukera izango du erabiltzailea "+" botoia erabiliz. **(3.3.2.10 irudia)**
5. Talde katalogoa eguneratuko da.

ONDORENGO BALDINTZAK: Talde bat ezabatzen bada editatzean pokemon guztiak ezabatu direlako, editatutako taldea bakarria izanda, erabiltzailea nahi badu, berriro beste talde berri bat sortu ahalko du. Taldean zerbait aldatzen bada, automatikoki eguneratuko da eta atzera bueltatzean, aldaketak automatikoki gordeko dira.

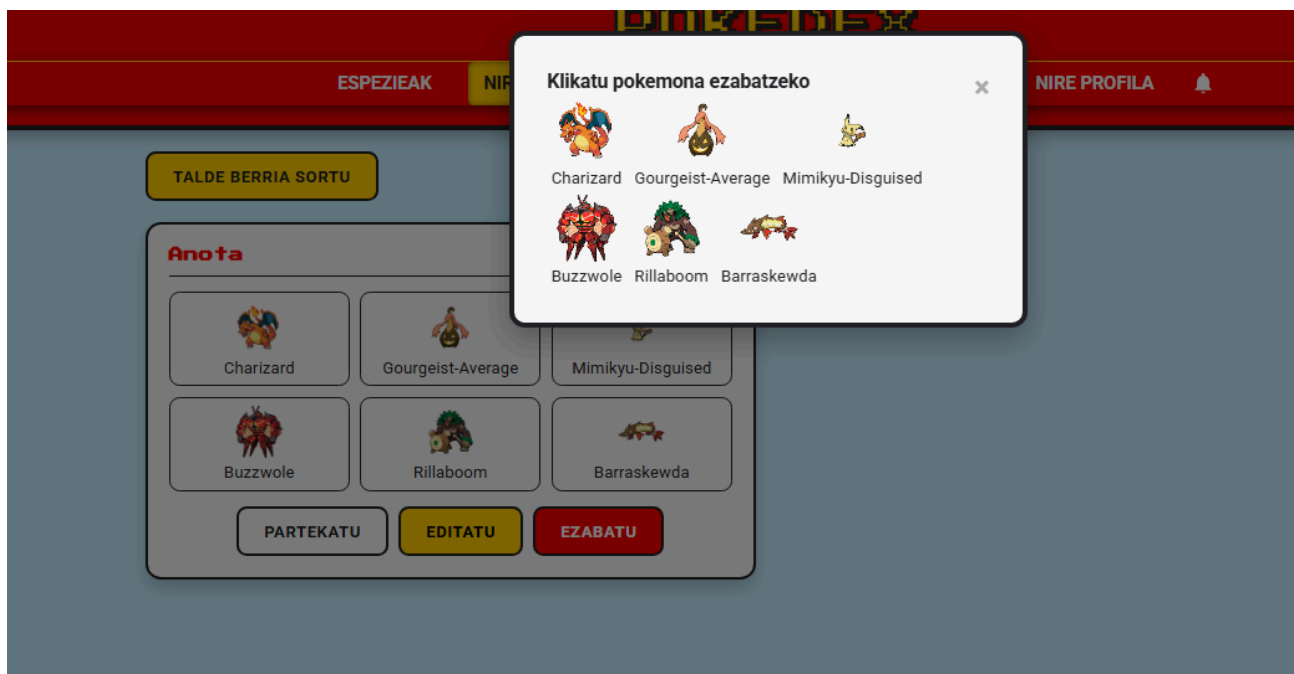
INTERFAZE GRAFIKOA:



3.3.2.7.irudia: Menuan taldeak atala aukeratzeko pantaila.



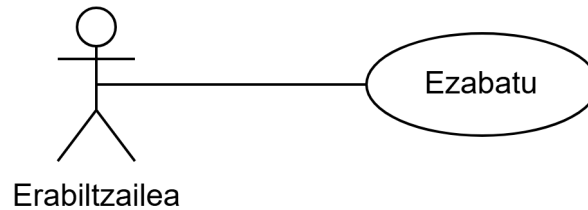
3.3.2.8. Irudia: Taldeak atala aukaeratu ondoren pantailan agertuko dena.



3.3.2.9. Irudia: Talde bateko pokemonak gehitu edo kentzeko aukera ematen duen pantaila.



3.3.2.10. Irudia: Talde batean 6 pokemon baino gutxiago izanda '+' sakatuz beste bat gehitzeko aukera ematen duen botoia.



IZENA: Ezabatu.

DESKRIBAPENA: Erabiltzailea ezabatu botoia sakatzean, taldea automatikoki talde zerrendatik ezabatuko da.

AKTOREAK: Erabiltzailea.

AURREBALDINTZAK: Taldeak atal barruan egotea eta taldea existitzea ezabatu ahal izateko.

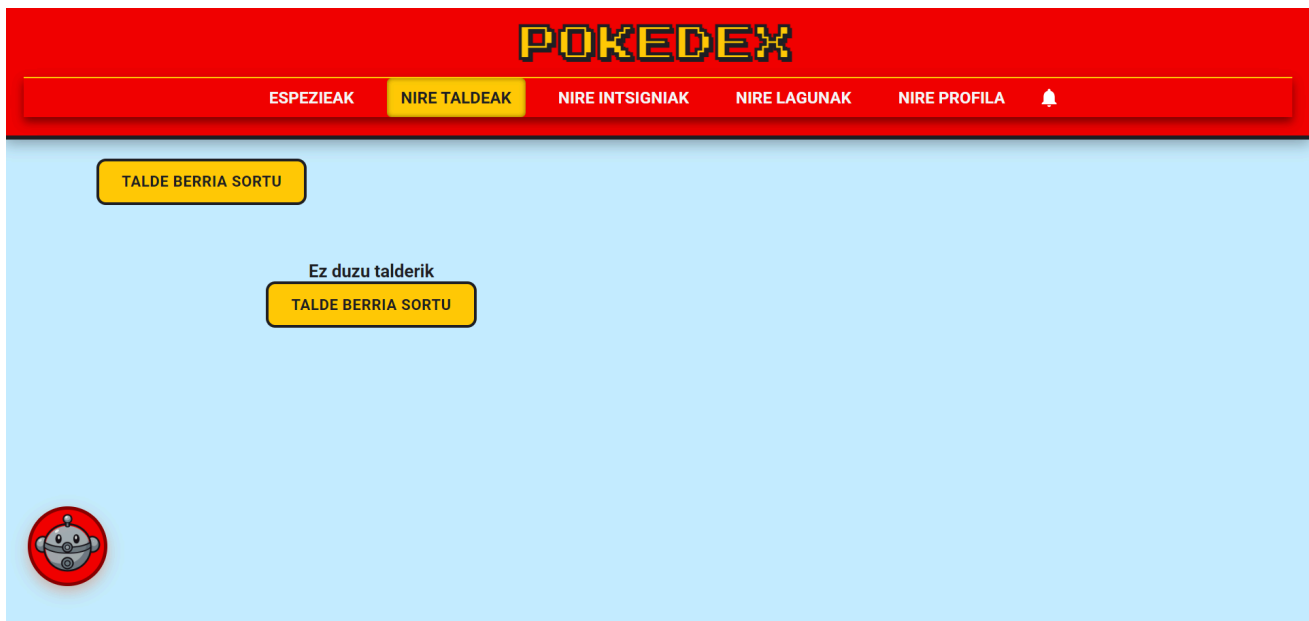
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK: Ez daude.

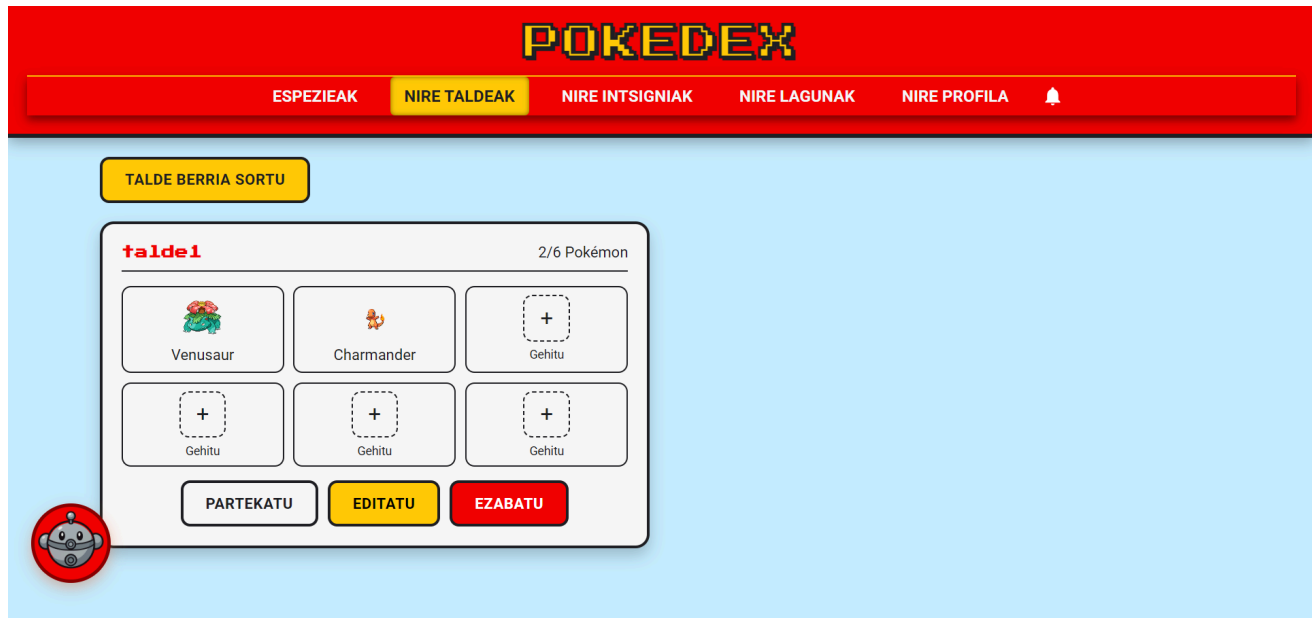
GERTAERA FLUXUA:

1. Erabiltzaileak menuan "Taldeak" aukeran klikatuko du. (3.3.2.8.irudia)
2. Taldea sortuta dagoela egiaztatu (3.3.2.8.irudia).
 - 2.1 Erabiltzaileak dituen taldeak zerrendatuko dira (3.3.2.8.irudia).
 - 2.2 Taldearen eskuinaldean bi botoi agertuko zaizkio erabiltzaileari (3.3.2.8.irudia).
3. "Ezabatu" botoia sakatuz taldea automatikoki ezabatuko da (3.3.2.9.irudia).

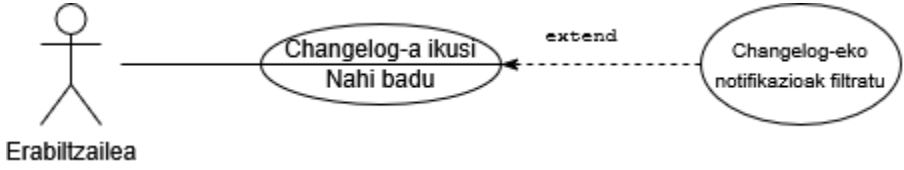
ONDORENGO BALDINTZAK: Taldeko zerrenda eguneratuko da, ezabatutako taldea kenduz.

INTERFAZE GRAFIKOA:



3.3.2.11.Irudia Taldeak atalean sakatzerakoan agertzen den pantaila.**3.3.2.12.Irudia.** "Ezabatu" botoiari ematerakoan gelditzen den pantaila.

3.3.3 CHANGELOG (UXUE)

 <pre> graph LR Actor[Erabiltzailea] --- UC1((Changelog-a ikusi Nahi badu)) UC1 -.-> extend UC2((Changelog-eko notifikazioak filtratu)) </pre>	
IZENA: Changelog-a ikusi	
DESKRIBAPENA: Erabiltzaile bakoitzaren pokemon taldean egindako aldaketak changelog batean azalduko dira. Erabiltzaile horren jarraitzaileek egindako aldaketak ere haren changelog-ean azalduko dira. Erabiltzaileak jasotako notifikazioak ikusi eta filtratu ditzake.	
AKTOREAK: Erabiltzailea	
AURREBALDINTZAK: Erabiltzailearen jarraitzailea izan behar da haren notifikazioak jaso ahal izateko	
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK: Notifikazioak denbora errealean eguneratu behar dira.	
GERTAERA FLUXUA: 1. Erabiltzaileak "Changelog" atala irekitzen du. (3.3.3.1.Irudia) 2. Sistemak, erabiltzailearen eta jarraitutako erabiltzaileen azken aldaketak bistaratzen ditu. 3. Erabiltzaileak aukera hauek ditu: 3.1. Notifikazio guztiak ikusi 3.2. Notifikazioak erabiltzailearen arabera filtratu 3.3. Notifikazioak ekintzaren arabera filtratu 4. Erabiltzaileak nahi duen informazioa kudeatzen du.	
ONDORENGO BALDINTZAK: + Erabiltzaileak jasotako notifikazioak ikusi ditu. + Aukeratutako filtroak aplikatuta geratzen dira saio horretan.	
INTERFAZE GRAFIKOA: + "Changelog" izeneko atal bat aplikazioan. + Zerrenda bat bistaratzea notifikazioekin (data, erabiltzailea, aldaketa mota). + Filtratze botoia	

POKEDEX

[ESPEZIEAK](#) [NIRE TALDEAK](#) [NIRE INTSIGNIAK](#) [NIRE LAGUNAK](#) [NIRE PROFILA](#) 

NOTIFIKAZIOAK

Mota guztiak

▼

dd/mm/aaaa

📅

🗑️

 2026-01-13 19:44
POKEMON: Pokemona gehitu da taldera: 4.

 2026-01-13 19:44
POKEMON: Pokemona gehitu da taldera: 3.

 2026-01-13 19:40
TALDEA: Talde berria sortu du: talde1.

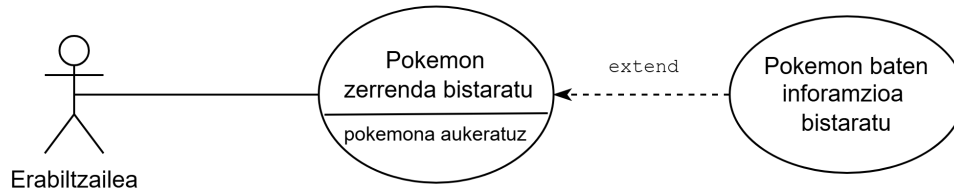
 2026-01-13
TALDEA: Talde berria sortu da: talde1



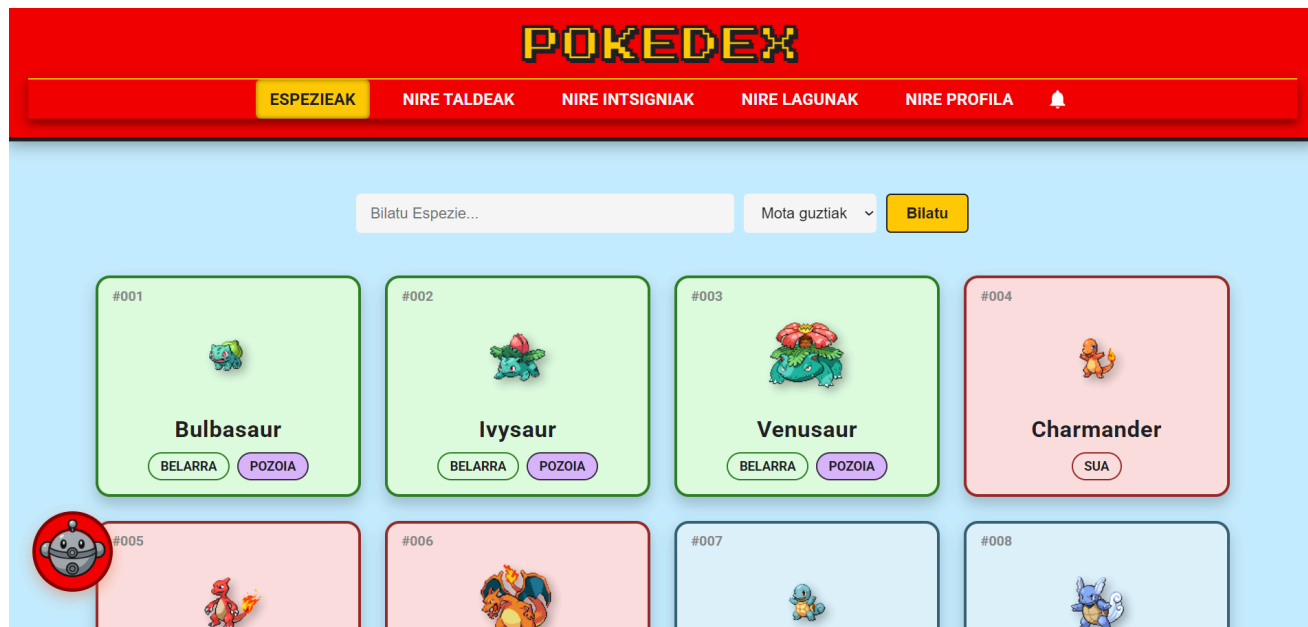
3.3.3.1. Irudia: Chagenlog sakatzean agertuko den web orria

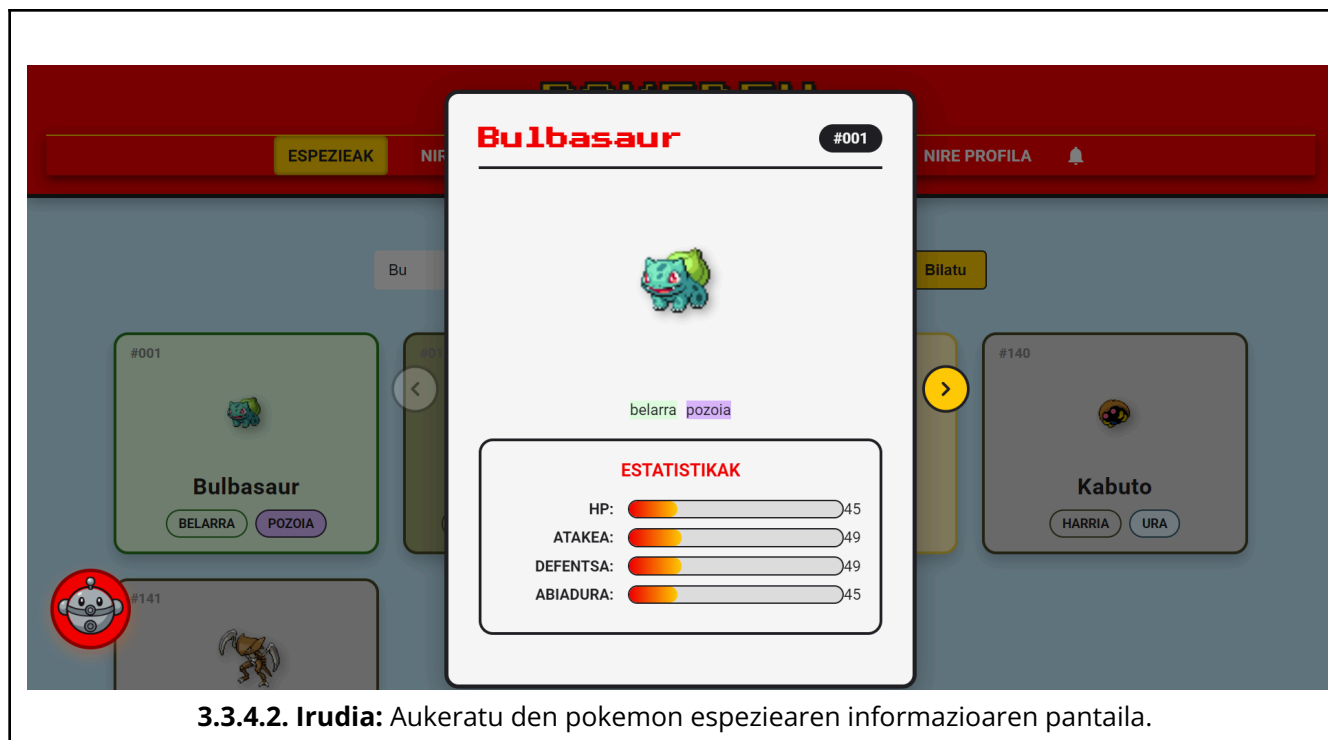
32

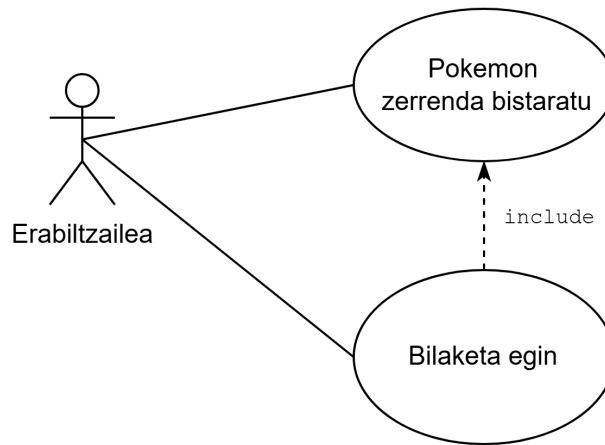
3.3.4 POKÉMON ZERREDA OSOA ETA BILAKETA (AIMAR)

**IZENA:** Pokemon zerrenda bistaratu**DESKRIBAPENA:** Erabiltzailea pokemon espezieen zerrenda guztia ikusteko gai izango da.**AKTOREAK:** Erabiltzailea**AURREBALDINTZAK:** Erabiltzailea erregistratuta egon behar da eta 'Pokedex' atal barruan.**BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK:** Ez daude.**GERTAERA FLUXUA:**

1. Erabiltzaileak Pokedex ataleko botoia sakatuko du. **(3.3.4.1.Irudia)**
2. Pokemon guztien zerrenda bistaratuko da. **(3.3.4.2.Irudia)**
3. Edozein momentutan pokemon bat aukeratzuz gero, pokemon horren informazioa bistaratuko da 3.1 Mugimenduak bistartzeko erabiltzailea ' → ' botoia sakatu beharko du. **(3.3.4.3.Irudia)**

ONDORENGO BALDINTZAK: Erabiltzaileak nahi duen pokemonaren informazioa kontsultatuko du.**INTERFAZE GRAFIKOA:****3.3.4.1.Irudia:** Pokemonen zerrenda ikusi





IZENA: Pokemonen bilaketa egin

DESKRIBAPENA: Hitz gako bat erabiliz (pokemon mota, izena, etab), hitz horrekin erlazioa duten pokemonak bistaratuko dira. Bilaketa bat egiten den bakoitzean, pokemon zerrenda bistaratuko da.

AKTOREAK: Erabiltzailea

AURREBALDINTZAK: Erabiltzailea Pokedex atal barruan sartuta egon behar du

BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK: Bilaketa egiten denean bistaratzen diren pokemonak erabiltzaileak bilatu duen hitzarekin motarekin edo informazioarekin bat etorri behar dira.

GERTAERA FLUXUA:

1. Erabiltzaileak Pokedex ataleko botoia sakatuko du.
2. Pokemon guztien zerrenda bistaratuko da. **(3.3.4.1.Irudia)**
3. Erabiltzaileak edozein hitz gako idatziko du (izena, mota, ...). **(3.3.4.1.Irudia)**
4. Hitz gako horrekin bat datozen pokemon guztiak bistaratuko dira. **(3.3.4.4.Irudia)**
5. Edozein momentutan pokemon bat aukeratuz gero, pokemon horren informazioa bistaratuko da. **(3.3.4.5.irudia)**
 - 5.1 Mugimenduak bistartzeko erabiltzailea ' → ' botoia sakatu beharko du. **(3.3.4.6.Irudia)**

ONDORENGO BALDINTZAK: Erabiltzaileak bilatu nahi izan duen pokemona aurkitu du.

INTERFAZE GRAFIKOA:

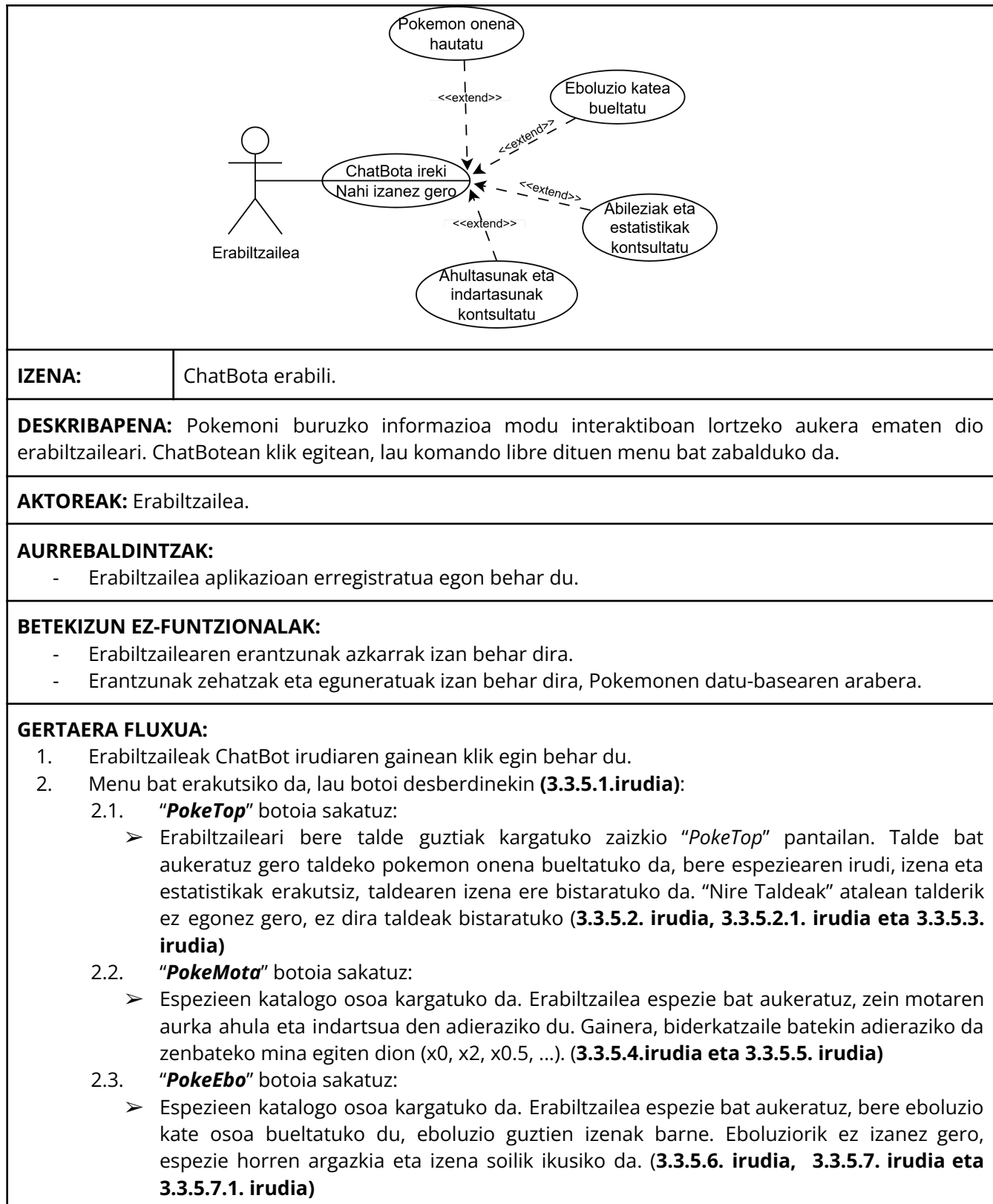


3.3.4.4. Irudia: Pokemon guztien zerrenda bistaratuko da eta goiko aldean bilaketa egingo da.



3.3.4.5. Irudia: Aukeratu den pokemon espeziearen informazioaren pantaila.

3.3.5 CHATBOT (ANE)



2.4. **"PokeScan"** botoia sakatzuz:

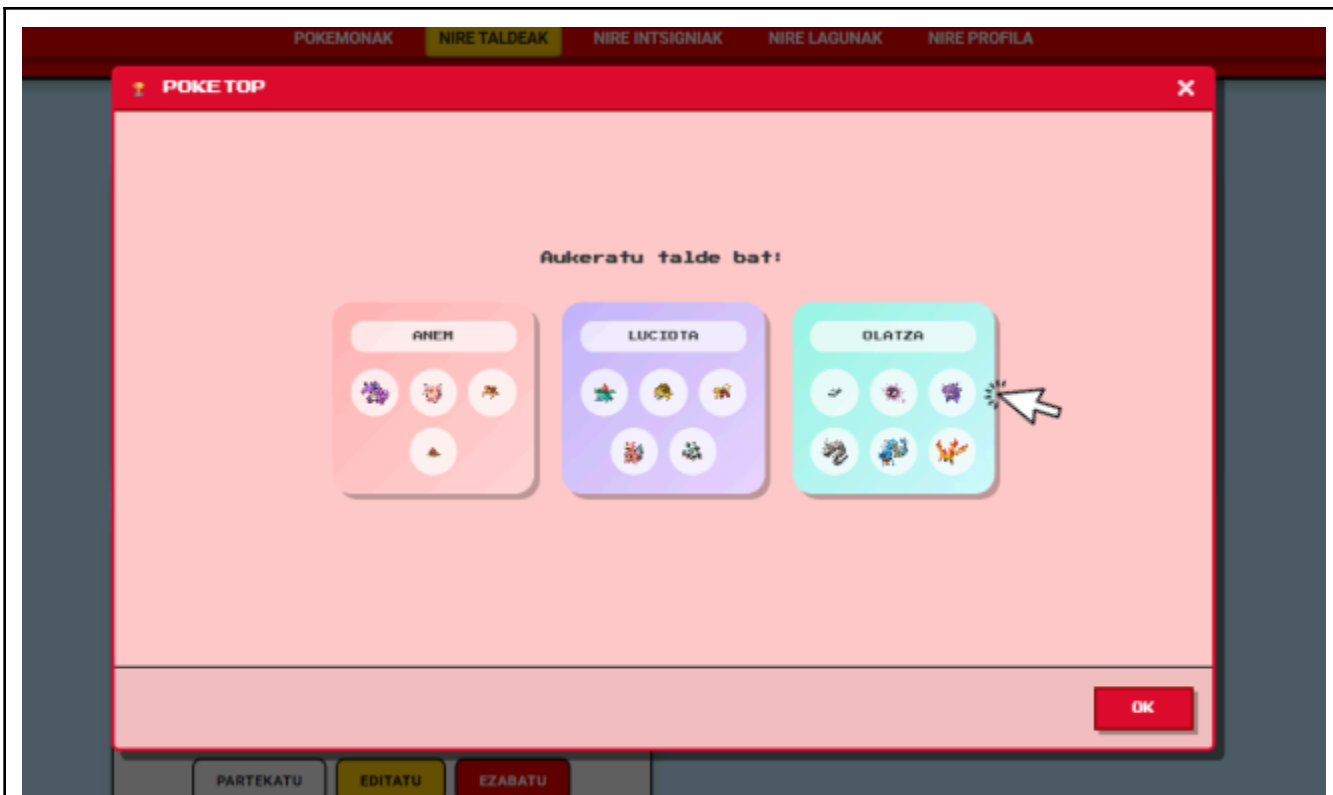
- Espezieen katalogo osoa kargatuko da. Erabiltzailea espezie bat aukeratuz gero, bere irudia, izena, indarguneak, oinarritzko estatistikak eta bere estatistiken batez bestekoa pantailaratuko dira. **(3.3.5.8.irudia eta 3.3.5.9. irudia)**

3. Erabiltzaileak botoi interaktibo baten barruan badago eta atzera bueltatu nahi badu, "OK" botoian edo "X" botoian klik eginez, pantaila interaktibotik aterako litzateke eta aurretik irekita zegoena berriro eskuragarri egongo da. **(3.3.5.10 irudia eta 3.3.5.11.irudia)**

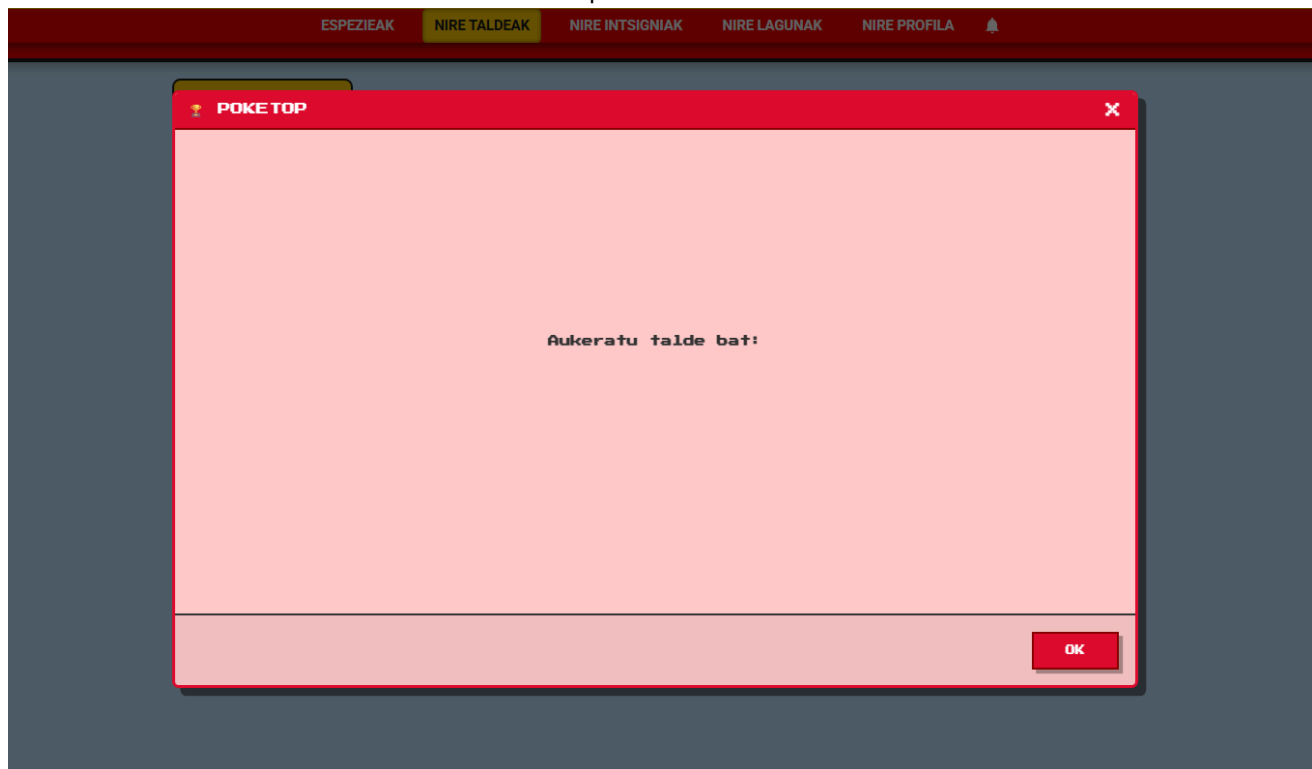
ONDORENGO BALDINTZAK: ChatBota prest egongo da interakzio berrietarako.

INTERFAZE GRAFIKOA:

3.3.5.1. irudia: ChatBot-aren botoia sakatzerakoan agertuko den pantaila



3.3.5.2. irudia: ChatBot-aren menuan 'PokeTop' botoia sakatzean, taldeak dituenen talde bat hautatzeko pantaila zabalduko da.



3.3.5.2.1 irudia: ChatBot-aren menuan 'PokeTop' botoia sakatzean, erabiltzaileak taldeak ez dituenen

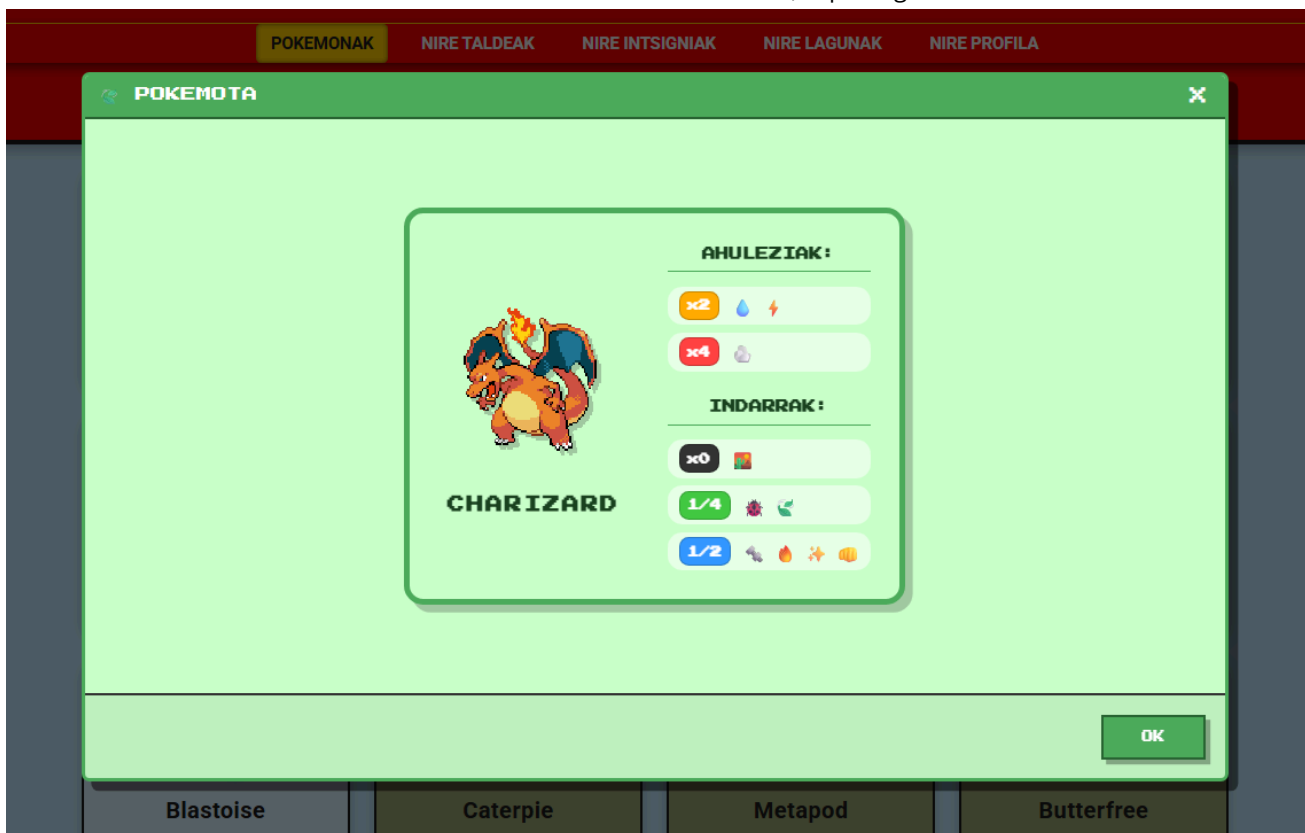
zabalduko den pantaila.



3.3.5.3. irudia: Taldea hautatzen denean, taldeko honena bistaratuko da (Espeziearen irudia, izena eta estatistikak eta taldearen izena).



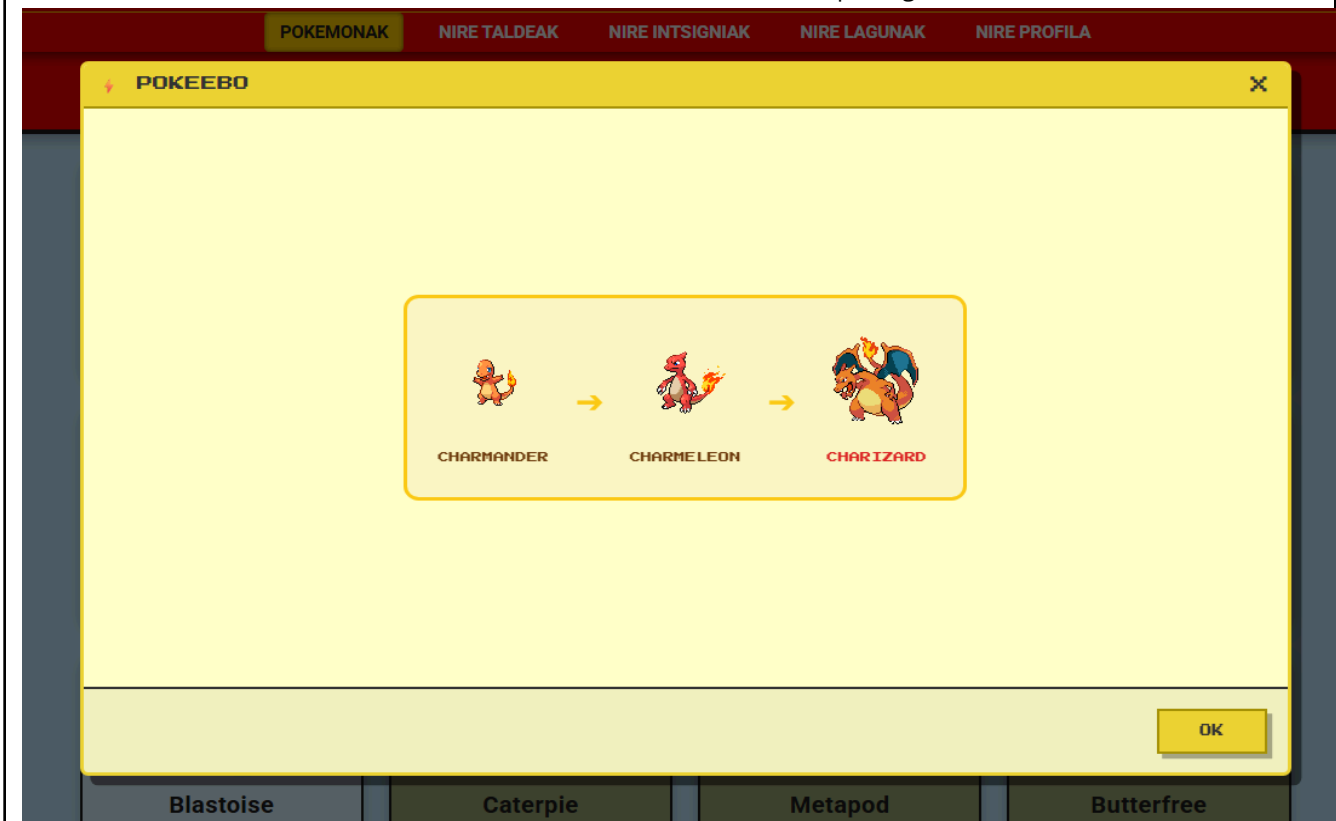
3.3.5.4.irudia: ChatBot-aren menuan 'PokeMota' botoia sakatzean, espezie guztien zerrenda bistaratuko dira.



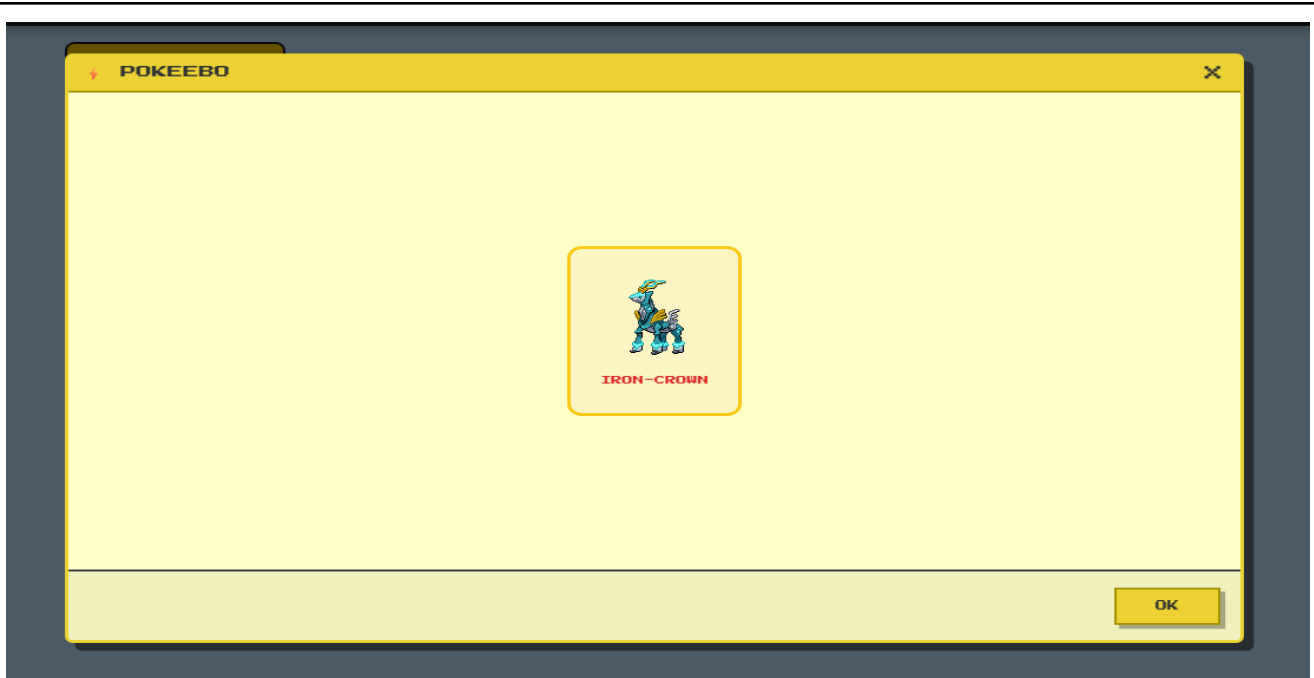
3.3.5.5.irudia: Espezie bat hautatzen denean, espeziearen moten ahuleziak eta indarrak adieraziko dira



3.3.5.6.irudia: ChatBot-aren menuan 'PokeEbo' botoia sakatzean, espezie guztien zerrenda bistaratuko dira.



3.3.5.7.irudia: Espezie bat aukeratzean, espeziearen eboluzio guztiak bistaratuko dira. (Eboluzioak ditu)



3.3.5.7.1 irudia: Espezie bat aukeratzean, espeziearen eboluzio guztiak bistaratuko dira. (Eboluzio bakarra)



3.3.5.8.irudia: ChatBot-aren menuan 'PokeScan' botoia sakatzean, espezie guztien zerrenda bistaratuko dira.

The screenshot shows a software application window titled "POKESCAN" with a close button (X) in the top right corner. The main content area displays information for the Pokémon Charizard. On the left is a pixel art illustration of Charizard. Below it, the name "CHARIZARD" is written in blue, and "BATEZ BESTEKO: 59" is shown in a small box. To the right, a "BASE STATS" box contains a table of stats with corresponding progress bars:

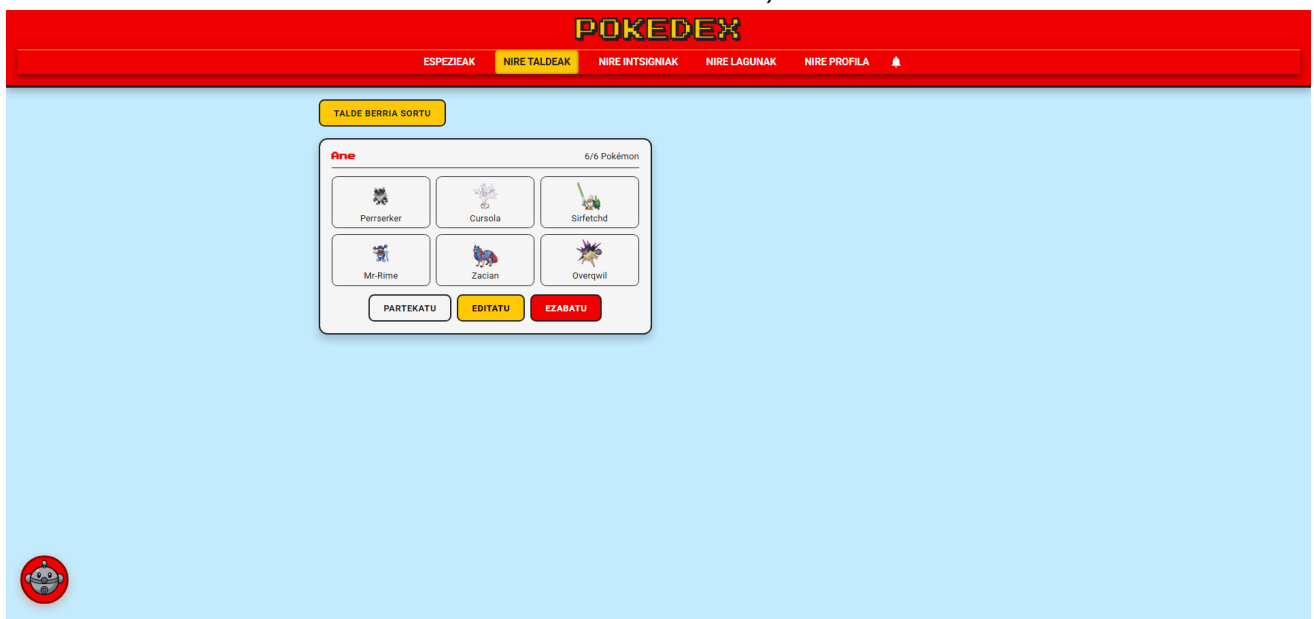
BASE STATS	
HP	75
ATK	84
DEF	78
ATK.B	109
DEF.B	85
ABD	100

Below the stats, the "INDARGUNEAK:" (Types) section shows a row of type icons. The first icon, Fire, is highlighted with a blue "1/2" button. The other icons are Ground, Bug, Grass, Poison, Ice, Electric, and Psychic. At the bottom right of the main window is an "OK" button. Below the main window, a navigation bar contains buttons labeled "URA", "INTSEKTUA", "INTSEKTUA", "INTSEKTUA", and "HEGALDIA".

3.3.5.9.irudia: Espezie bat aukeratzean, espeziearen estatistikak eta indarguneak bistaratuko dira.

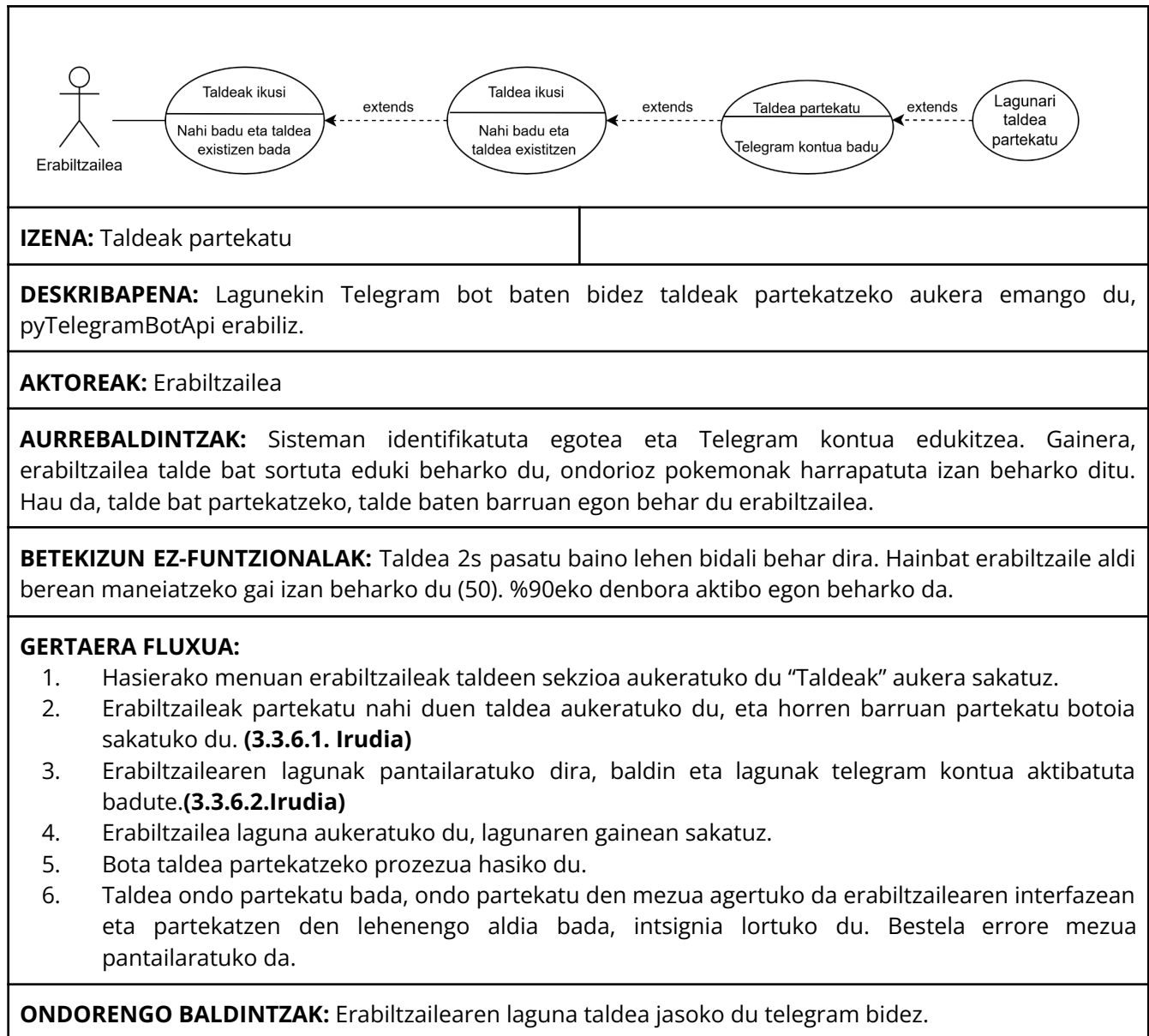


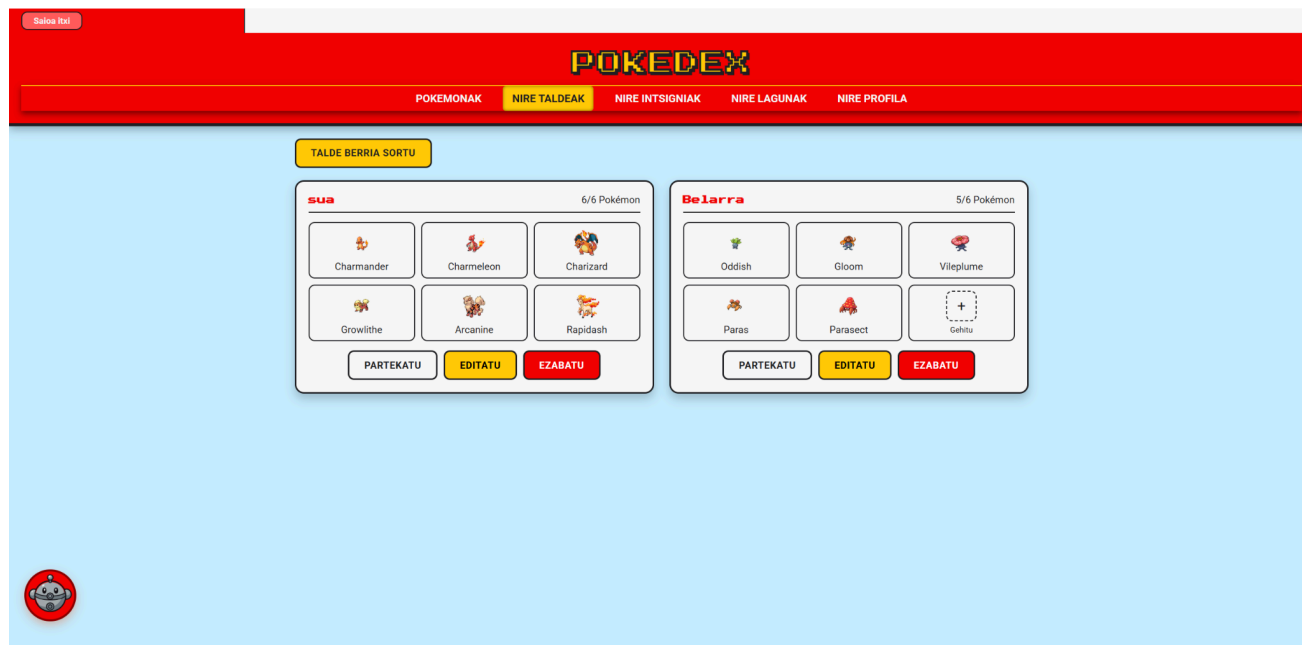
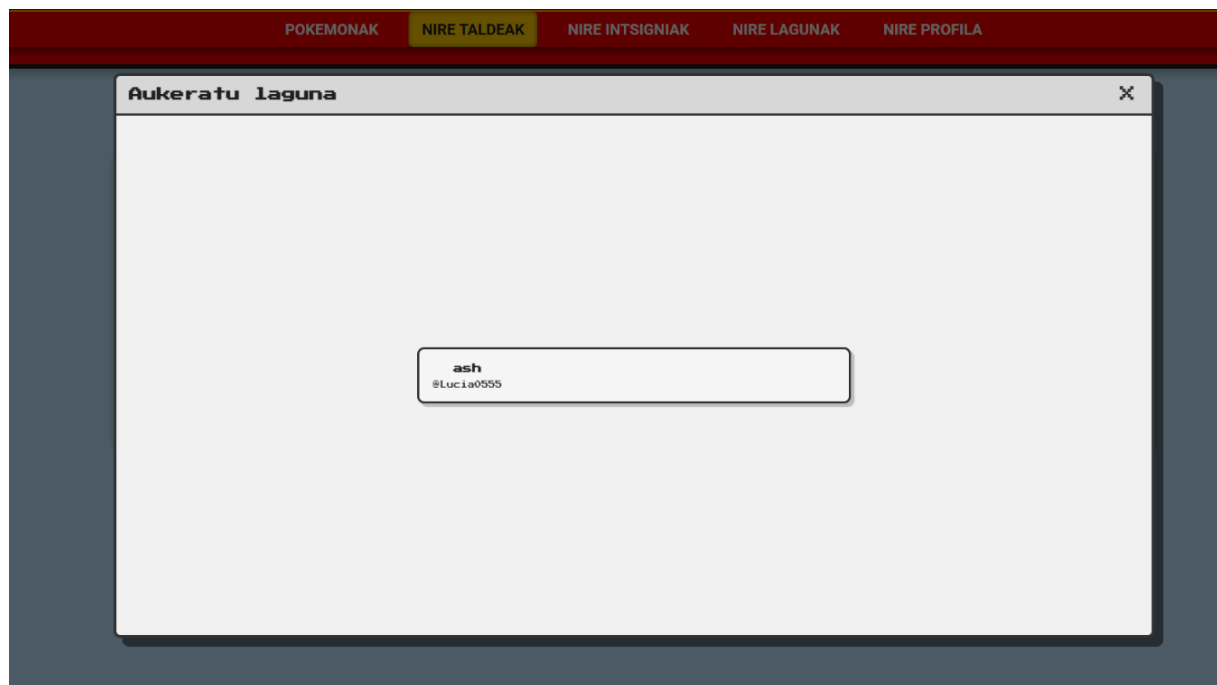
3.3.5.10.irudia: "X" edo "OK" botoiekin elkarrekin. (*PokeTopen*, *PokeMotan*, *PokeEbon* eta *PokeScanen* berdin funtzionatu)



3.3.5.11.irudia: "X" edo "OK" botoiak klikatuz, Chatbot-a erabili aurretik zegoen pantailara itzuliko da.

3.3.6 TELEGRAM (LUCIA)



INTERFAZE GRAFIKOA:**3.3.6.1.irudia:** Taldeak bistaratu**3.3.6.2.irudia:** Taldea partekatzeko lagun posibleak



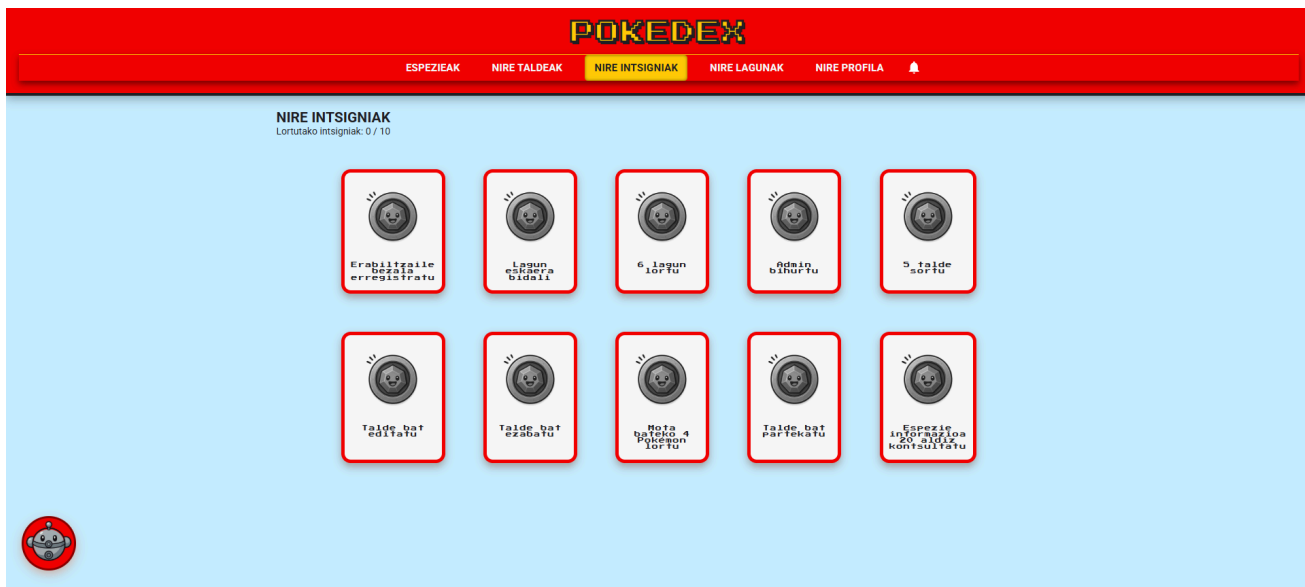
3.3.6.3.irudia: Botak bidalitako mezua

3.3.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ)

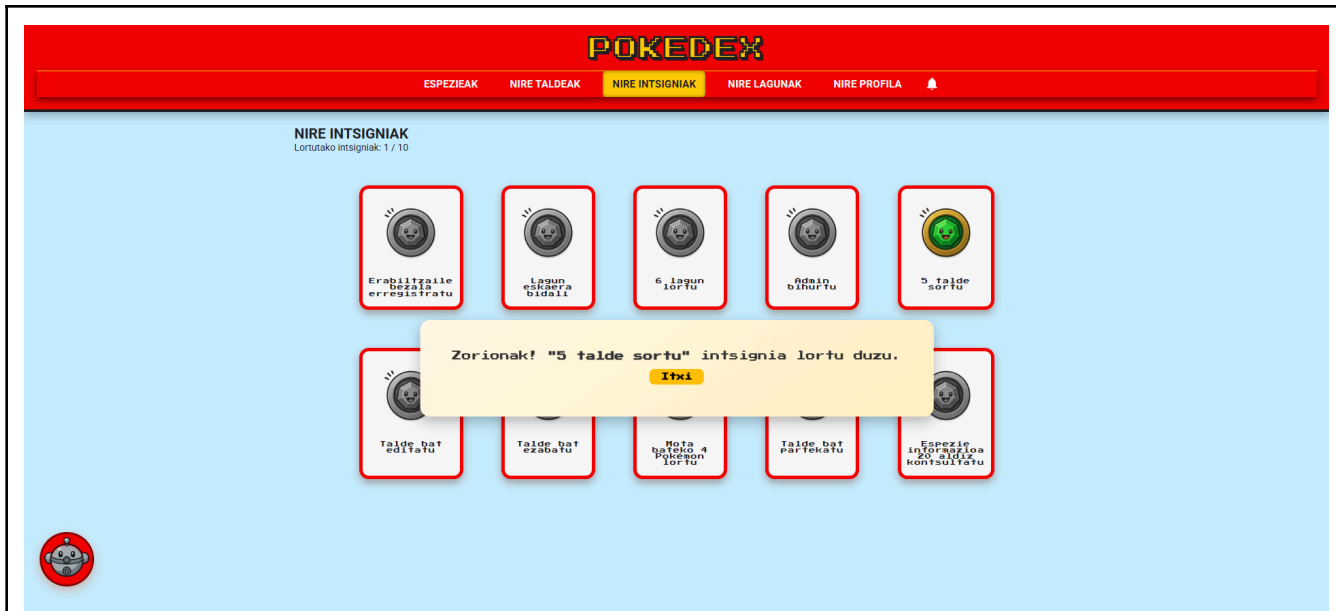
	
IZENA: Intsigniak ikusi	
DESKRIBAPENA: Erabiltzaileak jokoan lortutako erronkak ikusteko aukera izango du atal honetan. Lehenengo aldiz jokatzeko hutsik egongo da, baina erabiltzaileak baldintza jakin batzuk betetzen dituzenean erronka berriak agertuko dira.	
AKTOREAK: Erabiltzailea	
AURREBALDINTZAK: Erabiltzailea sisteman identifikatuta egotea eta 'Lortutako intsigniak' atal barruan egotea.	
BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK: Datuak automatikoki eguneratuko dira erronkaren bat lortzean.	
GERTAERA FLUXUA: 1. Erabiltzaileak menuan "Nire intsigniak" atala hautatuko du. (3.3.7.1. Irudia) 2. Sistemak erronken zerrenda bistaratuko du. (3.3.7.2. Irudia) 2.1. Lehen aldian erronken zerrenda hutsik egongo da. 3. Erabiltzaileak jokatzeko duen bitartean erronka ezberdinak lortuko ditu. 4. Lorpen bat betetzean, erabiltzaileari jakinarazpen bat erakutsiko zaio eta zerrendan gehituko da. (3.3.7.3. Irudia) 5. Atalaren goiko aldean, erronken kontagailua eguneratuko da (Lortutako intsigniak: 1/10) (3.3.7.4. Irudia) (3.3.7.5. Irudia)	
ONDORENGO BALDINTZAK: Sistemak erronka berriak gordeko ditu eta momenturo eguneratuko da. Erabiltzaileak lorpen guztiak kontsulta ditzake noiznahi.	
INTERFAZE GRAFIKOA:	



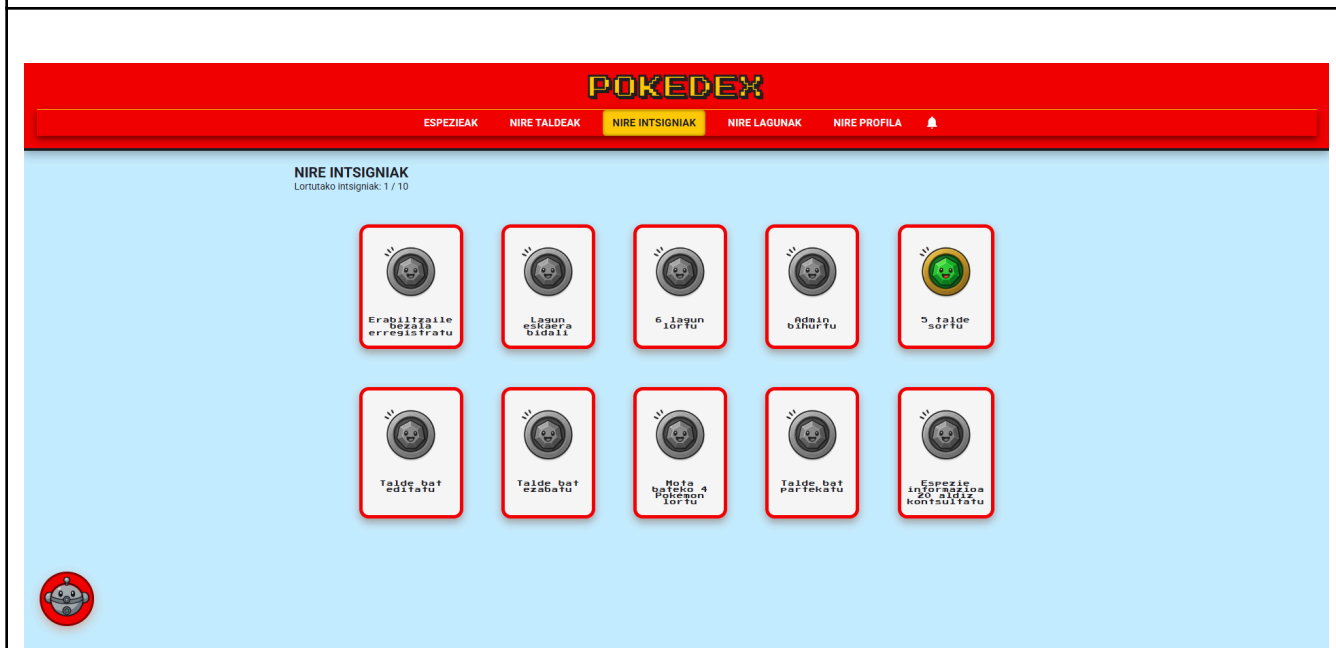
3.3.7.1. Irudia. Erabiltzaileak menuan “Lortutako intsigniak” atala aukeratuko du.



3.3.7.2. Irudia. Sistemak Lortutako intsignien zerrenda bistaratuko du (hasieran guztiak grisez).



3.3.7.3. Irudia. Intsignia berri bat lortzean, erabiltzaileari jakinarazpen bat agertuko zaio pantailan.



3.3.7.4. Irudia Lehenengo aldiz intsignia bat lortu ondoren, zerrendan gehituko da eta horrez gain, atalaren goiko aldean intsignien kontagailua eguneratuko da.

POKEDEX

ESPEZIEAKNIRE TALDEAKNIRE INTSIGNIAKNIRE LAGUNAKNIRE PROFILA

NIRE INTSIGNIAK

Lortutako intsigniak: 2 / 10

Erabiltzaile
bezaia
erregistratu

Lagun
estatu
bidai

6 lagun
lortu

Adain
dinur tu

5. talde
sortu

Talde bat
editatu

Talde bat
ezabatu

Hola
batetik 4
Pokemon
lortu

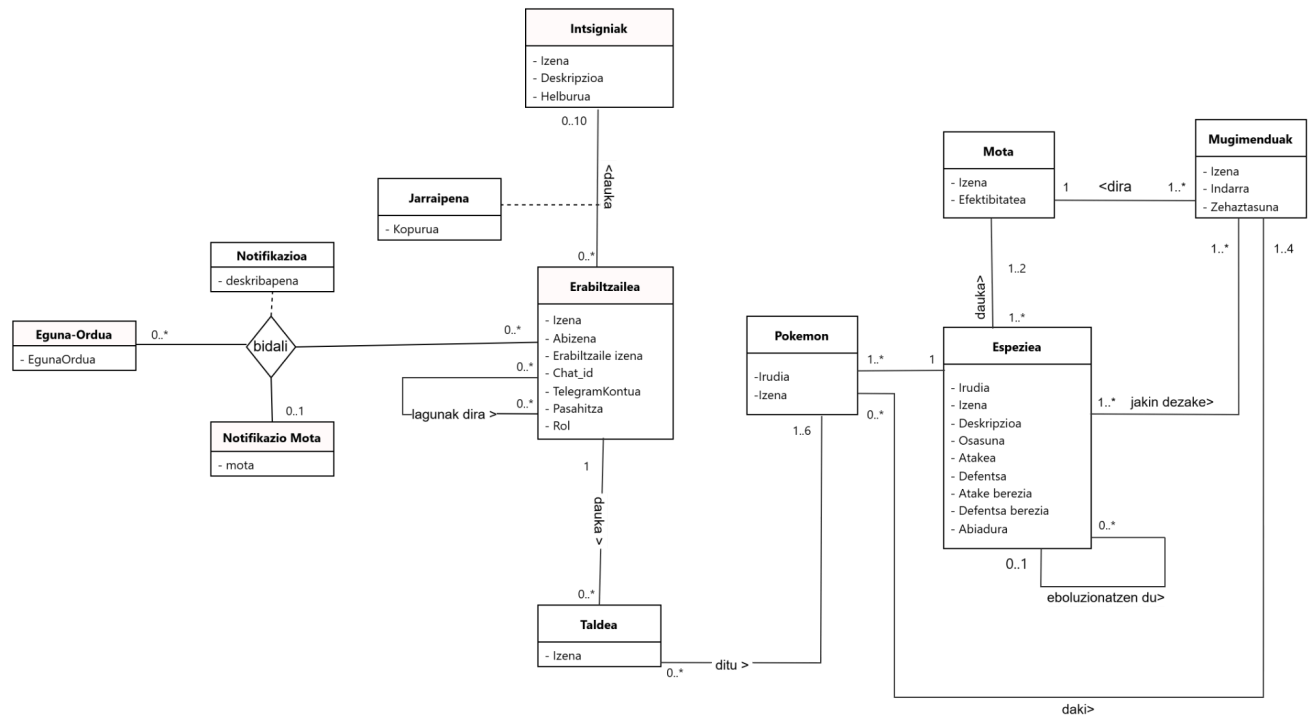
Talde bat
par tekatu

Espesie
informatiboa
20 aldiz
kontsultatu


localhost:5000/#

3.3.7.5. Irudia. Hurrengoetan intsigniak lortu ondoren, zerrendan gehituko dira eta atalaren goiko aldean intsignien kontagailua eguneratuko da.

4. DOMEINUAREN EREDUA



4.1 irudia: Domeinu eredua.

AZALPENAK:

Hurrengo irudian adierazten da gure PokeDex-aren domeinu eredua, bertan klaseen arteko loturak eta erlazioak ikus daitezke. **(4.1 irudia)**

Erabiltzaile bakoitzaren izena, abizena, erabiltzaile izena, pasahitza eta sisteman duen rola gordeko da (erabiltzaile normala, administratzailea, eskaeretan dagoen erabiltzailea edo ezabatutako erabiltzailea). Gainera, sare sozialen antzera, erabiltzaileek beste erabiltzaileak jarrai ditzake, eta erabiltzaile bakoitzak bere intsigniak izango ditu, PokeDex-ean lortu dituen garaipenen arabera. Hamar intsignia daude guztira eta erabiltzaileak lortutako intsigniak egunean eramateko, hau da, lortutako intsignien jarraipena izateko, kopurua gordeko da. Erabiltzaileak lortutako intsignien kopuru hori, intsignien helburuaren berdina bada, erabiltzaileak intsignia bat lortu duela esan nahi du.

Erabiltzaileak taldeak sor ditzake, talde bakoitzari izen bat emango dio eta gehienez sei Pokemon-eko taldeak izango dira, Pokemon-ik ez badago taldean, taldea ez da existituko. Erabiltzaile bakoitzak nahi beste talde sortu dezake, gainera, Pokemon-ak ez dira taldeari atxikiko, talde ezberdinetan Pokemon berdinak izan ditzakeelako.

Pokemon bakoitzak espezie jakin bateko banako bat irudikatzen du, eta espezie horren ezaugarri orokorrak mota, oinarrizko trebetasunak eta estatistika bezala definitzen ditu. Hala ere, Pokemon bakoitzak bere nortasuna du taldearen barruan, ezaugarri pertsonalizatuak izan baititzake, hala nola izen edo irudi desberdinak. Horrela, espezieek Pokémon baten ezaugarri orokorrak deskribatzen dituzten bitartean, bakoitzak espezie horren bertsio indibidual eta zehatza islatzen du, bere irudia, izena, deskribapena, mugimenduak, osasuna, atakea, defentsa, atake berezia, defentsa berezia eta abiadura gordez.

Espezieak bere gain eboluziona dezake. Gainera espezie bakoitza, mota bat edo bi motatakoa izan daiteke; '*Bulbasaur*' espeziea adibidez landare eta pozo motakoa da. Era berean mota bereko hainbat espezie egon daitezke.

Gainera, espezie bakoitzak berezkoak dituen mugimenduak ditu, borrokarako gaitasunak definitzen dituztenak. Eskuragarri dauden mugimendu horiek espeziearen mende daude zuzenean, eta Pokemon bakoitzak horien ezagutza mugatu bat bakarrik ikas dezakete 1 eta 4 mugimendu artean. Horrela, Pokemon bat baino gehiago espezie berekoak izan arren, elkarren artean bereiz daitezke ikasi dituzten mugimenduen arabera. Mugimendu bakoitzak informazio espezifikoak gordetzen du, hala nola izena, indarra eta zehaztasunak. Gainera mugimendu bakoitza mota jakin batekoa da (sua, normala, landarea, etab) eta horrek eragina du moten artean, hau da, mugimenduaren motaren arabera eragin desberdina izango du Pokemon motaren arabera; adibidez, '*Bulbasaur*' bezalako landare motako Pokemon-ak sua motako eraso bat jasotzen badu 50eko indarrarekin, kaltea bi aldiz handiagoa izango da, landare mota ahula baita suaren aurrean. Ondorioz, eraso ez litzateke 50 puntuko eraginekoa izango, 100ekoa baizik.

Aitzitik, ura motako mugimendua jasotzen badu, kaltea erdira murriztuko litzateke, landare mota urarekiko erresistentea baita. Horrela, motaren arteko elkarrekintzek erabakitzen dute eraso bat eraginkorragoa den ala ez, mugimendua 2, 0.5 edo 1engatik biderkatuz.

Gainera, sisteman notifikazioak gordeko dira, erabiltzaile ezberdinak momentu berdinean notifikazio mota bat bidal dezakete, noski notifikazioaren deskribapen bat gordez. Bi erabiltzailek notifikazio mota berdina bidal dezakete momentu beran eta egun-ordu berdinean notifikazio motak hainbat erabiltzaile bidali dezakete.

5. PROBEN PLANA

5.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (OLATZ)

ERREGISTRATU ERABILPEN-KASUA	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak beharrezko datu guztiak zuzen idatzi ditu eta botoia sakatu du.	Sistemak Pokedex kontu berri bat sortu du.
Erabiltzaileak erabiltzaile izena edo pasahitza hutsik utzi ditu.	Sistemak ez dio kontua sortzen utziko eta eremuak beharrezkoak direla esango dio errore-mezu batean.
Erabiltzailea jada existitzen den erabiltzaile izen batekin saiatu da erregistratzen.	Sistemak errore-mezu batean esango dio erabiltzaile izen hori badagoela erabilia.
Erabiltzaileak pasahitza errepikatzerako orduan ezberdin idatzi ditu.	Sistemak errore-mezu batean esango dio bi pasahitzak ez dutela bat egiten.
Erabiltzaileak pasahitz laburregia erabili du.	Sistemak errore-mezu batean esango dio pasahitza laburregia dela eta beste bat aukeratzeko.
Erregistroa ondo burutu da eta sistemak saioa hasteko pantailara birbideratu du.	Erabiltzaileak saioa hasteko aukera izango du sortu berri duen kontuarekin.
Erabiltzaileak karaktere bereziak dituen erabiltzaile izen bat sartu du.	Sistemak errore-mezua erakutsiko du, erabiltzaile izenaren formatua baliogabea dela adieraziz.

SAIOA HASI ERABILPEN-KASUA	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak bere erabiltzaile izena eta pasahitza zuzen sartu ditu.	Sistemak sarbidea ematen dio eta hasierako menua erakusten da.
Erabiltzaileak pasahitz okerra sartu du.	Sistemak mezu batean esango dio pasahitza okerra dela.
Erabiltzaileak existitzen ez den erabiltzaile izenarekin saioa hasten saiatu da.	Sistemak mezu batean esango dio erabiltzailea existitzen ez dela.
Erabiltzaileak saioa hasteko beharrezko eremuak hutsik utzi ditu.	Sistemak mezu batean esango dio eremu guztiak bete behar dituela.
Erabiltzaileak "Saioa hasi" botoia eremu bat ere ez bete aurretik sakatu du.	Sistemak mezu batean esango dio eremu guztiak beharrezkoak direla.
Erabiltzailea saioa hasten saiatu da baina bere	Sistemak ez dio sisteman sartzen utziko

kontua oraindik baieztatu gabe dago.	administratzaileak kontua baieztatu arte.
Erabiltzaileak datuak formatu okerrean sartu ditu.	Sistemak errore-mezua erakutsiko du, mezuan datuen formatua zuzena ez dela adieraziko dio.

ERABILTZAILEAREN DATUAK IKUSI ERABILPEN-KASUA	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak bere profila ireki du.	Sistemak bere datu pertsonalak erakutsiko ditu (izena, erabiltzaile izena).
Erabiltzaileak izena edo erabiltzaile izena aldatu ditu datu zuzenekin.	Sistemak aldaketak gordeko ditu eta mezu bat erakutsiko du.
Erabiltzaileak datu hutsak edo formatu okerreko datuak sartu ditu eguneratzean.	Sistemak mezu batean esango dio sartutako datuak baliogabeak direla.
Erabiltzaileak beste erabiltzaile bati lagun eskaera bidali dio.	Sistemak eskaera behar bezala erregistratuko du.
Erabiltzaileak lagun eskaera jasotzen du eta "Onartu" sakatzen du.	Beste erabiltzailea eta erabiltzaile hau lagun bihurtzen dira.
Erabiltzaileak lagun eskaera jasotzen du eta "Ukatu" sakatzen du.	Beste erabiltzailea eta erabiltzaile hau lagun bihurtzen dira.
Erabiltzaileak existitzen ez den erabiltzaile bati lagun-eskaera bidali dio.	Sistemak mezu bat erakutsiko du, erabiltzailea existitzen ez dela adieraziz.
Erabiltzaileak bere lagunen zerrenda ikusi du.	Sistemak lagunen zerrenda eguneratua erakutsiko du.
Erabiltzaileak lagun bat zerrendatik ezabatu du.	Sistemak laguna ezabatuko du eta zerrenda eguneratuko da.
Erabiltzaileak jada existitzen ez den erabiltzaile izena duen lagun bat ezabatu nahi du.	Sistemak errore-mezua erakutsiko du, erabiltzailea aurkitu ez dela adieraziz.

ERABILTZAILEAK KUDEATU ERABILPEN-KASUA	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Administratzailea erabiltzaileen kudeaketa-panelean sartu da.	Sistemak erregistratutako erabiltzaileen zerrenda eta kudeaketa-aukerak erakusten ditu.
Administratzaileak erabiltzaile berri baten kontua baieztatu du.	Sistemak kontuaren egoera baieztatua bezala eguneratuko du.

Erabiltzaileak erabiltzaile izena aldatu nahi du baina izena jada existitzen da.	Administratzaileak errore mezu bat jasoko du eta erbailtzaile izen hori erabilita dagoela esango dio.
Administratzaileak erabiltzaile bat ezabatu du.	Sistemak erabiltzailea ezabatuko du eta baieztapen-mezua erakutsiko du.
Administratzaileak beste erabiltzaile baten datuak aldatu ditu.	Sistemak aldaketak gordeko ditu eta informazioa eguneratuko du.
Administratzaileak erabiltzaile bat administratzaile bihurtu du.	Sistemak erabiltzailearen rola eguneratuko du eta erabiltzaileari administratzaile-baimenak emango dizkio.
Administratzaileak administratzaile den beste erabiltzaile bat berriro administratzaile bihurtzen saiatu da.	Sistemak mezu bat erakutsiko du, erabiltzailea dagoeneko administratzailea dela adieraziz.
Administratzaileak aldaketa bat hasi du baina gorde aurretik pantailatik atera da	Sistemak ez du aldaketarik gordeko eta aurreko datuak mantenduko ditu.

ChatGPT-REKIN IZANDAKO ELKARRIZKETA

Ayudame a encontrar mas casos de pruebas que habrá en un sistema PokeDex. Hasta ahora con los casos de uso registrarse en la pokedex, iniciar sesion en la pokedex, ver informacion del usuario y gestionar informacion del usuario he encontrado estos casos de prueba. Me podrias decir si me falta algún caso de prueba más? Erabiltzaileak beharrezko datu guztiak zuzen idatzi ditu eta botoia sakatu du. Erabiltzaileak erabiltzaile izena edo pasahitza hutsik utzi ditu. Erabiltzaileak "Saioa hasi" botoia eremu bat ere ez bete aurretik sakatu du. Erabiltzailea jada existitzen den erabiltzaile izen batekin saiatu da erregistratzen. Erabiltzaileak pasahitza errepikatzerako orduan ezberdin idatzi ditu. Erabiltzaileak pasahitz laburregia erabili du. Erabiltzaileak bere erabiltzaile izena eta pasahitza zuzen sartu ditu. Erabiltzaileak pasahitz okerra sartu du. Erabiltzaileak existitzen ez den erabiltzaile izenarekin saioa hasten saiatu da. Erabiltzaileak saioa hasteko beharrezko eremuak hutsik utzi ditu. Erabiltzaileak "Saioa hasi" botoia eremu bat ere ez bete aurretik sakatu du. Erabiltzailea saioa hasten saiatu da baina bere kontua oraindik baieztatu gabe dago. Erabiltzaileak bere profila ireki du. Erabiltzaileak izena edo erabiltzaile izena aldatu ditu datu zuzenekin. Erabiltzaileak datu hutsak edo formatu okerreko datuak sartu ditu eguneratzean. Erabiltzaileak beste erabiltzaile bati lagun eskaera bidaliko dio. Erabiltzaileak lagun eskaera jasotzen du eta "Onartu" sakatzen du. Erabiltzaileak lagun eskaera jasotzen du eta "Ukatu" sakatzen du. Administratzailea erabiltzaileen kudeaketa-panelean sartu da. Administratzaileak erabiltzaile berri baten kontua baieztatu du. Erabiltzaileak erabiltzaile izena aldatu nahi du baina izena jada existitzen da. Administratzaileak erabiltzaile bat ezabatu du. Administratzaileak beste erabiltzaile baten datuak aldatu ditu.

Perfecto 🍌 estás haciendo un muy buen trabajo recopilando los **casos de prueba** del sistema PokeDex. Hasta ahora tienes los casos correspondientes a los siguientes **casos de uso**:

- Registro de usuario
- Inicio de sesión

- Visualización de información de usuario
- Gestión de información de usuario

Sin embargo, en un sistema PokeDex completo normalmente hay más funcionalidades que también deberían tener casos de prueba.

A continuación te propongo **casos de prueba adicionales**, clasificados por posibles casos de uso que faltan o que pueden complementar los existentes:



1. Registro de usuario (Erregistratu)

Ya tienes los básicos, pero podrías añadir:

- El registro se completa correctamente y el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.
- El usuario introduce un formato de correo no válido.
- El usuario introduce un nombre de usuario con caracteres no permitidos (por ejemplo, símbolos especiales).



2. Inicio de sesión (Saioa hasi)

Podrías incluir:

- El usuario introduce datos con un formato incorrecto (caracteres no permitidos).



3. Ver información del usuario (Erabiltzailearen informazioa ikusi)

Nuevos posibles casos:

- El usuario envía una solicitud de amistad a un usuario inexistente.
- El usuario visualiza su lista de amigos.
- El usuario elimina a un amigo de la lista.
- El usuario intenta eliminar un amigo que ya no existe en el sistema.
- El usuario ve el historial de sus actividades (por ejemplo, Pokémon registrados).
- Un usuario sin permisos intenta acceder al panel de administración.



4. Gestionar información del usuario (Erabiltzailearen informazioa kudeatu)

Además de los que tienes:

- El administrador convierte a un usuario en administrador.
- El administrador intenta convertir en administrador a un usuario que ya lo es.
- El usuario cancela una modificación antes de guardarla.
- El usuario cambia su contraseña y el sistema la actualiza correctamente.

- El administrador intenta modificar los datos de un usuario inexistente (ID erróneo).

PROMT-A HOBETZEKO PROZESUA

Atal honen garapenean ChatGPT erabili dut proba-kasu osagarriak identifikatzeko. Prompt bakarra erabili dut, honetan PokeDex sistemarako erabilpen-kasuetan (erregistratu, saioa hasi, erabiltzailearen datuak ikusi eta erabiltzaileak kudeatu) proba-kasuren bat falta zaidan galdetu diot. ChatGPT-k erantzun batean proposamen osagarri batzuk eman dizkit. Ondoren, erantzun hau hartuta, nik testuak euskatu ditut eta "Esperotako emaitza" zutabea gehitu dut nire taulan.

5.2 POKEMON TALDEAK SORTZEA (ASIER)

Taldea sortu kasua	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileka taldea menura sartzea	Taldean menua bistaratzea
Talde berria botoia sakatzea	Pokemon guztien zerrenda bistaratzea
Zerrendatik pokemon bat aukeratzea	Pokemon hori taldean gehitzea
6 baino pokemon gehiago sartzea	Akats mezua esanez pokemon maximoa 6 direla
Taldea gorde sakatzea	Taldea era aipatuz taldean zerrendan sartzea
Taldea ezabatzea	Taldea katalogotik desagertzen da
Pokémon guztiak ezabatzean taldea desagertzea	Taldea automatikoki ezabatzen da katalogotik
3 talde sortzean erabiltzaileari intsignia bat ematea	Intsignia berri bat bistaratzen da eta erabiltzailearen profilean eguneratzen da
Egiartzatu intsigniak eguneratzen direla 3 talde lortu ondoren	Intsignia berria agertzen da erabiltzailearen profilean

Taldea editatu kasua	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileka taldea menura sartzea	Taldean menua bistaratzea
Taldea editatzea	Taldearen Pokémon zerrenda bistaratzen da
Egiartzatu taldean Pokémon berria gehi daitekeela	Aukeratutako Pokémon berria gehitzen da taldean
Egiartzatu "-" botoia sakatzean Pokémon bat taldetik ezabatzen dela	Pokémona taldetik ezabatzen da eta katalogoa eguneratzen da
Egiartzatu ezin dela 6 Pokémon baino gehiago eduki	Mezua agertzen da: "Ezin dira 6 Pokémon baino gehiago eduki"
Egiartzatu Pokémon guztiak kentzean taldea automatikoki ezabatzen dela	Taldea automatikoki ezabatzen da katalogotik
Taldea editatzen amaitzea	Aldaketak talde katalogoan gehitzea

Taldea editatu kasua	
Egiaztatu talde bakarra editatzean Pokémon guztiak kentzeak taldea ezabatzen duela baina beste bat sor daitekeela	Taldea ezabatu da eta erabiltzaileak berria sor dezake
Egiaztatu aldaketak berehala islatzen direla katalogoan	Talde eguneratua bistaratzen da

Taldea ezabatu kasua	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileka taldea menura sartzea	Taldean menua bistaratzea
"Ezabatu" botoia bistaratzea	"Ezabatu" botoia agertzen da
Egiaztatu "Ezabatu" botoia sakatzean taldea desagertzen dela	Taldea katalogotik ezabatzen da
Egiaztatu ezabatutako taldea katalogoan ez dela agertzen	Ezabatutako taldea zerrendatik desagertuta dago
Egiaztatu katalogoa hutsik geratzen dela	Taldean zerrenda hutsik agertzen da eta "Ez dago talderik" mezua bistaratzen da

ChatGPT-REKIN IZANDAKO ELKARRIZKETA
Pokedex bat egiten nabil eta "Taldea sortu" erabilpen kasuan, garrantzitsuak izan daitezkeen proba kasuen zerrenda egiten lagundu, hurrengo kontuan izanda: Taldea sortu erabilpen kasua: 1.- Erabiltzaileak menuan "taldea" aukeran klikatuko du. 2.- "Berria sortu aukera" erabaki talde bat eratzeko. 3.- Pantailan pokemon guztiak agertuko dira eta erabiltzaileak aukeratuko ditu zeintzuk nahi duen bere taldean. 4.- Taldea eratzen bukatzean, gordeko du. 5.- Eratutako edozein taldearen gaineran klikatzen badu: 5.1.- "Ezabatu" aukera klikatuz, taldea ezabatu. 5.2.- "Editatu" aukera klikatuz: Pokémon bat gehitu Pokémon bat kendu Barruan dauden pokemon guztiak kenduz, taldea ezabatu. 6.- Talde katalogoa eguneratuko da. ONDORENGO BALDINTZAK: 3 talde sortzean intsignia bat lortuko du erabiltzailea. Intsigniak eguneratuko dira. Taldea editatu erabilpen kasua:

Erabiltzaileak menuan "Taldeak" aukeran klikatuko du. Taldea sortuta dagoela egiaztatu.

2.1 Erabiltzaileak dituen taldeak zerrendatuko dira.

2.2 Taldearen eskuinaldean bi botoi agertuko zaizkio erabiltzaileari. "Editatu" botoia sakatuz erabiltzaileak talde barruko pokemonak editatzeko aukera izango du.

3.1 Editatzen ari den taldea 6 pokemon baino gutxiago baditu, gehiago gehitzeko aukera izango du erabiltzailea "+" botoia erabiliz.

3.2 Gainera, editatzen ari garenez, pokemon bakoitzean "-" botoia sakatzeko aukera izango du erabiltzailea. Botoia sakatuz, pokemon hori taldetik ezabatuko da.

3.2.1 Taldeko pokemon guztiak ezabatzen badira automatikoki taldea ezabatuko da. Talde katalogoa eguneratuko da.

ONDORENGO BALDINTZAK:

Talde bat ezabatzen bada editatzean pokemon guztiak ezabatu direlako, editatutako taldea bakarra izanda, erabiltzailea nahi badu, berriro beste talde berri bat sortu ahalko du. Taldean zerbait aldatzen bada, automatikoki eguneratuko da eta atzera bueltatzean, aldaketak automatikoki gordeko dira.

Taldea ezabatu erabilpen kasua:

Erabiltzaileak menuan "Taldeak" aukeran klikatuko du. Taldea sortuta dagoela egiaztatu.

2.1 Erabiltzaileak dituen taldeak zerrendatuko dira.

2.2 Taldearen eskuinaldean bi botoi agertuko zaizkio erabiltzaileari. "Ezabatu" botoia sakatuz taldea automatikoki ezabatuko da.

ONDORENGO BALDINTZAK:

Taldeko zerrenda eguneratuko da, ezabatutako taldea kenduz.

Primeran! 🚀 Eman dituzun **erabilpen kasuetan ("Taldeak sortu", "Taldea editatu", eta "Taldea ezabatu")** oinarrituta, hemen daukazu **"Taldeak sortu" erabilpen kasuaren proba kasuen zerrenda** zehatza eta egituratua (erabilgarri test plan batean erabiltzeko moduan):

🧩 Erabilpen kasua: Taldeak sortu

🎯 Helburua

Erabiltzaileak Pokémon talde berriak sor ditzake, taldeak editatu edo ezabatu, eta 3 talde sortzean intsignia bat lortu.

✅ Proba kasuen zerrenda

ID	Proba kasuaren	Deskribapena	Sarrerako baldintzak	Proba urratsak	Espero den emaitza
----	----------------	--------------	----------------------	----------------	--------------------

izena					
TC-0	"Taldeak"	Egiaztatu	Erabiltzailea	1. Menu	Taldeen pantaila
1	menura	erabiltzaileak	aplikazioan	nagusian	bistaratzen da
	sartzea	"Taldeak" menu	saioa hasita	"Taldeak" sakatu	
		aukerara sar			
		daitekeela			
TC-0	Talde berria	Egiaztatu "Berria	Taldeen	1. Begiratu	"Talde berria sortu"
2	sortzeko	sortu" botoia	pantaila	"Berria sortu"	pantaila irekitzen da
	aukera	agertzen dela	bistaratuta	botoia 2. Klikatu	
	bistaratzea			botoia	
TC-0	Pokémonen	Egiaztatu Pokémon	Erabiltzailea	1. "Berria sortu"	Pokémon guztien
3	zerrenda	guztiak pantailan	talde berria	sakatu	zerrenda
	bistaratzea	agertzen direla	sortzen		bistaratzen da
					(izenak, irudiak, botoiak, etab.)
TC-0	Pokémon bat	Egiaztatu Pokémon	Pokémon	1. Aukeratu	Aukeratutako
4	aukeratzea	bat aukeratu	zerrenda	Pokémon bat	Pokémona
		daitekeela taldean	bistaratuta		taldearen zerrendan
		sartzeko			gehitzen da
TC-0	Gehienez 6	Egiaztatu ezin direla	Taldea sortzen	1. Gehitu 6	Mezua edo muga
5	Pokémon	6 Pokémon baino	ari	Pokémon 2.	bistaratzen da ("Ezin
	aukeratzea	gehiago gehitu		Saiatu	dira 6 Pokémon
				zazpigarrena	baino gehiago
				gehitzen	gehitu")

TC-0 6	Taldea gordetzea	Egiaztatu talde berria gordetzen dela	Taldea gutxienez 1 Pokémonekin sortuta	1. "Gorde" botoia sakatu	Taldea gordetzen da eta katalogoan agertzen da
TC-0 7	Taldeak eguneratzea	Egiaztatu talde berria katalogoan agertzen dela	Taldea sortu eta gorde ondoren	1. Itzuli "Taldeak" pantailara	Katalogoan talde berria ikusgai dago
TC-0 8	Taldea ezabatzea menutik	Egiaztatu erabiltzaileak taldea ezaba dezakeela	Gutxienez talde bat existitzen da	1. Taldearen gainean klikatu 2. "Ezabatu" aukeratu	Taldea katalogotik desagertzen da
TC-0 9	Taldea editatzea	Egiaztatu erabiltzaileak talde bat editatu dezakeela	Gutxienez talde bat existitzen da	1. Talde baten "Editatu" sakatu 2. Pokémon bat gehitu edo kendu	Aldaketak gordetzen dira eta katalogoa eguneratzen da
TC-1 0	Pokémon guztiak ezabatzean taldea desagertzea	Egiaztatu taldea automatikoki ezabatzen dela Pokémon guztiak kenduz gero	Taldea gutxienez 1 Pokémonekin	1. "Editatu" sakatu 2. Kendu Pokémon guztiak	Taldea automatikoki ezabatzen da katalogotik
TC-1 1	3 talde sortzean intsignia	Egiaztatu erabiltzaileak intsignia jasotzen	Erabiltzaileak 2 talde ditu	1. Hirugarren taldea sortu eta	Intsignia berri bat bistaratzen da eta erabiltzailearen

	lortzea	duela		gorde	profilean eguneratzen da
TC-1	Intsigniak	Egiatzatu intsigniak	Erabiltzaileak	1. Intsignien	Intsignia berria
2	eguneratzea	eguneratzen direla	aurreko 3	pantailara joan	agertzen da
		3 talde lortu	taldeak dituela		erabiltzailearen
		ondoren			profilean



Proba baldintza bereziak / kasu negatiboak

ID	Deskribapena	Espero den emaitza
TC-N0 1	Erabiltzaileak ez du Pokémonik aukeratu eta "Gorde" sakatzen du	Mezua: "Ezin da taldea hutsik gorde"
TC-N0 2	Sare konexiorik gabe talde bat sortzen saiatzea	Errore mezua: "Ezin da taldea gorde. Saiatu berriro konexioa berreskuratzean"
TC-N0 3	Taldearen izena errepikatua sartzea	Mezua: "Talde izen hori jada existitzen da"
TC-N0 4	Taldeak editatzean aplikazioa ixtea	Aldaketak automatikoki gordetzen dira edo aurreko egoerara itzultzen da



Lotura erabilpen kasuekin

- Lotura: "Taldea editatu" (TC-09, TC-10)
- Lotura: "Taldea ezabatu" (TC-08, TC-10)
- Baldintza bereziak: 3 talde = intsignia berria (TC-11, TC-12)

 Erabilpen kasua: Taldea editatu

 Helburua

Erabiltzaileak dagoen talde baten Pokémonak gehitu edo kendu ahal izatea, eta aldaketak automatikoki gordetzea.

 Proba kasuen zerrenda

ID	Proba kasuaren izena	Deskribapena	Sarrerako baldintzak	Proba urratsak	Espero den emaitza
TC-E 01	"Taldeak" menura sartzea	Egiaztatu erabiltzailea Taldeak atalean sartu daitekeela	Talde bat sortuta	1. Menu nagusian "Taldeak" sakatu	Taldeen zerrenda bistaratzen da
TC-E 02	Editatzeko botoia bistaratzea	Egiaztatu talde bakoitzaren ondoan "Editatu" botoia dagoela	Taldeak existitzen dira	1. Taldeen zerrenda ikusi	"Editatu" botoia agertzen da talde bakoitzean

TC-E 03	Taldea editatzeko pantaila irekitzea	Egiaztatu talde bat editatzeko pantaila irekitzen dela	Gutxienez talde bat existitzen da	1. "Editatu" botoia sakatu	Taldearen Pokémon zerrenda bistaratzen da
TC-E 04	Pokémon berri bat gehitzea	Egiaztatu taldean Pokémon berria gehi daitekeela	Taldeak 6 Pokémon baino gutxiago ditu	1. "+" botoia sakatu 2. Aukeratu Pokémon bat	Aukeratutako Pokémon berria gehitzen da taldean
TC-E 05	Pokémon bat kentzea	Egiaztatu "-" botoia sakatzean Pokémon bat taldetik ezabatzen dela	Taldeak gutxienez 1 Pokémon du	1. "-" botoia sakatu Pokémon baten gainean	Pokémona taldetik ezabatzen da eta katalogoa eguneratzen da
TC-E 06	6 Pokémon edukitzea	Egiaztatu ezin dela 6 Pokémon baino gehiago eduki	Taldea 6 Pokémonekin	1. Saiatu Pokémon berri bat gehitzen	Mezua agertzen da: "Ezin dira 6 Pokémon baino gehiago eduki"
TC-E 07	Pokémon guztiak ezabatzea	Egiaztatu Pokémon guztiak kentzean taldea automatikoki ezabatzen dela	Taldea gutxienez 1 Pokémonekin	1. "Editatu" sakatu 2. Kendu Pokémon guztiak	Taldea automatikoki ezabatzen da katalogotik
TC-E 08	Aldaketak automatikoki gordetzea	Egiaztatu atzera bueltatzean aldaketak gordetzen	Taldean aldaketak egin dira	1. Editatu taldea 2. Itzuli menu nagusira	Aldaketak automatikoki gordetzen dira

		direla		katalogoan	
TC-E 09	Talde bakarra izanda guztiak ezabatzea	Egiaztatu talde bakarra editatzean Pokémon guztiak kentzeak taldea ezabatzen duela baina beste bat sor daitekeela	Talde bakarra existitzen da	1. Editatu eta kendu Pokémon guztiak 2. Taldea desagertzen da 3. "Berria sortu" sakatu	Talde ezabatu da eta erabiltzaileak berria sor dezake
TC-E 10	Katalogoa eguneratzea	Egiaztatu aldaketak berehala islatzen direla katalogoan	Aldaketaren ondoren	1. Itzuli "Taldeak" pantailara	Talde eguneratua bistaratzen da (gehitutako eta kendutako Pokémonak egoki erakutsita)

 Proba baldintza bereziak / kasu negatiboak

ID	Deskribapena	Espero den emaitza
TC-EN01	Talde editatzen ari dela aplikazioa ixtea	Aldaketak automatikoki gordetzen dira edo aurreko egoerara leheneratzen da
TC-EN02	Pokémon gehitzean akats teknikoa gertatzen da	Mezua: "Ezin izan da Pokémona gehitu. Saiatu berriro."

TC-EN03 Taldean Pokémon bat ezabatzen
saiaatzean errorea

Mezua: "Errorea ezabatzean. Saiatu berriro."

 Erabilpen kasua: Taldea ezabatu

 Helburua

Erabiltzaileak talde bat zuzenean ezabatu ahal izatea, eta katalogoa automatikoki eguneratzea.

 Proba kasuen zerrenda

ID	Proba kasuaren izena	Deskribapena	Sarrerako baldintzak	Proba urratsak	Espero den emaitza
TC-Z 01	"Taldeak" menura sartzea	Egiaztatu erabiltzaileak "Taldeak" atalean sartu daitekeela	Talde bat existitzen da	1. Menuan "Taldeak" sakatu	Taldean zerrenda bistaratzen da
TC-Z 02	"Ezabatu" botoia bistaratzea	Egiaztatu talde bakoitzaren ondoan "Ezabatu" botoia agertzen dela	Talde bat sortuta	1. Taldeen zerrenda ireki	"Ezabatu" botoia agertzen da

TC-Z 03	Taldea ezabatzea zuzenean	Egiaztatu "Ezabatu" botoia sakatzean taldea desagertzen dela	Talde bat existitzen da	1. "Ezabatu" botoia sakatu	Taldea katalogotik ezabatzen da
TC-Z 04	Katalogoa eguneratzea	Egiaztatu ezabatutako taldea katalogoan ez dela agertzen	Taldea ezabatu da	1. Itzuli "Taldeak" pantailara	Ezabatutako taldea zerrendatik desagertuta dago
TC-Z 05	Talde guztiak ezabatzea	Egiaztatu katalogoa hutsik geratzen dela	Talde bat baino gehiago existitzen dira	1. Ezabatu talde guztiak	Taldeen zerrenda hutsik agertzen da eta "Ez dago talderik" mezua bistaratzen da

 Proba baldintza bereziak / kasu negatiboak

ID	Deskribapena	Espero den emaitza
TC-ZN01	Ezabatu botoia sakatu baina ez baieztatu (konfirmazio leihoa baldin badago)	Ez da ezabatzen eta katalogoa bere horretan geratzen da
TC-ZN02	Sare konexiorik gabe ezabatzen saiatzea	Mezua: "Ezin da taldea ezabatu. Saiatu berriro konexioa berreskuratzean."
TC-ZN03	Taldea ezabatzean errore teknikoa gertatzen da	Mezua: "Errorea taldea ezabatzean." eta taldea ez da desagertzen

Lotura erabilpen kasuekin

- Lotura zuzena: "Taldeak sortu" (taldeak existitu behar du ezabatu ahal izateko)
- Lotura: "Taldea editatu" (Pokémon guztiak ezabatzean taldea automatikoki ezabatu daiteke)

Nahi duzu orain hiru erabilpen kasu horiek (sortu, editatu, ezabatu) **test plan bateratu batean** (dokumentu bateratuan, adibidez [.docx](#) edo [.pdf](#) formatuan) antolatu eta formatu profesional batean eman diezazkizut? Horrek test-plan osoa izango luke, atalak barne (helburua, baldintzak, proba kasuak, emaitzen erregistroa egiteko taula, etab.).

PROMT-A HOBETZEKO PROZESUA

Atal hau aurrera eramateko ChatGPT erabili dut proba-kasuak aurkitzeko. Prompt bakarra erabili dut, eta honen bitartez, proiektuan azaldutako erabilpen kasuak eman dizkiot informazio osoa izateko asmoz. Azkenik, jasotako emaitza erabiliz informazioa aukeratzen joan naiz taula osatzen amaitzeko eta hobetzeko.

5.3 CHANGELOG (AINHOA)

CHANGELOG-A IKUSI ERABILPEN-KASUA	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak Changelog-an klikatzen du eta notifikazio berriak ditu.	Sistemak notifikazio berrien zerrenda erakutsiko du.
Erabiltzaileak notifikazio guztiak ikusteko aukera hartzen du.	Sistemak notifikazio guztiak erakusten ditu.
Erabiltzaileak notifikazioak erabiltzailearen arabera filtratzea erabakitzen du.	Sistemak notifikazioak erabiltzailearen arabera filtratuak erakusten ditu.

Erabiltzaileak ekintza baten arabera filtratzea erabakitzen du.	Sistemak notifikazio horren zerrenda filtratua erakutsiko du.
Erabiltzaileak Changelog-ean klik egiten du eta ez dagonotifikazio berririk.	Sistemak sarrera-ontzi hutsa erakutsiko du.
Erabiltzaileak Changelog-an klikatzen du eta ez da sarrera-ontzia agertzen.	Sistemak errore bat gertatu dela notifikatuko du.

ChatGPT-rekin izandako elkarrizketa

Pokedex bat programatzen ari naiz eta Changelog ikusi erabilpen kasuaren proba kasuen zerrenda egiteko laguntza behar dut, azaldu labur, honakoa kontuan izanda:

IZENA: Changelog-a ikusi DESKRIBAPENA: Erabiltzaile bakoitzaren pokemon taldean egindako aldaketak changelog batean azalduko dira. Erabiltzaile horren jarraitzaileek egindako aldaketak ere haren changelog-ean azalduko dira. Erabiltzaileak jasotako notifikazioak ikusi eta filtratu ditzake. AKTOREAK: Erabiltzailea AURREBALDINTZAK: Erabiltzailearen jarraitzailea izan behar da haren notifikazioak jaso ahal izateko BETEKIZUN EZ-FUNTZIONALAK: Notifikazioak denbora errealean eguneratu behar dira. GERTAERA FLUXUA: Erabiltzaileak "Changelog" atala irekitzen du. (1.Irudia) Sistemak, erabiltzailearen eta jarraitutako erabiltzaileen azken aldaketak bistaratzen ditu. Erabiltzaileak aukera hauek ditu: Notifikazio guztiak ikusi Notifikazioak erabiltzailearen arabera filtratu Notifikazioak ekintzaren arabera filtratu Erabiltzaileak nahi duen informazioa kudeatzen du. ONDORENGO BALDINTZAK: Erabiltzaileak jasotako notifikazioak ikusi ditu. Aukeratutako filtroak aplikatuta geratzen dira saio horretan.

Changelog — Kasuaren proba-kasuak

Hemen dituzun test-kasu laburrak eta espero diren emaitzak zehazten dira zure deskribapenari jarraituz: **"Changelog-a ikusi"** (Erabiltzailearen eta jarraitutakoen aldaketak ikusi, iragazi, eta notifikazioak denbora errealean eguneratzea).

Ondasun orokorrak / onarpen irizpideak

- Changelog atalak erabiltzailearen eta bere jarraitzaileen azken aldaketak bistaratuko ditu.
- Erabiltzaileak iragazi ahal izango du erabiltzailearen arabera eta ekintzaren arabera.
- Hautatutako iragazkiak saio-aldian mantenduko dira.
- Notifikazioak denbora-errealeko eguneratzeekin agertu behar dira (erabiltzaileak refresk egin beharrik gabe ikusi).

Aprobazio-kriterio laburra (Acceptance criteria)

1. Changelog-ek erabiltzailearen eta jarraitutakoen aldaketak erakusten ditu, modu

kronologikoan.

2. Iragazkiak erabiltzaile- eta ekintza-mailan funtzionatzen dute eta aplikatutako iragazkiak saioan irauten dute.
3. Notifikazio/aldaketak denbora-errealean agertzen dira refresk gabe.
4. Pribatutasun-baldintzak errespetatzen dira (ez jarraitzen dutenen aldaketak ez dira eskuragarri).
5. UI-k errendimendu jasagarria mantentzen du karga handian (paginazioa / lazy-loading erabiliz).

5.4 POKEMON ZERREDA OSOA ETA BILAKETA (UXUE)

POKEMON ZERREDA BISTARATU	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzailea aplikazioan sartzen da eta pokemonen zerrenda agertzen da.	Pokemonen zerrenda bistaratu egiten da
Erabiltzailea aplikazioan sartzen da eta pokemonen ez da zerrenda agertzen.	Errore mezua atera behar da.
Erabiltzailea aplikazioan sartzen da eta pokemonen zerrenda agertzen da.	Zerrendako pokemon bakoitzaren izena eta irudia agertzen da
Pokemon batean klikatzean bere informazio orria irekitzen da.	Informazio orria bistaratzen da beharrezkoak diren datu guztiekin.
Pokemon batean klikatzean bere informazio orria irekitzen da eta informazio pantailaren barruan mugimenduak atalean sakatzen da.	Pokemon bakoitzaren mugimenduak pantaila bistaratzen da.

BILAKETA EGIN	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Bilaketa izen egokiarekin egiten da.	Izen bera duen pokemona bistaratzen da.
Bilaketa izen desegokiarekin egiten da. (Hau da, adibidez bulbasaur jarri beharrean bulbasour jartzen bada)	Mezu bat agertuko da pokemon hori existitzen ez dela esanez.
Bilaketa motaren arabera egiten da.	Mota horretako pokemonak bistaratzen dira.
Bilaketa motaren arabera egiten da baina mota gaizki jartzen da.	Mezu bat agertuko da pokemon mota hori existitzen ez dela esanez.
Bilaketan zegoena borratu egiten da.	Zerrenda osoa berriro ere bistaratzen da.

ChatGPT-REKIN IZANDAKO ELKARRIZKETA
kaixo chatti begira pokedex bat egiten gabilta eta zure laguntza behar dut proba plana egin ahal izateko. Propa plana ideiak nahi ditut, hau da niri egokitu zaidan atala: 4. Pokémonen Lista Osoa eta Bilaketa Filtroarekin (Beharrezkoa) - API bidez Pokémon guztien lista bistaratuko da. APIaren dokumentazioa: https://github.com/PokeAPI/pokebase - APIak eskaintzen dituen aukera guztiak ikusteko, ikusi erabiltzen

duen datubasearen dokumentazioa: <https://pokeapi.co/docs/v2> - Bilaketa filtroak erabiliko dira (izena, mota, abileziak, etab.). - Pokemon batean klikatzean bere informazioa eskuratu eta erakutsiko da. hau zen egin beharrekoa eta erabilpen kasuak hauek dira: pokemon zerrenda bistaratu eta bilaketa egin, mesedez emango zenidake proba kasu batzuk soilik probaren izena jarri (banatu bi atalak, hau da eman pokemon zerrendarentzako proba kasu batzuk eta bilaketarentzako beste batzuk) pokemon zerrenda bistaratu eta bilaketa egin, honer erlazio bat du include motakoa

Perfecto 🏆 hemen duzu **proba plana egiteko ideien zerrenda**, banatuta bi ataletan, bakoitzean **probaren izena soilik** jarrita, zuk eskatu bezala.

Gaia: 4. *Pokémonen Lista Osoa eta Bilaketa Filtroarekin*

Erlazioa: *Include motakoa* (Pokemon zerrenda ↔ bilaketa funtzioa)

🌿 Pokémon Zerrenda Bistaratzeko Proba Kasuak

1. Pokémonen zerrenda orokorra bistaratzen da zuzen
2. API deia ondo egiten da eta datuak jasotzen dira
3. 20 Pokémon lehenetsiz bistaratzen dira (paginazioa)
4. Zerrenda hutsik dagoenean mezu egokia erakusten da
5. Internet konexiorik ez dagoenean errore-mezua erakusten da
6. Zerrenda kargatzen ari denean "loading" egoera bistaratzen da
7. Pokémon bakoitzaren izena eta irudia agertzen dira
8. Pokémon batean klikatzean bere informazio orria irekitzen da
9. API erantzuna motela denean interfazea ez da blokeatzen
10. API errorea (404 edo 500) jasotzean errore-mezua erakusten da

🔍 Bilaketa eta Filtroen Proba Kasuak

1. Bilaketa izenaren arabera egiten da zuzen
2. Bilaketa mota (type) baten arabera egiten da zuzen
3. Bilaketa abileziaren (ability) arabera egiten da zuzen
4. Bilaketa emaitzarik ez dagoenean mezu egokia erakusten da
5. Bilaketa-kutxan sartutako testua ez da maiuskulen/minuskulen araberakoa

6. Bilaketa kentzean zerrenda osoa berriro bistaratzen da
7. Bilaketa eta paginazioa batera ondo funtzionatzen dute
8. Bilaketa azkarra egiten denean API deien optimizazioa gertatzen da (debounce)
9. Bilaketa egiten den bitartean "loading" egoera bistaratzen da
10. Filtro anitzak batera aplikatzen direnean (mota + abilezia) emaitzak zuzenak dira

PROMT-A HOBETZEKO PROZESUA

Atal honen garapenean ChatGPT erabili dut proba-kasu osagarriak identifikatzeko. Horretarako, prompt bakarra erabili dut, pokedex sistemako zerrenda bistaratu eta bilaketa egin erabilpen-kasuei buruzko proba kasuei buruz galdetu diot. ChatGPT-k proposamen osagarri batzuk eman dizkit erantzun bakar batean eta horiek oinarritzat hartu nik testua egokitu eta esperotako emaitza zutabea gehitu dut.

5.5 CHATBOT (AIMAR)

Deskripzioa	Esperotako emaitza
Chatbot botoia sakatzen du	Lau botoiak agertuko dira
"PokeTop" botoia sakatu eta ez dio talderik pasatuko	Taldea pasatu arte edo leihoa itxi arte zain egongo da. "Aukeratu Kontsultatu nahi duzun taldea" mezua pantailaratuko da bitartean.
"PokeTop" botoia sakatuta ez badu talderik sortuta	"Oraindik ez duzu talderik sortuta" mezua pantailaratuko da.
"PokeTop" botoia sakatu eta talde bakar bat badu	Talde bakarra aukeratu ahal izango du. Hori pasatuko dio eta taldean duen pokemon onenaren izena itzuliko dio
"PokeTop" botoia sakatu eta bi talde edo gehiago baditu	Talde bakarra aukeratu eta talde horretako pokemonik hoberena itzuliko du. Bitartean "Aukeratu taldea" mezua agertuko da
"PokeMota" botoia sakatu eta zein espezie kontsultatu nahi duen esaten ez badu	Espezia esan arte edo leihoa itxi arte zain egongo da. "Aukeratu kontsultatu nahi duzun espeziearen izena" mezua pantailaratuko da bitartean
"PokeMota" botoia sakatu eta espeziearen izena ondo sartzen ez badu	Espezierik aurkitu ez duen mezua pantailaratuko da
"Poke Mota" botoia sakatu eta espeziearen izena egoki sartzen badu	Espezia noren kontra den ona eta noren kontra den txarra itzuliko du
"PokeEbo" botoia sakatu eta zein espezieren eboluzioa kontsultatu nahi duen esaten ez badu	Espezia esan arte edo leihoa itxi arte zain egongo da. "Aukeratu kontsultatu nahi duzun espeziearen izena" mezua pantailaratuko da bitartean
"PokeEbo" botoia sakatu eta espeziea egoki sartzen ez badu	Espezierik aurkitu ez duen mezua pantailaratuko da
"PokeEbo" botoia sakatu eta espeziea egoki sartzen badu	Espeziearen eboluzioak bistaratuko ditu
"PokeEbo" botoia sakatu eta espezie horrek eboluzio gehiagorik ez badu	"Espezia hori azken eboluzioa da" mezua pantailaratuko da
"PokeScan" botoia sakatu eta zein espezieren informazioa kontsultatu nahi duen esaten ez badu	Espezia esan arte edo leihoa itxi arte zain egongo da. "Aukeratu kontsultatu nahi duzun espeziearen izena" mezua pantailaratuko da bitartean
"PokeScan" botoia sakatzen badu eta espezie legendario bat kontsultatu nahi badu	Chatbotak datu bereziak erakutsiko ditu (base stat altuak, eboluziorik ez, ohartarazpen berezia).
"PokeScan" botoia sakatu eta espeziea egoki sartzen ez badu	Espezierik aurkitu ez duen mezua pantailaratuko da

"PokeScan" botoia sakatu eta espeziea egoki sartzen badu	Espezie horren indarguneak eta estatistikak itzuliko ditu
--	---

5.6 TELEGRAM (ANE)

Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzailea taldeak atalean sartzen da eta oraindik ez dira taldeak sortu.	Taldeen zerrenda hutsik egongo da eta ezin izango du talderik partekatu.
Erabiltzailea talde zerrendara sartzen da talde zehatz bat aukeratzen du eta <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du. Ez ditu lagunik Telegramen.	Erabiltzailea ez ditu Telegramen lagunak, beraz lagun zerrenda hutsik egongo da eta mezu bat aterako da: <i>'Ez dituzu lagunik Telegramen'</i> .
Erabiltzailea talde zehatz batean sartzen da eta <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du. Bakarrik lagun bat du zerrendan.	Erabiltzailea zerrendako laguna hautatuko du eta taldea arrakastaz bidaliko da. Mezu bat aterako da: <i>'Taldea behar bezala partekatu da'</i> .
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du eta lagun bat zehazten du. Telegram bidezko konexioak huts egiten du.	Taldea ezin da partekatu, Telegram erabilgarri egon behar duelako. Errore mezua aterako da: <i>'Ezin izan da Taldea Partekatu'</i>
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du, baina erabiltzaile laguna ez du bere Telegram kontua konektatu.	Erabiltzaile laguna bere Telegram kontua konektatu behar du taldea partekatzeko. Kontua ondo sartu du eta berriro saiatzean, bere kontua ondo konektatu duenez konexioa ondo egin da. Taldea partekatuko da eta mezu bat aterako zaio erabiltzaileari pantailan: <i>'Taldea ondo partekatu da'</i>
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du, ez daki zehazki zein lagunarekin partekatuko duen taldea eta 2 segundo baino gehiago pasatzen dira.	Taldea partekatzeko prozesua itxiko zaio erabiltzaileari eta errore mezua aterako da: <i>'2 segundo pasa dira. Saiatu berriro'</i>
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du, laguna zehazten du eta 2 segundo baino gutxiago pasa dira. Dena ondo gauzatu da.	Taldea ondo partekatuko da, eta mezu bat aterako zaio pantailan: <i>'Taldea ondo partekatu da'</i>
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du. Dagoeneko 50 erabiltzaile daude taldea partekatzeko prozesuan.	Une horretan ezin izango du taldea partekatu, eta mezu bat aterako zaio: <i>'Itxaron mesedez, 50 erabiltzaile baitaude bere taldea partekatzen'</i> .
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du. 50 erabiltzaile baino gutxiago daude taldea partekatzeko prozesuan, 2s baino gehiago iraun du.	Taldea partekatzeko prozesua itxiko zaio erabiltzaileari eta errore mezua aterako da, 2 segundo baino gehiago egon baita taldea partekatzeko: <i>'2 segundo pasa dira. Saiatu berriro'</i>
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da <i>'Taldea partekatu'</i> botoia sakatzen du. 50 erabiltzaile baino gutxiago daude taldea partekatzeko prozesuan, 2s baino gutxiago iraun du eta dena ondo gauzatu da.	Taldea ondo partekatuko da, eta mezu bat aterako zaio pantailan: <i>'Taldea ondo partekatu da'</i>

ChatGPT-REKIN IZANDAKO ELKARRIZKETA

Holiiiiii. Estamos haciendo un trabajo de una Pokedex. Tenemos que hacer el plan de pruebas de cada caso de uso. En mi caso tengo que hacer el plan de pruebas de compartir un grupo por telegram. Te explico completo los pasos que tiene que seguir el usuario para compartir el grupo. Tiene que ir al apartado Grupos, de ahí seleccionar un grupo y dentro del grupo, tendrá un botón de compartir grupo. Si lo pulsa le saldrán los amigos que tiene (que serian los amigos que tiene en telegram y con los que puede compartir el grupo. Tengo que hacer las pruebas de caja negra, esto es el plan de pruebas, pero no seas demasiado especifico para que pueda desarrollarlo yo mas y mejor jeje. Graciasss

Holaaaa 🍷 perfecto, entonces lo que tienes que hacer es un **plan de pruebas de caja negra**, centrado en lo que el usuario ve y hace (sin mirar cómo está programado por dentro).

Te dejo una versión base, **clarita y general**, para que puedas ampliarla tú con más detalle después 🍷

 Plan de pruebas (Caja Negra) – Caso de uso: Compartir grupo por Telegram**Objetivo:**

Verificar que el usuario puede compartir correctamente un grupo a través de Telegram y que el sistema responde adecuadamente ante distintas situaciones visibles para el usuario.

1. Identificación del caso de uso

Nombre: Compartir grupo por Telegram

Actor principal: Usuario

Tipo de prueba: Caja negra (enfocada en la funcionalidad visible)

2. Entradas y condiciones iniciales

- El usuario está en la aplicación e identificado.
- El usuario accede al apartado **“Grupos”**.
- Existe al menos un grupo creado o disponible.
- El usuario tiene cuenta de Telegram vinculada (opcional para algunos casos de prueba).

3. Pasos generales del flujo

1. El usuario entra al apartado **“Grupos”**.
2. Selecciona un grupo concreto.
3. Pulsa el botón **“Compartir grupo”**.
4. Aparece la lista de amigos disponibles (provenientes de Telegram).
5. El usuario elige uno o varios amigos y confirma el envío.

4. Casos de prueba (caja negra)

(solo se observan entradas y salidas, no el código interno)

Nº	Descripción general	Datos de entrada	Resultado esperado
1	Compartir un grupo con un amigo disponible	Seleccionar grupo → Pulsar compartir → Elegir amigo	El grupo se comparte correctamente por Telegram
2	Compartir grupo sin tener amigos disponibles	Lista de amigos vacía	Se muestra mensaje informando que no hay amigos disponibles
3	Cancelar la acción antes de enviar	Pulsar "Cancelar" o salir del menú	No se comparte el grupo, vuelve a la pantalla anterior
4	Fallo de conexión con Telegram	No hay conexión al intentar enviar	Se muestra mensaje de error o advertencia
5	Usuario no tiene Telegram vinculado	Pulsar "Compartir grupo" sin cuenta vinculada	El sistema solicita vincular Telegram o muestra error adecuado

5. Criterios de aceptación

- El sistema muestra siempre un resultado visible (mensaje, confirmación, error, etc.).
- No hay bloqueos ni comportamientos inesperados.
- El envío se realiza correctamente cuando las condiciones son válidas.

6. Salidas esperadas

- Enlace o información del grupo enviado por Telegram.
- Mensajes de error o confirmación mostrados según el caso.

PROMT-A HOBETZEKO PROZESUA

Nire kasuan, ChatGPT-i eskatu nion ideaia orokorrak emateko taldea partekatzeko probak egiteko, hau da, nire funtzionalitatearen proba-planari buruz. Horretarako prompt bakarra erabili dut. Kutxa beltzaren frogarik orokorrenak behar nituen, bai ala bai zein jarri behar nituen jakiteko, horiek baitira oinarria. Gainerako proba guztiak nik jarri ditut, nire kabuz taldea partekatzeko funtzionalitatean pentsatuz.

5.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (LUCIA)

intsigniak ikusi	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak lortutako intsignen atala sakatzen du eta oraindik ez du intsigniarik lortu.	Intsignen zerrenda agertuko da hutsik eta kontagailua 0-n dagoela erakutsiz.
Erabiltzaileak lortutako intsignen atala sakatzen du eta intsignia berria lortu duenetik, atalean sartzen den lehenengo aldia da.	“intsignia berri bat lortu duzu” mezua agertuko da eta intsignen zerrendan lortutako intsigniaren izena agertuko da (ez beste intsignia baten izena). Gainera, kontagailua +1 egingo du.
Erabiltzaileak lortutako intsignen atala sakatzen du eta intsignia berri bat baino gehiago (n intsignia) lortu dituenetik, atalean sartzen den lehenengo aldia da.	“intsignia berri bat lortu duzu” mezua agertuko da eta intsignen zerrenda lortutako n intsignen izena agertuko dira, guztiak. Gainera, kontagailua +n egingo du.
Erabiltzaileak lortutako intsignen atala sakatzen du eta ez ditu intsigniarik lortu sartu zen azkenengo alditik.	Ez da inolako mezurik agertuko eta intsignen zerrendan aurretik lortutako intsignen izenak erakutsiko ditu soilik (ez du intsignia berririk gehituko zerrendara). Kontagailuak intsignia kopurua erakutsiko du.
Erabiltzaileak lortutako intsignen atala sakatzen du eta aurretik lortu duen intsignia baten helburua berriro lortzen du.	Ez da mezurik agertuko eta intsigniak zerrendan jarraituko du. Kontagailua berdin mantenduko da.

erabiltzaileld zeharkako gako bezala eta izena taldearen izena gordetzeko du. Horrela, erabiltzaile bakoitzari pokemon talde bat edo gehiago esleitu ahal zaio eta gainera identifikadorea gako nagusia denez, erabiltzaile ezberdinek izen berdineko taldea izan dezakete.

Pokemon entitateak pokemon bakoitzaren instantzia gordetzen du. *Pokemon* bakoitzak identifikadore bat, espezie izena, bere izen propioa eta irudia ditu. *Pokemon*ak taldekoak direnez, hau da, espeziearen jatorrizko izena eta irudia alda daitezkeenez, beharrezkoa izan da identifikadorea gakotzat hartzea, bi erabiltzaile ezberdinek *Pokemon* izen berdina izan dezkatelako eta beraz, zehazki norena den identifikatzea ezinezkoa izango litzateke. *Pokemon* guztiak *Espeziea* entitatearekin lotzen dira, esan bezala, *Pokemon* bakoitza espezie mota batekoa baita. Espezie bakoitzaren informazio orokorra biltzen da: izena, osasuna, atakea, defentsa, atake_berezia, defentsa_berezia, abiadura, irudia, deskribapena eta eboluzio_chain_id-a. Espezie entitateak beraz, *Pokemon*aren oinarrizko ezaugarriak definitzen ditu eta *Pokemon* bakoitzaren oinarria da.

Espezie bakoitzak mota bat edo gehiago izan ditzake eta mota horiek *Mota* entitatean gordeta daude. Mota bakoitza izenarekin eta indarrarekin identifikatzen da eta horrez gain, irudi bat dute (🔥, 💧, 🌿...).

Bestalde, *Pokemon*ek mugimenduak edo erasoak dituzte eta horiek *Mugimendua* entitatean definitzen dira. Mugimendu bakoitzak izena, mota, indarra, zehaztasuna eta eragina ditu. Mugimendu horiek espezieekin eta *Pokemon* zehatzekin erlazionatzen dira *Jakin_dezake* eta *daki* taulen bidez.

Espezieen artean eboluzio harremanak ere badaude eta hori *espeziea* taulako eboluzio_chain_id atributuan jasotzen da. Gainera, *Ditu* izeneko taula erlazio osagarria da, hemen talde bakoitzak zein *pokemon* dituen adierazten da.

Pokedex barruan intsigniak ere badaude eta horiek *Intsignia* entitatean gordetzen dira, izena, deskripzioa eta helburua jasoz. Horien jarraipena *Erabiltzaileak_intsigniak* taulan egiten da, hemen erabiltzaileak eta intsigniak erlazionatzen diren erabiltzaileak lortutako intsignien jarraipena egiteko. Erlazio horretan jarraipena ere adierazten da eta horrez gain *eguna_ordua* ere bai.

Era berean, erabiltzaileen arteko harreman soziala ere jasota dago Lagunak taulan, hemen erabiltzaile batek beste bat lagun bezala izan dezake, eta hori bi zeharkako gako erabiliz adierazten da (erabiltzaile1_id eta erabiltzaile2_id).

Garatutako PokeDex-ean esandako guztiaz gain, notifikazioak ere gordetzen dira Notifikazioa taulan. Erabiltzaile bakoitzak notifikazioak jaso ditzake, eta taula honek erabiltzaile_id-a, mota, izena, deskribapena eta eguna_ordua gordetzen ditu. Azkenik, plataformaren aldaketak erregistratzeko Changelog taula dago, bertsioa, data, deskribapena eta egilea jasotzen dituen.

```

classDiagram
    class BistaKontroladorea {
        +register_all_routes(app.db.users_katalogo?, taldeak_katalogo?)
    }
    class TaldeKatalogoa {
        -db: Connection
        -taldeak: List<Taldea>
        +biatu_by_id(tid): Taldea?
        +biatu_by_erabiltzaile(uid): List<Taldea>
        +gehitu(taldea): void
        +guztiak(): List<Taldea>
        +kargatu_from_bd(): void
        +sortu(zena, erabiltzaile_id): Taldea
        +ezabatu(tid): void
        +get_pokemonak(tid): List<dict>
        +gehitu_pokemon(tid, pid): void
        +kendu_pokemon(tid, pid): void
        +get_by_user(uid): List<dict>
        +get_pokemonak_controller(tid): List<dict>
        +create(zena, uid): any
        +add_pokemon(tid, pid): void
        +delete(tid): void
        +remove_pokemon(tid, pid): void
    }
    class ErabiltzaileKatalogoa {
        -db: Connection
        -erabiltzaileak: List<Erabiltzailea>
        +erabiltzaileak_kargatu(): void
        +guztiak(): List<Erabiltzailea>
        +biatu_by_id(uid): Erabiltzailea?
        +to_dict(user): dict
        +sortu(...): Erabiltzailea
        +eguneratu(uid, data): Erabiltzailea
        +login(erabiltzailea, pasahitza): Erabiltzailea?
        +iotu_lagunaak(uid, telegram_du): List<Erabiltzailea>
        +gehitu_laguna(uid1, uid2): void
        +kendu_laguna(uid1, uid2): void
        +biatu_erabiltzaileak_by_nombre(zena): List<Erabiltzailea>
        +iotu_telegram_chat_id_chat_id, telegram_username?, erabiltzailea?: Erabiltzailea?
        +gehitu(erabiltzailea): void
    }
    class EspezieKatalogoa {
        -db: Connection
        +get_all(): List<dict>
        +get_by_name(zena): dict?
        +create(...): void
        +get_type_effectiveness(pokemon_name): dict?
        +get_ebo_info(zena): List<dict>
        +get_scan_info(zena): dict?
    }
    class Taldea {
        +id: int
        +izena: str
        +erabiltzaile_id: int
        +sortu(zena, erabiltzaile_id, db): Taldea
    }
    class Erabiltzailea {
        +id: int
        +izena: str
        +abizena: str
        +erabiltzaile_zena: str
        +telegram_kontua: str
        +chat_id: int?
        +pasahitza: str
        +rola: str
        +lagunZer: List<Erabiltzailea>
        +taldeZer: List<Taldea>
        +sortu(...): void
        +gehitu_laguna(laguna): void
        +kendu_laguna(laguna): void
        +erabiltzaile_da(uid): bool
        +get_lagunZerrenda(telegram): List<Erabiltzailea>
    }
    class Connection {
        +select(sentence, parameters)
        +insert(sentence, parameters)
        +update(sentence, parameters)
        +delete(sentence, parameters)
    }
    class seed_pokeapi {
        +seed_gen1(db)
        +download_sprite(pokemon_id): Str
    }
    class ChangelogController {
        -db: Connection
        +iotu_aldaketa_guztiak(): List<dict>
        +gehitu_aldaketa(bertsioa, data, deskribapena, egilea): void
        +iotu_lagunen_ekinazak(nire_id): List<dict>
    }

    BistaKontroladorea --Use--> TaldeKatalogoa
    BistaKontroladorea --Use--> ErabiltzaileKatalogoa
    BistaKontroladorea --Use--> EspezieKatalogoa
    BistaKontroladorea --Use--> Connection
    BistaKontroladorea --Use--> seed_pokeapi
    BistaKontroladorea --Use--> ChangelogController

    TaldeKatalogoa --Use--> Taldea
    TaldeKatalogoa --Use--> Erabiltzailea
    ErabiltzaileKatalogoa --Use--> Erabiltzailea
    ErabiltzaileKatalogoa --Use--> Connection
    EspezieKatalogoa --Use--> Connection
    EspezieKatalogoa --Use--> ChangelogController
    Connection --Use--> Taldea
    Connection --Use--> Erabiltzailea
    Connection --Use--> seed_pokeapi
    Connection --Use--> ChangelogController
    seed_pokeapi --Use--> Connection
    ChangelogController --Use--> Connection
    
```

86

AZALPENA:

Erabiltzailea klaseak sistemako kideen informazioa kudeatzen du eta honek hainbat atributu garrantzitsu ditu: id-a, izena, abizena, erabiltzailelzena, pasahitza eta esleituta duen rola (administratzailea, erabiltzailea, baieztapena itxaroten dagoen erabiltzailea edo erabiltzaile ezabatua). Horrez gain, Telegram bidezko komunikazioa ahalbidetzeko, telegramKontua eta chat_id, biak aukerakoak, atributuak gordetzen ditu. Erabiltzaileak bi zerrenda nagusi ditu: lagunZer, erabiltzaileen arteko adiskidetasun erlazioak kudeatzeko, eta taldeZer, erabiltzaile horrek dituen pokemon taldeak biltzen dituen.

Talde klaseari dagokionez, talde bakoitzak identifikatzaile bat (id) eta izena ditu. Horrekin batera, erabiltzaile_id atributua dauka, talde hori zein erabiltzailerena den zehazten duena (diagraman ikus daiteke agregazio erlazioa). Taldeen kudeaketa logikoa TaldeKatalogoa klaseak egiten du, pokemonak gehitzeko, kentzeko edo taldeak bilatzeko metodoen bidez.

Sistemak katalogo espezializatuen egitura bat erabiltzen du datuen iraunkortasuna eta logika banatzeko:

- **EspezieKatalogoa, PokemonKatalogoa eta MotaKatalogoa:** Pokemonen informazio orokorra, banakako instantziak eta moten arteko efektibitatea kudeatzen dute.
- **MugimenduKatalogoa:** Espezie bakoitzak ikas ditzakeen mugimenduak lotzen ditu.
- **IntsigniaKatalogoa:** Erabiltzaileek lortutako intsignien logika darama, intsignia bat duen edo ez egiaztatzen du (intsigniaDu) edo berriak esleitzen ditu (intsigniaGehitu).
- **ChangelogController:** Erabiltzaileen eta haien lagunen ekintzen historiala edo aldaketak jarraitzeko erabiltzen da.

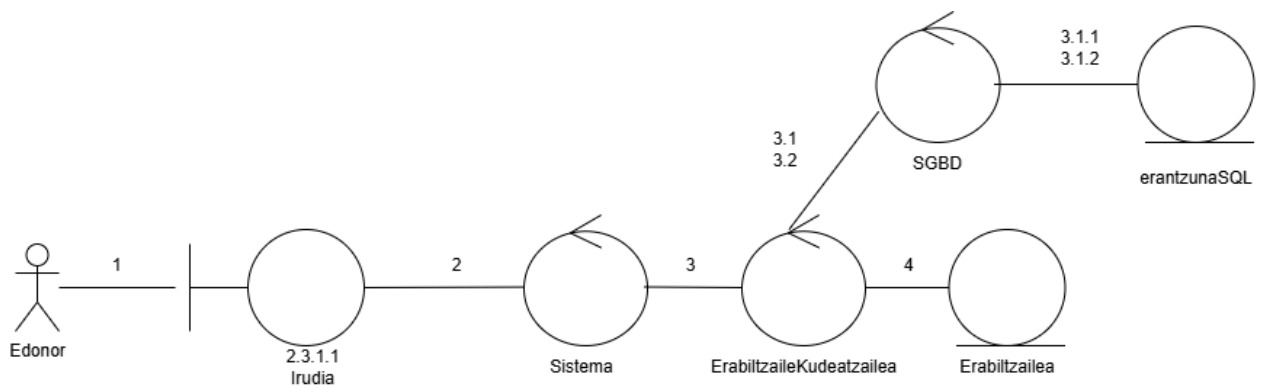
Klase guzti hauek Connection klasea erabiltzen dute datu-basearekin elkarreragiteko (SELECT, INSERT, UPDATE eta DELETE eragiketen bidez). Azkenik, Telegram Service klaseak kanpoko APIarekin konexioa egiten du, mezuak bidaltzeko, argazkiak partekatzeko edo talde baten informazioa Telegram bidez zabaltzeko (taldeaPartekatu).

Guzti hau BistaKontroladorea klasearen bidez koordinatzen da, aplikazioaren bide (route) guztiak erregistratu eta katalogoen arteko fluxua zuzentzen duen klase nagusia baita.

6.3 KOMUNIKAZIO DIAGRAMAK

6.3.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER)

6.3.1.1 ERABILTZAILEA ERREGISTRATU



6.3.1.1.irudia: Erabiltzailea erregistratzearen komunikazio diagrama

1. Erregistratu botoia sakatu eta izena, abizena, nahi duzun erabiltzaile izena eta pasahitza sartu

2. erabErregistratu(izena, abizena, erablzena, pasahitza, pasahitza2): void

3. erabiltzaileaSortu(izena, abizena, erablzena, pasahitza, pasahitza2): void

3.1. execSQL(sql_check): ErantzunaSQL

3.1.1. new ErantzunaSQL()

3.1.2. next(): bool

3.2. execSQL(sql_insert): void

4. newErabiltzailea(izena, abizena, erablzena, pasahitza): void

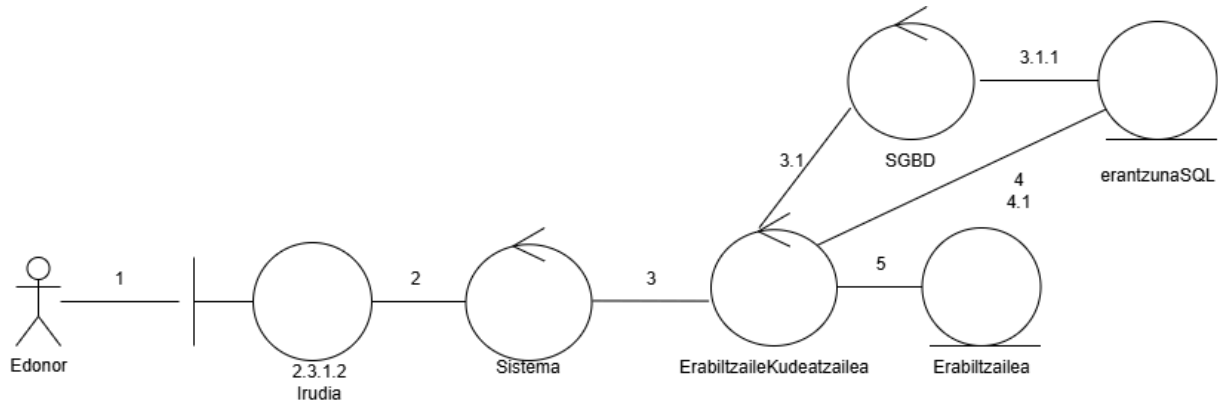
sql_check:

```
SELECT erabiltzaileIzena FROM Erabiltzailea WHERE erabiltzaileIzena = '%erablzena%';
```

sql_insert:

```
INSERT INTO Erabiltzaile(Izena, abizena, erabiltzaileIzena, pasahitza) VALUES (%izena%, %abizena%, %erablzena%, %pasahitza%);
```

6.3.1.2 SAIOA HASI

**6.3.1.2.irudia:** Hasioa hasteko komunikazio diagrama

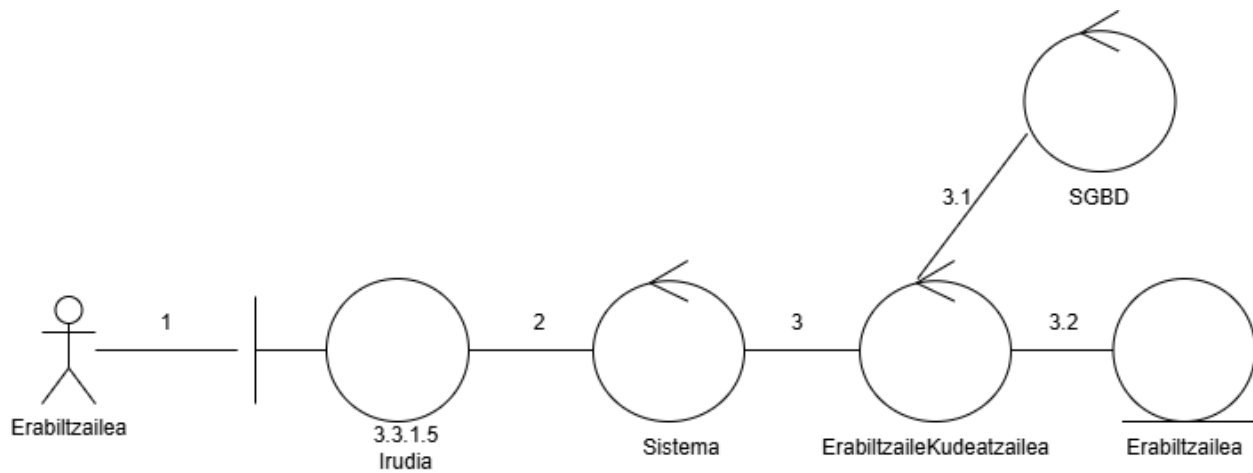
1. Saioa hasi botoia sakatu eta erabiltzaile izena eta pasahitza sartu.
2. saioaHasi(erablzena, pasahitza)
3. erabiltzaileaEgiaztatu(erablzena, pasahitza): JSON
- 3.1. execSQL(sql_login): ErantzunaSQL
- 3.1.1 new ErantzunaSQL(): ErantzunaSQL
4. next(): boolean
- 4.1. getString("Izena"): String
5. new Erabiltzailea(erablzen:String, rol: String, pasahitza: String)

sql_login:

```
SELECT Izena, Rol FROM Erabiltzailea WHERE Izena = %erablzena% AND Pasahitza = %pasahitza%;
```

JSON: {"izena:String, erablzena:String, rol:String, status: boolean}

6.3.1.3 DATUAK EGUNERATU

**6.3.1.2.irudia:** Datuak eguneratzearen komunikazio diagrama

1. Datuak eguneratu botoia sakatu eta nahi ditugun datuak sartu
2. datuakEguneratu(izena, abizena, erabizena, telegram, pasahitza)
3. erabiltzaileaEguneratu(izena, abizena, erabizena, telegram, pasahitza)
- 3.1. execSQL(sql_update): void
- 3.2. setDatuak(izena, abizena, erabizena, telegram, pasahitza)

sql_update:

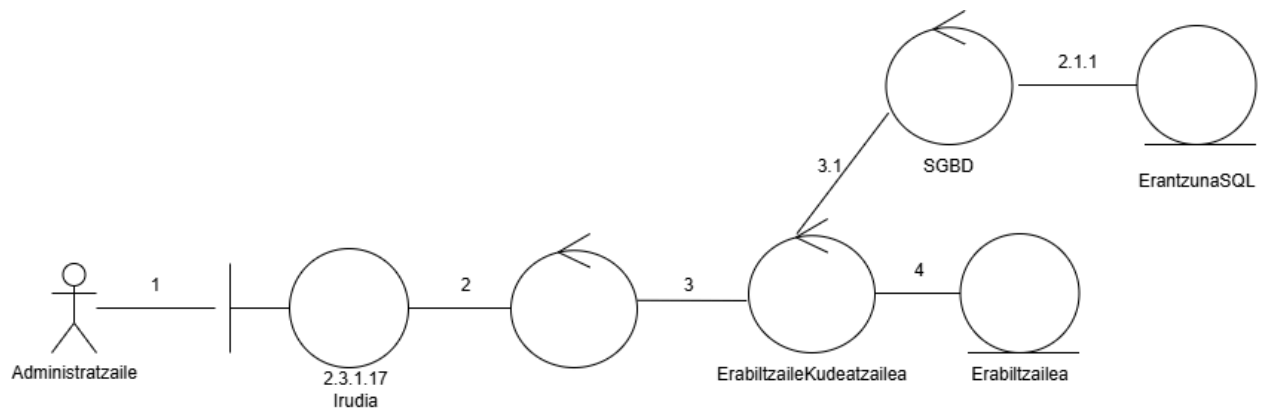
UPDATE Erabiltzailea

SET Izena='%izena%', Abizena='%abizena%', ErabiltzaileIzena='%erabizena%',

Telegram=%telegram%, Pasahitza='%pasahitza%'

WHERE ErabiltzaileIzena='%currentUser%';

6.3.1.4 ADMINISTRATZAILE BIHURTU

**6.3.1.4.irudia:** Administratzaile bihurtzearen komunikazio diagrama

1. Administratzaile bihurtu botoia sakatu.

2. adminBihurtu(erablzen): bool

3. rolaAldatu(erablzen): bool

3.1. execSQL(sql_admin): ErantzunaSQL

3.1.1. new ErantzunaSQL(): void

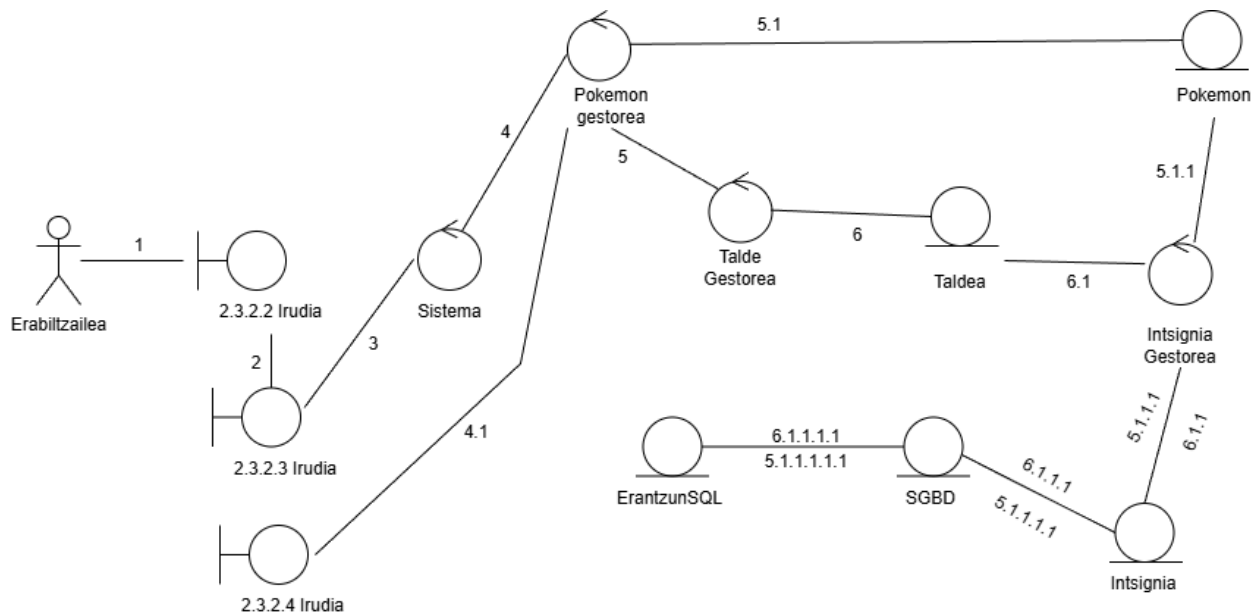
4. setRola("Administratzaile"): void

sql_admin:

SET Rol = "Administratzaile" WHERE ErabiltzaileIzena = %erablzen% ;

6.3.2 POKEMON TALDEAK (AINHOA)

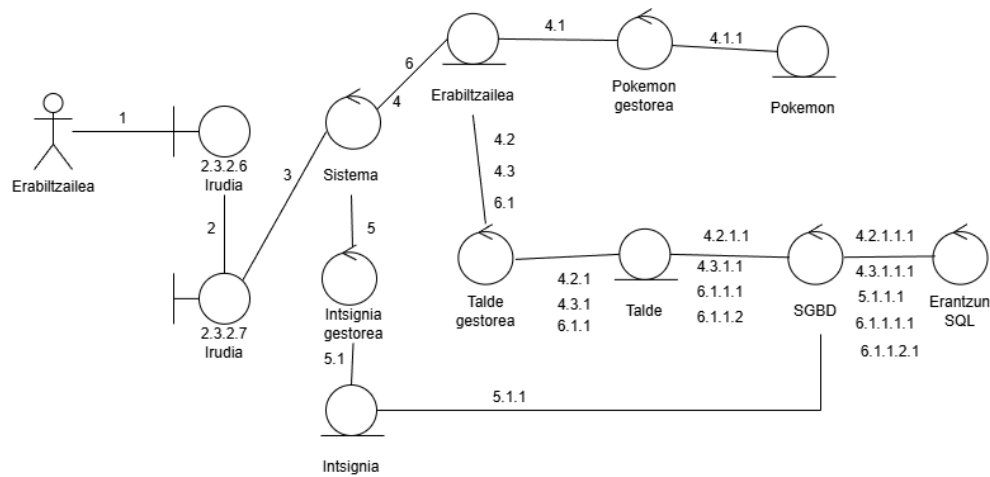
6.3.2.1 POKEMON TALDEAK SORTU



6.3.2.1.irudia: Taldea sortzeko komunikazio diagrama

- 1) "Taldea sortu" botoia klikatu.
- 2) New 2.3.2.3Irudia() (Taldea sortu klikatzean agertzen den irudia)
- 3) taldeaSortu()
- 4) getPokemonKatalogoa(erabiltzaileIzena): PokemonKatalogoa
4.1) lista = getErabiltzailePokemonLista(erabiltzaileIzena): JSON1 [{Izena, Irudia, pokEspeziea, mugZer}, {}, ..., [], ...] (Pokemon guztien informazioa)
- 5) pokemonMotakLortu(pokemonZer): JSON2 [{String, String,...}] (taldearen pokemon guztien motak)
5.1) motak = getMota(pokemonZer): JSON2
5.1.1) motaBerekoPokemonDa(motak, izena): bool
[If T] (T = mota bereko 4+ pokemon badaude eta aurretik intsignia ez bazeukan)
5.1.1.1) new Intsignia(izena)
5.1.1.1.1) execSQL(sql1): ErantzunSQL
5.1.1.1.1.1) new ErantzunSQL()
- 6) kop = taldeKopuruaLortu(erabiltzaileIzena): int
6.1) erabiltzaileaBostTaldeDitu(kop, izena): bool
[If T] (T = erabiltzaileak 5 talde baditu eta aurretik intsignia ez bazeukan)
6.1.1) new Intsignia(izena)
6.1.1.1) execSQL(sql1): ErantzunSQL (sql1= SELECT * FROM Intsignia)
6.1.1.1.1) new ErantzunSQL()

6.3.2.2 TALDEAK EDITATU

**6.3.2.2.irudia:** Taldea editatzeko komunikazio diagrama

- 1) "Taldea editatu" botoia sakatu
- 2) new 2.3.2.7Irudia()
- 3) taldeaEditatu()
- 4) Erabiltzailea taldearen pokemon bat klikatzen du.
 - 4.1) pok = pokemonBilatu(pokemon): Pokemon
 - 4.1.1) pokemonLortu(pok): JSON3 {Izena, Irudia, pokEspezia, mugZer}
(*Pokemon baten informazioa*)
 - 4.2) pokemonEzabatu(pok)
 - 4.2.1) pokemonEzabatu(pok)
 - 4.2.1.1) execSQL(sql2): ErantzunSQL (sql2= DELETE FROM Talde
WHERE pokemon=%pok%)
 - 4.2.1.1.1) new ErantzunSQL
 - 4.3) pokemonGehitu(pok)
 - 4.3.1) pokemonGehitu(pok)
 - 4.3.1.1) execSQL(sql3): ErantzunSQL (sql3= INSERT INTO Talde
VALUES(%pok%))
 - 4.3.1.1.1) new ErantzunSQL()
- 5) intsigniaDu(izena): bool
[FALSE itzultzen badu]
 - 5.1) ins = new intsignia(izena): Intsignia
 - 5.1.1) execSQL(sql1): ErantzunSQL

5.1.1.1) new ErantzunSQL()

6) Erabiltzailea "aldaketak gorde" klikatzen du.

6.1) tal = taldeaLortu(): Taldea

6.1.1) taldeaHutsikDago(tal): bool

[True]

6.1.1.1) execSQL(sql4): ErantzunSQL (sql4= DELETE FROM
TaldeaKatalogoa WHERE talde=%tal%)

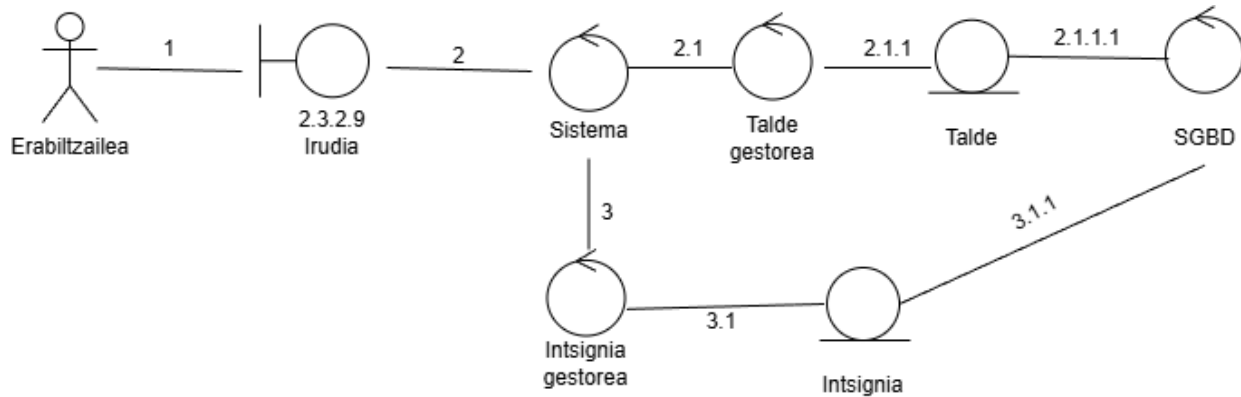
6.1.1.1.1) new ErantzunSQL()

[False]

6.1.1.2) execSQL(sql5): ErantzunSQL (sql5= UPDATE Taldea)

6.1.1.2.1) new ErantzunSQL()

6.3.2.3 TALDEAK EZABATU

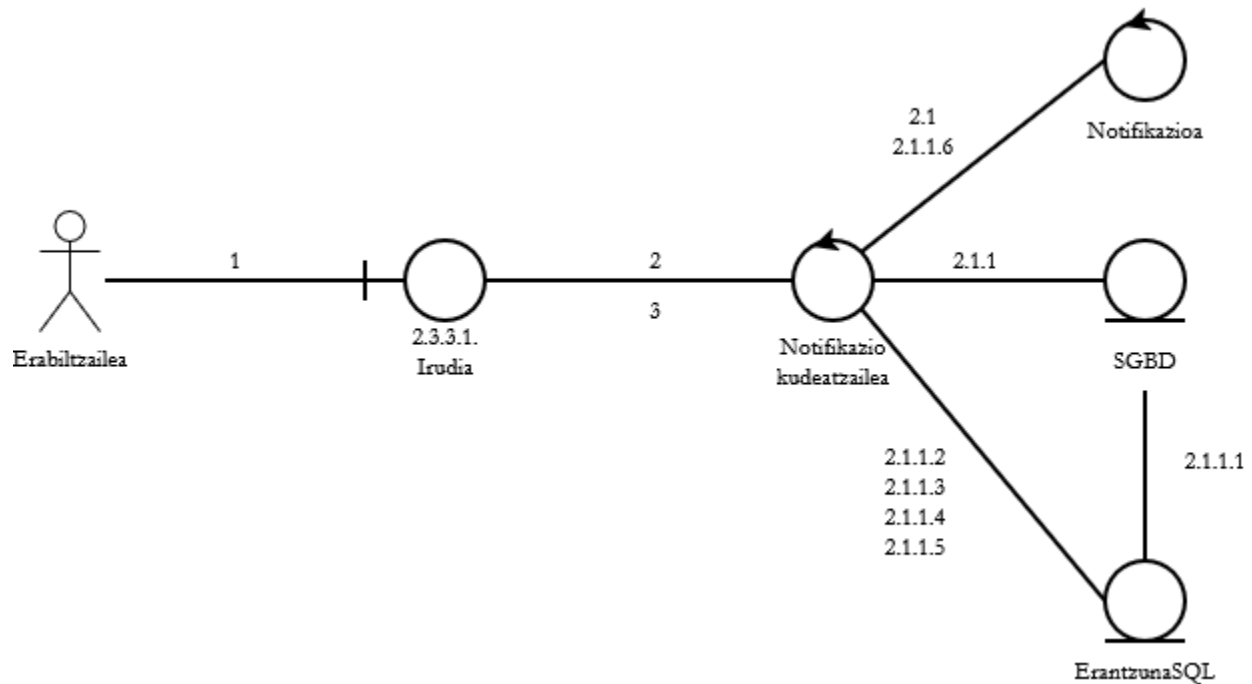
**6.3.2.3.irudia:** Taldea ezabatzeko komunikazio diagrama

- 1) "Taldea ezabatu" botoia gainean sakatu
- 2) new 2.3.2.9Irudia()
 - 2.1) talde = taldeaBilatu(talde): Talde
 - 2.1.1) taldeaLortu(tal): JSON4 {izena, pokemonZer}
 - 2.1.1.1) execSQL(sql4): ErantzunSQL
- 3) intsigniaDu(izena): bool

[FALSE itzultzen badu]

 - 3.1) ins = new intsignia(izena): Intsignia
 - 3.1.1) execSQL(sql1): ErantzunSQL

6.3.3 CHANGELOG (UXUE)



6.3.3.1 Irudia: Changelog atalaren komunikazio diagrama

1. Erabiltzaileak “kanpaia” atala sakatzen du.

2. new 2.3.3.1. Irudia()

2.1 getNotifikazioak(): JSON

2.1.1 getNotifikazioLista(ErabiltzaileID): JSON

2.1.1.1 execSQL(sql_1): ErantzunaSQL

2.1.1.1.1 new ErantzunaSQL()

2.1.1.2 next() : boolean

2.1.1.3 getDate(“Data”): Date

2.1.1.4 getString(“Deskribapena”): String

2.1.1.5 getString(“Mota”): String

2.1.1.6 noti=newNotifikazioa(Data, Deskribapena, Mota):Notifikazioa

2.1.2 gehituNotifikazioa(noti)

[nahi badu] 3a. “Filtratu” botoia sakatu

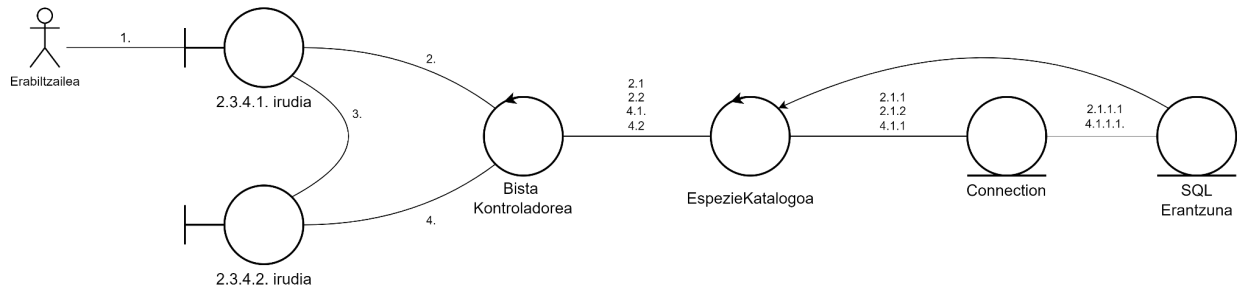
Oharra: Proiektuaren diseinuaren arabera, notifikazioak behin bakarrik kargatzen dira datu-basetik. Kargatu ondoren, datuak bistan gordeko dira. Filtraketaren kasuan, erabiltzaileak “Filtratu” botoia sakatzen duenean ekintza bistan prozesatzen da. Horregatik, komunikazio diagraman ez da mezu gehigarririk agertzen filtraketaren prozesua adierazteko.

```
sql_1:  
SELECT Data, Deskribapena, Mota  
FROM Notifikazioa  
WHERE Erabiltzaile_ID_Egilea = ?  
OR Erabiltzaile_ID_Egilea IN (  
    SELECT  
        Jarraitu_ID  
    FROM  
        Jarraitzaileak J  
    WHERE  
        J.Jarraitzaile_ID = ?  
)  
ORDER BY  
    Data DESC;
```

```
JSON1:  
{ "notifikazio_datuak":  
    { "Data": Date,  
      "Deskribapena": String,  
      "Mota": String,}  
}
```

6.3.3.2 Irudia: SQL komandoa eta JSON

6.3.4 POKEMON ZERRENDA OSOA ETA INDIBIDUALA (AIMAR)



6.3.4.1 irudia: Pokemon zerrenda bistartzeko eta pokemon espezifikoaren informazioa bistartzeko komunikazio diagrama

1. Erabiltzaileak "Espezieak" leihoa zabalduko du
2. espezieGuztiakBistaratu(): JSON1
 - 2.1 get_all(): JSON1
 - 2.1.1 execSQL(sql1): ErantzunSQL
 - 2.1.1.1 new ErantzunSQL()
 - 2.1.2 next(): boolean
 - 2.2. get ErantzunSQL()
3. Erabiltzaileak zerrendako espezie bat klikatzen du
4. espeziearenInformazioaBistaratu(izena: String): JSON2
 - 4.1 get_type_effectiveness(izena: String): JSON2
 - 4.1.1 execSQL(sql2)
 - 4.1.1.1 new ErantzunSQL()
 - 4.2 get ErantzunSQL()

JSON₁: {[{"izena":String, "irudia": image, "deskripzioa": String, motaZer:[String]}, {...}]}

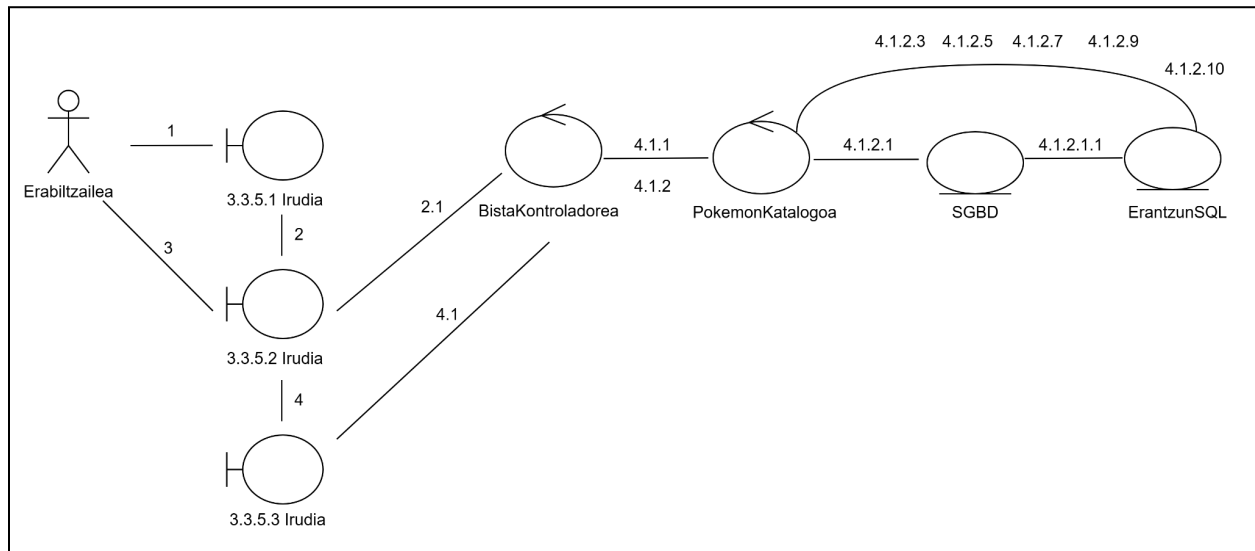
sql₁: SELECT Osasuna, Atakea, Defentsa, AtakeBerezia, DefentsaBerezia, Abiadura FROM Espeziea NATURAL JOIN Pokemon

JSON₂: {[{"izena":String, "irudia": image, "deskripzioa": String, motaZer:[String], mugimenduZer:[Mugimendu], osasuna: int, defensa: int erasoBerezia:int, defentsaBerezia:int, abiadura:int, eboluzioak:[String]}, {...}]}

sql₂: SELECT irudia, deskripzioa, motaZer, mugimenduZer, osasuna, eraso, defentsa, erazoBerezia, defentsaBerezia, abiadura, eboluzioak FROM Espeziea NATURAL JOIN Pokemon WHERE espezielzena= %izena% ;

6.3.5 CHATBOT (ANE)

6.3.5.1 POKETOP

**6.3.5.1.1 irudia:** ChatBot menuan 'PokeTop' sakatzearen komunikazio diagrama

1. 'PokeTop' botoia sakatu
2. new TaldeaAukeratu()
 - 2.1 por_user_taldea(erabiltzaileId):JSON_Ai
3. Talde bat aukeratzeko da
4. new Erantzuna(taldeald)
 - 4.1. api_taldeak_mvp(taldeald): JSON1
 - 4.1.1. pokemonak= getPokemonak(taldeId):JSON2
 - 4.1.2. get_best_pokemon_from_list(pokemonak): JSON3
 - 4.1.2.1. execSQL(sql1):ErantzunSQL
 - 4.1.2.1.1. new ErantzunSQL()
 - 4.1.2.2. next():boolean
 - 4.1.2.3. getInteger("Osasuna"):int
 - 4.1.2.4. getInteger("Atakea"):int
 - 4.1.2.5. getInteger("Defentsa"):int
 - 4.1.2.6. getInteger("Atake Berezia"):int
 - 4.1.2.7. getInteger("Defentsa Berezia"):int
 - 4.1.2.8. getInteger("Abiadura"):int
 - 4.1.2.9. getString("Irudia"):String //path-a
 - 4.1.2.10. getString("Izena"):String

```
JSON_Ai: {
  [
    {
      "ErabiltzaileIzena": String,
      "TaldeaId" : int,
      "Izena": String,
      "Pokemon": [
        "Pokemon_Izena": String ]
      }
    ]
  }
```

```
JSON1 {
  "Estatistikak": {
    "Abiadura": int,
    "Atake berezia": int,
    "AtakeBerezia": int,
    "Atakea": int,
    "Defentsa": int,
    "Defentsa berezia": int,
    "DefentsaBerezia": int,
    "Osasuna": int
  },
  "PokeIzena": String,
  "Media": float,

  "PokeImage": /app/static/sprites/pokemon/
}
```

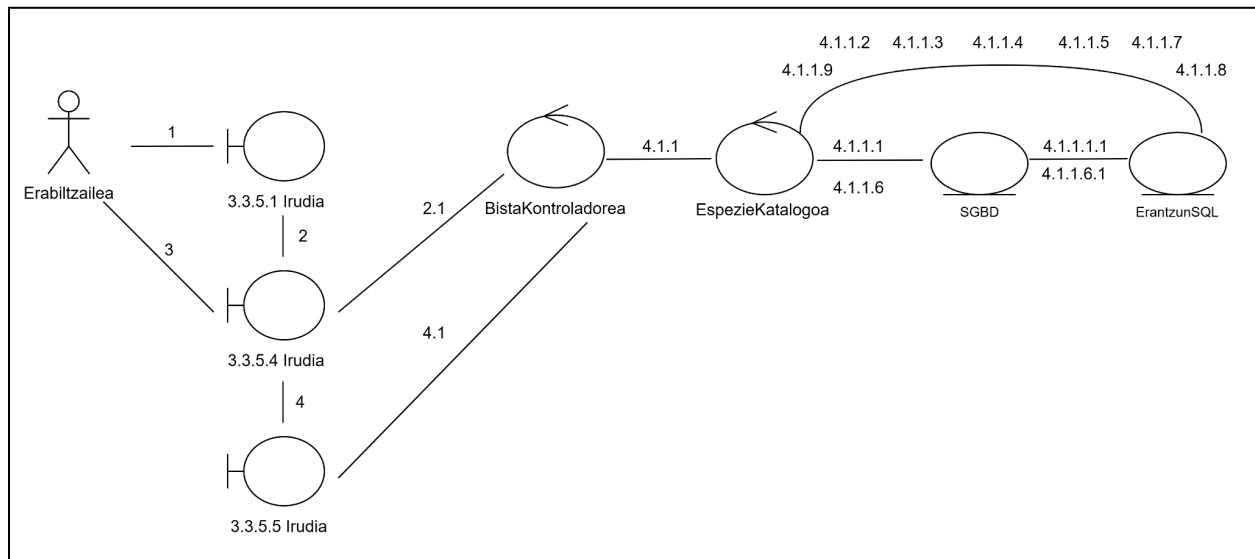
```
JSON2
[
  {
    "PokemonID": int,
    "EspezieID": int,
    "PokeIzena": String,
    "PokeImage":
"/app/static/sprites/pokemon/",
    "Mota1": String,
    "Mota2": String | null,
    "Estatistikak": {
      "Osasuna": int,
      "Atakea": int,
      "Defentsa": int,
      "AtakeBerezia": int,
      "DefentsaBerezia": int,
      "Abiadura": int
    },
    "Deskribapena": String
  }
]
```

```
JSON3 {
  [
    {
      "PokemonID": int,
      "EspezieID": int,
      "PokeIzena": String,
      "PokeImage": "/app/static/sprites/pokemon/",
      "Mota1": String,
      "Mota2": String | null,
      "Estatistikak": {
        "Osasuna": int,
        "Atakea": int,
        "Defentsa": int,
        "AtakeBerezia": int,
        "DefentsaBerezia": int,
        "Abiadura": int
      },
      "Deskribapena": String
    }
  ]
}
```

```
sql1:
SELECT p.id,
       e.id AS espezie_id,
       e.izena,
       e.irudia,
       e.mota1,
       e.mota2,
       e.osasuna,
       e.atakea,
       e.defentsa,
       e.atake_berezia,
       e.defentsa_berezia,
       e.abiadura,
       e.deskribapena
FROM pokemon p
JOIN ditu d ON p.id = d.pokemon_id
JOIN espezie e ON p.espezie_izena =
e.izena
WHERE d.taldea_id = ?;
```

6.3.5.1.1 Taulak: 'PokeTop' sakatzearen komunikazio diagramaren JSON eta SQL kontsultak

6.3.5.2 POKEMOTA



6.3.5.2.1 irudia: ChatBot menuan 'PokeMota' sakatzearen komunikazio diagrama

1. 'PokeMota' botoia sakatu
2. new EspezieAukeratu()
 - 2.1 listar_espezieak():JSON_A
3. Espezie bat aukeratzen da
4. new Erantzuna(espezielzena)
 - 4.1. espezie_info(espezielzena):JSON2
 - 4.1.1. get_type_effectiveness(espezielzena):JSON2
 - 4.1.1.1. execSQL(sql3): ErantzunSQL
 - 4.1.1.1.1. new ErantzunSQL()
 - 4.1.1.2. next():boolean
 - 4.1.1.3. getInteger("MotaEraso"):int
 - 4.1.1.4. getInteger("MotaDefentsa"):int
 - 4.1.1.5. getInteger("Biderkatzailea"):int
 - 4.1.1.6. execSQL(sql4): ErantzunSQL
 - 4.1.1.6.1. new ErantzunSQL()
 - 4.1.1.7. next():boolean
 - 4.1.1.8. getImage("Irudia"):Image
 - 4.1.1.9. getString("Izena"):String

```
JSON2: {  
  [  
    { "Izena": String,  
      "Espezie": Image  
      "Ahuleziak": [  
        { "Biderkatzailea" : float,  
          "Mota": [String]  
        } ],  
      "Indarrak": [  
        { "Biderkatzailea" : float,  
          "Mota": [String ]  
        } ]  
      }  
    ]  
  }
```

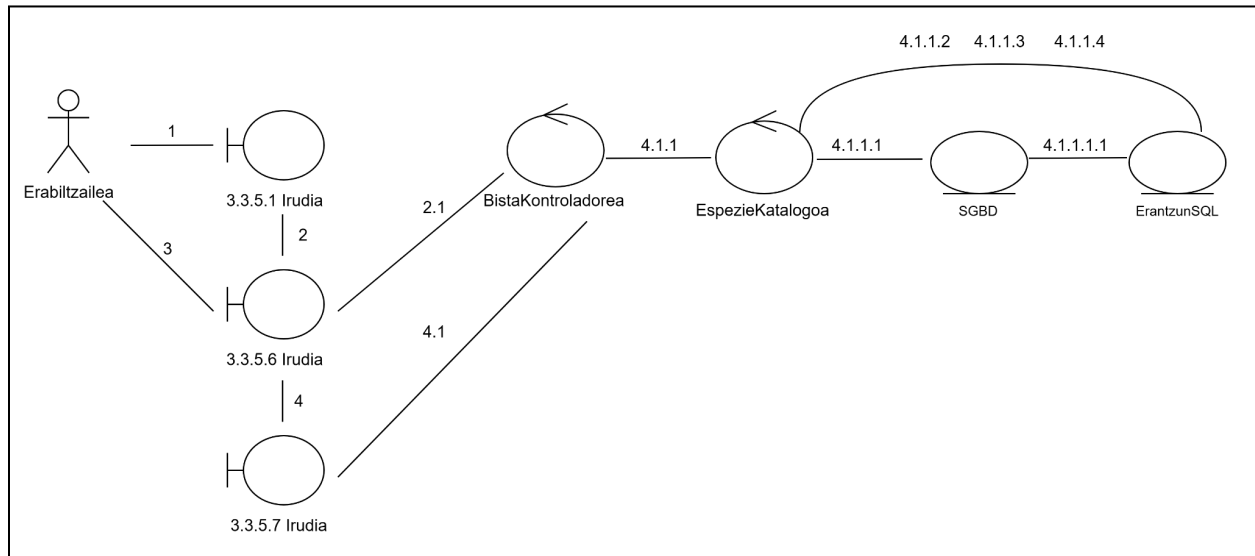
```
JSON_A: {  
  [  
    { "Espezielzena": String,  
      "Irudia": String,  
      "Mota": [String]  
    }  
  ]  
}
```

```
sql3:  
SELECT  
D.Motalzena AS motalzen  
E.MotaEraso AS motaErasotzaile  
E.Biderkatzailea AS biderkatzaile  
FROM Espeziea  
JOIN Dauka D ON S.Izena = D.Espezielzena  
JOIN Eragina E ON D.motalzena= E.MotaDefentsa  
WHERE  
S.Izena = %Izena% ;
```

```
sql4:  
SELECT Irudia, Izena  
FROM Espeziea  
NATURAL JOIN Ditu  
WHERE  
Izena = %Izena%
```

6.3.5.2.1 Taulak: 'PokeMota' sakatzearen komunikazio diagramaren JSON eta SQL kontsultak

6.3.5.3 POKEEBO

**6.3.5.3.1 irudia:** ChatBot menuan 'PokeEbo' sakatzearen komunikazio diagrama

1. 'PokeEbo' botoia sakatu
2. new EspezieAukeratu()
 - 2.1 getEspezieKatalogoa(): JSON_A
3. Espezie bat aukeratzen da
4. new Erantzuna(espezielzena)
 - 4.1. espezieEboluzioakBistaratu(espezielzena);JSON3
 - 4.1.1. espezieEboluzioakBistaratu(espezielzena);JSON3
 - 4.1.1.1. execSQL(sql5): ErantzunSQL
 - 4.1.1.1.1. new ErantzunSQL()
 - 4.1.1.2. next():boolean
 - 4.1.1.3. getString("Irudia"):String //path-a
 - 4.1.1.4. getString("Izena"):String

```

JSON3: {
  { "LehenEbo": String,
    "Irudia":String,
    "Etapak": [
      { "Izena": String,
        "Irudia": String,
        "Eboluzionatzen_du": {
          "Izena": String,
          "Irudia": Image }
      },
      { "Izena": String,
        "Irudia": String,
        "Eboluzionatzen_du": {
          "Izena": String,
          "Irudia": String
        }
      },
      {
        "Izena": String,
        "Irudia": String
      }
    ]
  }
}

```

```

JSON_A: {
  [
    { "Espezielzena": String,
      "Irudia": String,
      "Mota": [String]
    }
  ]
}

```

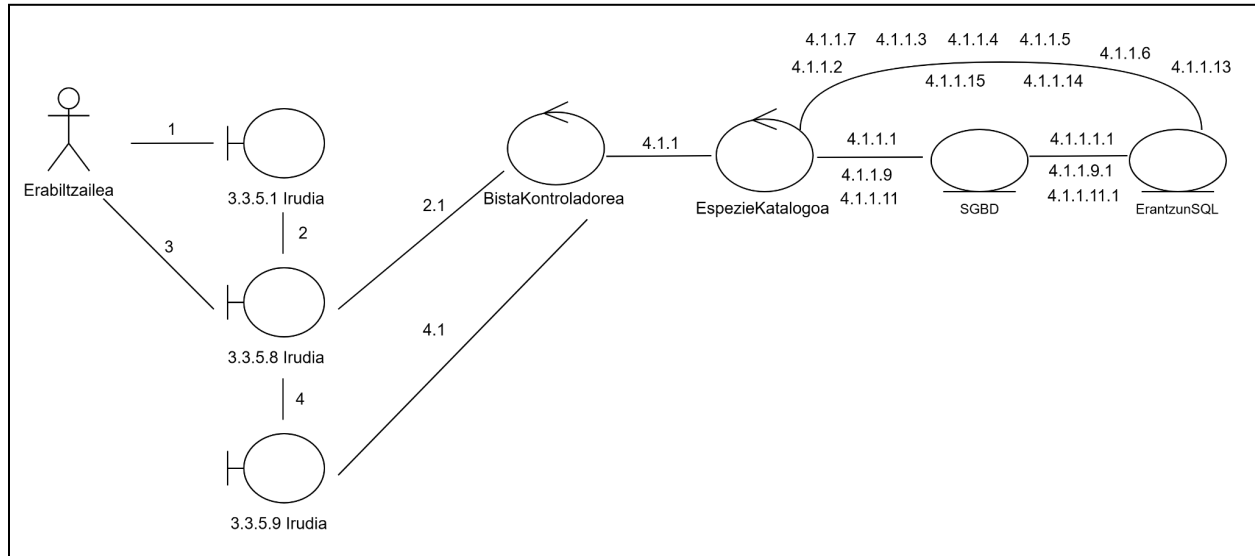
```

sql5:
SELECT
OinarrizkoEspeziea.Izena AS Oinarrizkolzena,
OinarrizkoEspeziea.Irudia AS Oinarrizkolrudia,
Eboluzionatua.Izena AS EboluzioarenIzena,
Eboluzionatua.Irudia AS EboluzioarenIrudia
FROM Eboluzionatu
INNER JOIN Espeziea AS OinarrizkoEspeziea ON Eboluzionatu.Espezielzena =
OinarrizkoEspeziea.Izena
INNER JOIN Espeziea AS Eboluzionatua ON Eboluzionatu.Espezielzena2 =
Eboluzionatua.Izena
WHERE
Oinarrizko.Izena = %LehenEbo%;

```

6.3.5.3.1 Taulak: 'PokeEbo' sakatzearen komunikazio diagramaren JSON eta SQL kontsultak.

6.3.5.4 POKESCAN

**6.3.5.4.1 irudia:** ChatBot menuan 'PokeScan' sakatzearen komunikazio diagrama

1. 'PokeScan' botoia sakatu
2. new EspezieAukeratu()
 - 2.1 getEspezieKatalogoa():JSON_A
3. Espezie bat aukeratzen da
4. new Erantzuna(espezielzena)
 - 4.1. espezieaEskaneatu(espezielzena):JSON4
 - 4.1.1. espezieaEskaneatu(espezielzena):JSON4
 - 4.1.1.1. execSQL(sql6):ErantzunSQL
 - 4.1.1.1.1. new ErantzunSQL()
 - 4.1.1.2. next():boolean
 - 4.1.1.3. getInteger("Osasuna"):int
 - 4.1.1.4. getInteger("Atakea"):int
 - 4.1.1.5. getInteger("Defentsa"):int
 - 4.1.1.6. getInteger("AtakeBerezia"):int
 - 4.1.1.7. getInteger("DefentsaBerezia"):int
 - 4.1.1.8. getInteger("Abiadura"):int
 - 4.1.1.9. getString("Irudia"):String //path-a
 - 4.1.1.10. getString("Izena"):String
 - 4.1.1.11. execSQL(sql3): ErantzunSQL
 - 4.1.1.11.1. new ErantzunSQL()
 - 4.1.1.12. next():boolean
 - 4.1.1.13. getString("MotaEraso"):String
 - 4.1.1.14. getString("MotaDefentsa"):String
 - 4.1.1.15. getFloat("Biderkatzailea"):float

```
JSON4: {
  "Pokemon": [
    {
      "Izena": "String",
      "EspezielImage": "String",
      "Estatistikak": {
        "Osasuna": int,
        "Atakea": int,
        "Defentsa": int,
        "Atake berezia": int,
        "Defentsa berezia": int,
        "Abiadura":int
      },
      "Indarguneak": [ {
        "Biderkatzailea": "Float",
        "Motalmage": [ String],
      } ]
    }
  ]
}
```

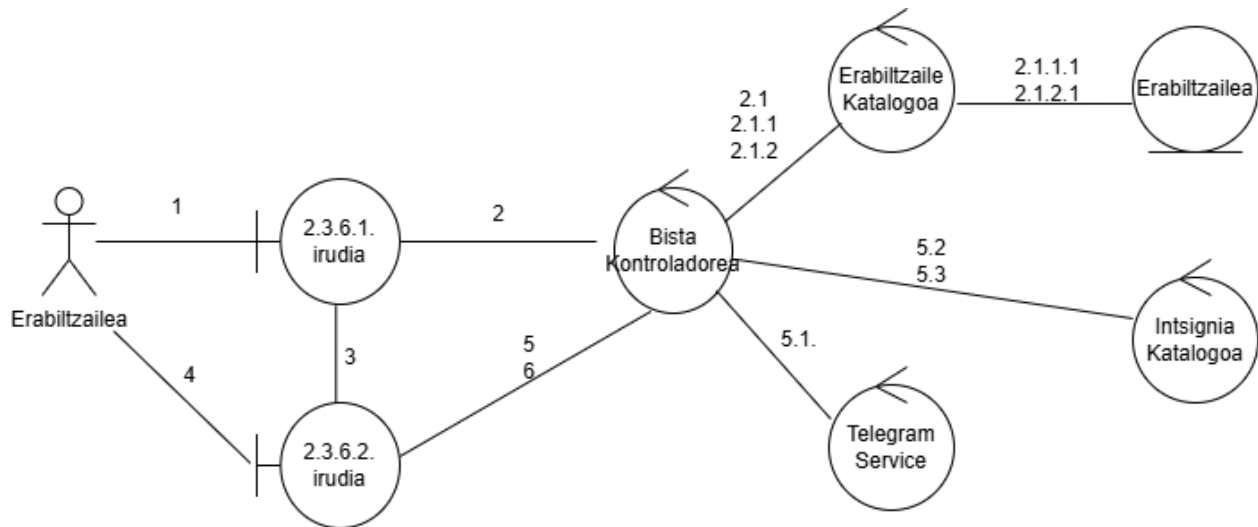
```
sql6:
SELECT *
FROM Espeziea
WHERE
Izena = %Izena% ;
```

```
JSON_A: {
  [
    { "Espezielzena": String,
      "Irudia": String,
      "Mota": [String]
    }
  ]
}
```

```
sql3:
SELECT
D.Motalzena AS motalzen
E.MotaEraso AS motaErasotzaile
E.Biderkatzailea AS biderkatzaile
FROM Espeziea
JOIN Dauka D ON S.Izena =
D.Espezielzena
JOIN Eragina E ON D.motalzena=
E.MotaDefentsa WHERE
S.Izena = %Izena% ;
```

6.3.5.4.1 Taulak: 'PokeScan' sakatzearen komunikazio diagramaren JSON eta SQL kontsultak.

6.3.6 TELEGRAM (LUCIA)



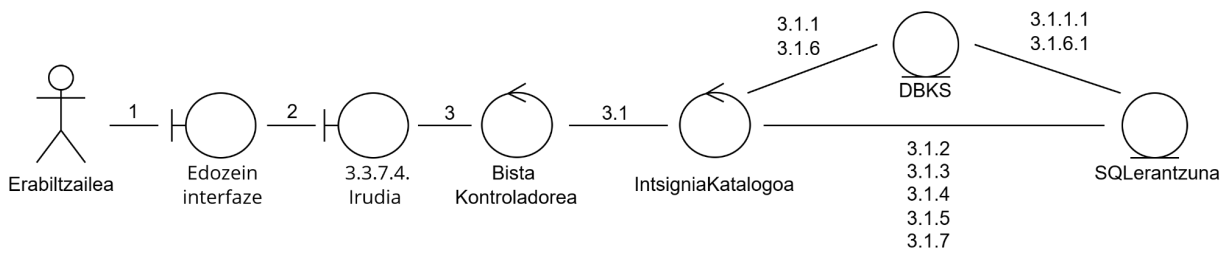
6.3.6.1.irudia: Taldea partekatzeko komunikazio diagrama erabiltzailea telegram kontua badu.

1. "Taldea Partekatu" botoia sakatu
 2. get_lagunak_telegram(erabiltzaileId): JSON1
 - 2.1. lagunak: lortu_lagunak(erabiltzaileId, telegram_du=True): JSON1
 - 2.1.1. erabiltzailea: bilatu_by_id(erabiltzaileId)
 - 2.1.1.1. erabiltzaileaDa(erabiltzaileId): bool
 - 2.1.2. getLagunZerrenda(telegram_du): JSON1
 - 2.1.2.1. getLagunZerrenda(telegram_du): JSON1
 3. new 2.3.6.2Irudia(JSON1, taldea)
 4. laguna aukeratu eta botoia sakatu
 5. taldeaPartekatu(taldeaId, lagunId, erabilId): boolean
 - 5.1. taldeaPartekatu(lagun_chat_id, erabilId, taldea, pokemonak): boolean
- [if T]
- 5.2. intsigniaDu(erabilId, "Taldea bat Partekatu"): boolean
- [if F]
- 5.3. intsigniaGehitu(erabilId, "Taldea Partekatu"): void
6. alerta erakutsi (javaScript bidez)

JSON1: { "Lagunak": [{erabiltzaileIzena: string, telegram:String}] }

6.3.6.2.Taula: Taldea partekatzeko komunikazio diagraman erabili diren JSONak eta sql kontsulta.

6.3.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ)



6.3.7.1. Irudia. Erabiltzailearen menuan "intsigniak ikusi" botoia sakatzearen komunikazio diagrama.

1. erabiltzaileak menua zabaldu eta "lortutako intsigniak" aukera sakatuko du.

2. new 3.3.7.4. Irudia()

3. intsigniakEskatu(): JSON1

3.1. intsigniakEskatu (ErabiltzaileId): resultado

3.1.1. execSQL (sql1): SQLerantzuna

3.1.1.1. new Resultado()

3.1.2. next()

3.1.3. getString("izena"): string

3.1.4. getString("deskripzioa"): string

3.1.5. getInteger("helburua"): integer

3.1.6. execSQL (sql2): resultadoSQL

3.1.6.1. new Resultado()

3.1.7. next()

3.1.8. getString("intsignialzena"): string

```
JSON1: [
{
  "izena": "string",
  "deskripzioa": "string",
  "helburua": "int",
  "jarraipena": "int",
  "lortua": "boolean"
}
]
```


sql1: "SELECT izena, deskripzioa, helburua, count (*) as intsignia_kop FROM Intsigniak"
--

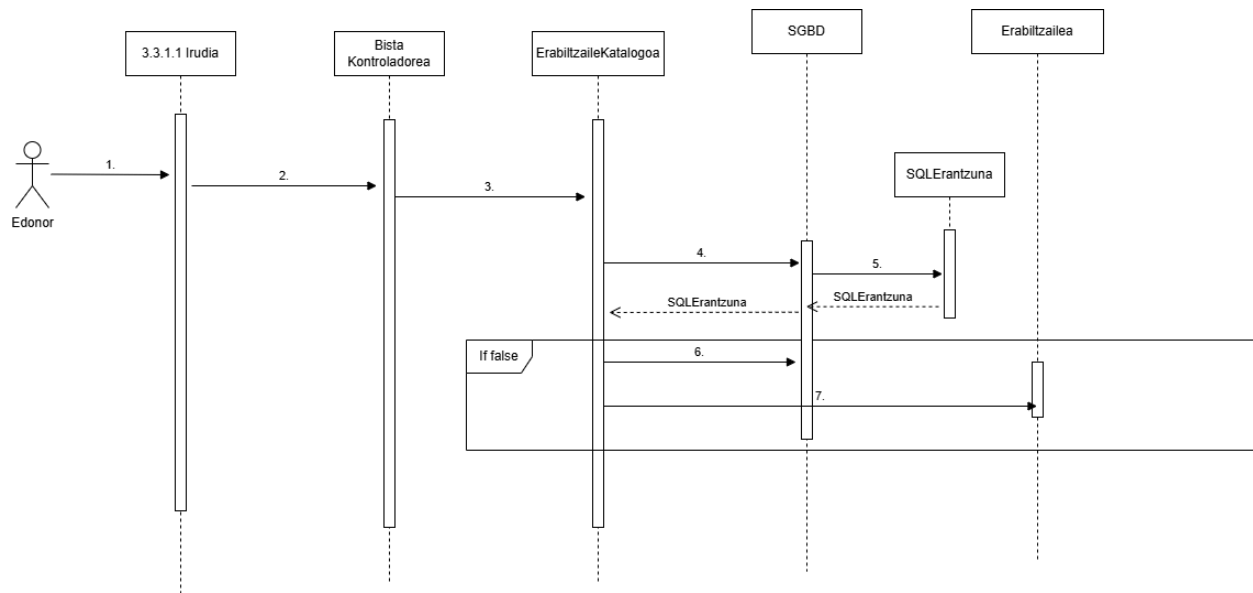
sql2: "SELECT intsignialzena, count (*) as lortutako_kop from ErabiltzaileIntsigniak"
--

6.3.7.2. Taula. Erabiltzailearen menuan "Lortutako intsigniak" sakatzearen komunikazio diagramaren JSON eta SQL kontsultak.

6.4 SEKUENTZIA DIAGRAMAK

6.4.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER)

6.4.1.1 ERABILTZAILEA ERREGISTRATU



6.4.1.1 Irudia: Erabiltzailea erregistartzearen sekuentzia diagrama

1. Edonork datuak sartu eta "Erregistratu" botoia sakatzen du
2. erabiltzaileaErregistratu(erablzena:String, izena: String, abizena:String, telegram:String, pasahitza:String, pasahitzaB: String)
3. erabExistitzenDa(erablzena:String, izena: String, abizena:String, telegram:String, pasahitza:String): void
4. execSQL(sql_check): SQLErantzuna
5. new SQLErantzuna()
6. execSQL(sql_insert)
7. new Erabiltzailea(erablzena:String, izena: String, abizena:String, telegram:String, pasahitza:String)

sql_check:

SELECT erabiltzaileIzena

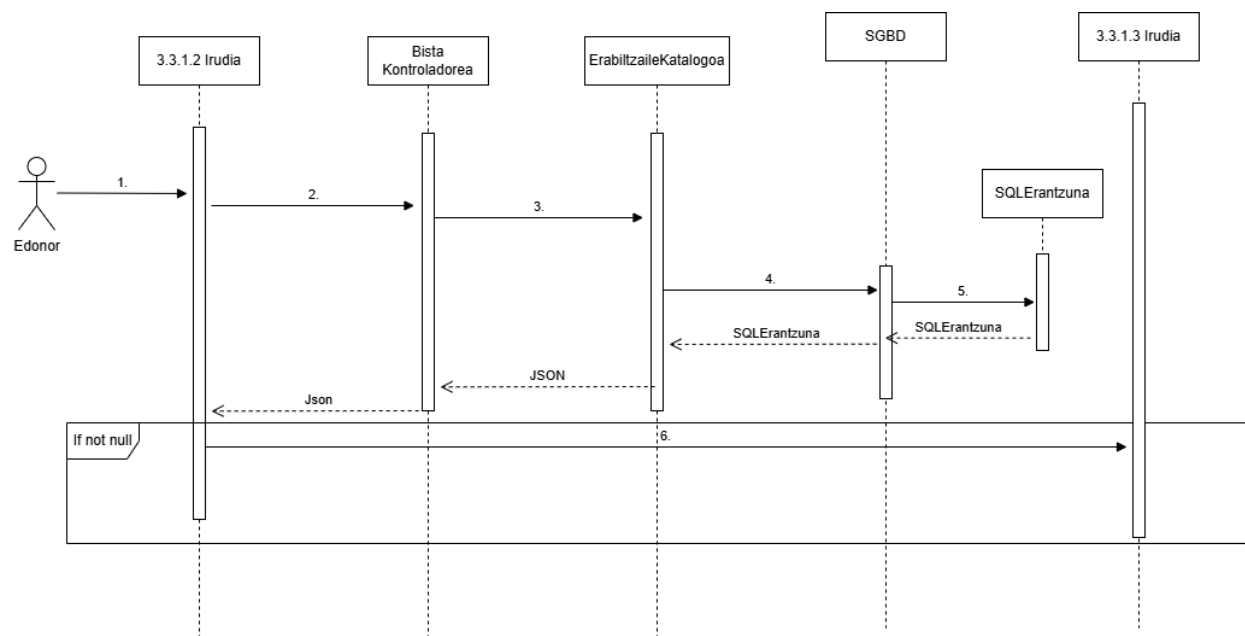
FROM Erabiltzailea

WHERE erabiltzaileIzena = '%erablzena%';

sql_insert:

```
INSERT INTO Erabiltzaile(Izena, abizena, erabiltzaileIzena, pasahitza) VALUES (%izena%,
%abizena%, %erabIzena%, %pasahitza%)
```

6.4.2.2 SAIOA HASI

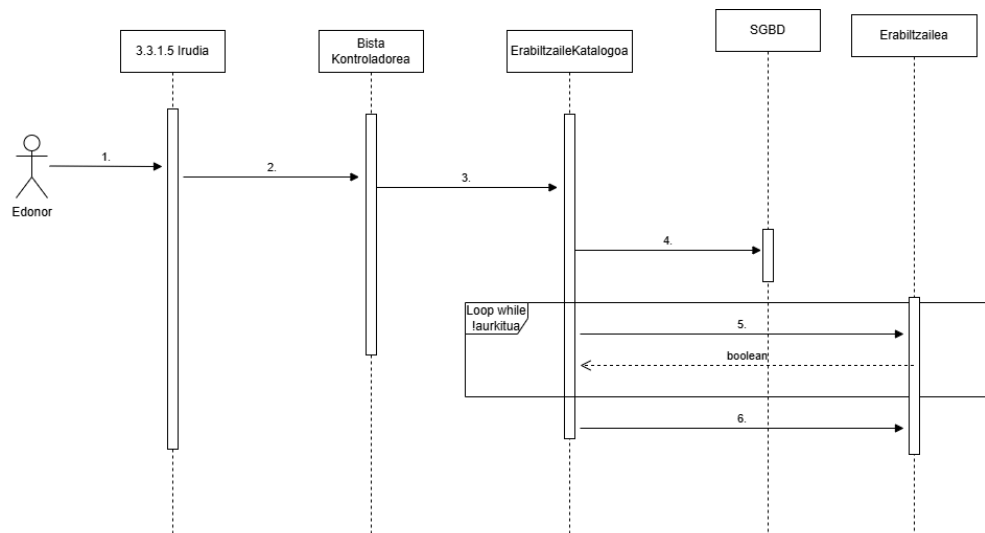


6.4.2.2 Irudia: Saioa hastearren sekuentzia diagrama

1. Erabiltzaileak bere datuak sartzen ditu eta saioa hasi botoiari ematen dio.
2. saioaHasi(erabIzena, pasahitza):JSON
3. erabEgiaztatu(erabIzena,pasahitza): JSON
- 4.execSQL("SELECT ErabIzena, Izena, Abizena, Rol WHERE ErabIzena = %erabIzena% AND Pasahitza= %pasahitza%"): SQLErantzuna
5. new SQLErantzuna(): SQLErantzuna
6. new 3.3.1.3Irudia()

JSON: {"izena:String, erabIzena:String, rol:String, status: boolean}

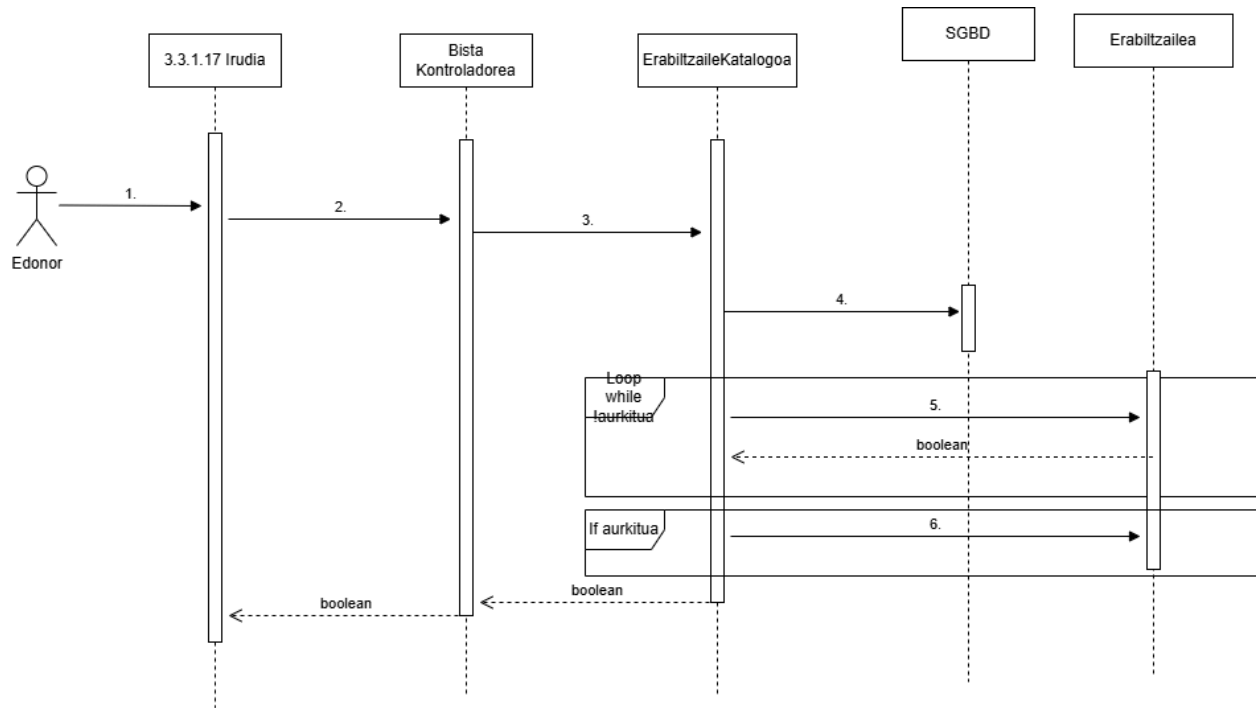
6.4.2.3 DATUAK EGUNERATU



6.4.2.3 Irudia: Datuak eguneratzearen sekuentzia diagrama

1. Erabiltzaileak bere datu berriak sartzen ditu eta "Datuak Aldatu" botoia sakatzen du.
2. datuakEguneratu(izena, abizena, erabizena, telegram, pasahitza)
3. erabiltzaileaEguneratu(izena, abizena, erabizena, telegram, pasahitza)
4. execSQL("UPDATE Erabiltzailea SET Izena='%izena%', Abizena='%abizena%', ErabiltzaileIzena='%erabizena%', Telegram='%telegram%', Pasahitza='%pasahitza%' WHERE ErabiltzaileIzena='%currentUser%'")
5. zuZara(erabizena): boolean
6. setDatuak(izena, abizena, erabizena, telegram, pasahitza)

6.4.2.4 ADMINISTRATZAILE BIHURTU



6.4.2.4 Irudia: Administratzaile bihurtzearen sekuentzia diagrama

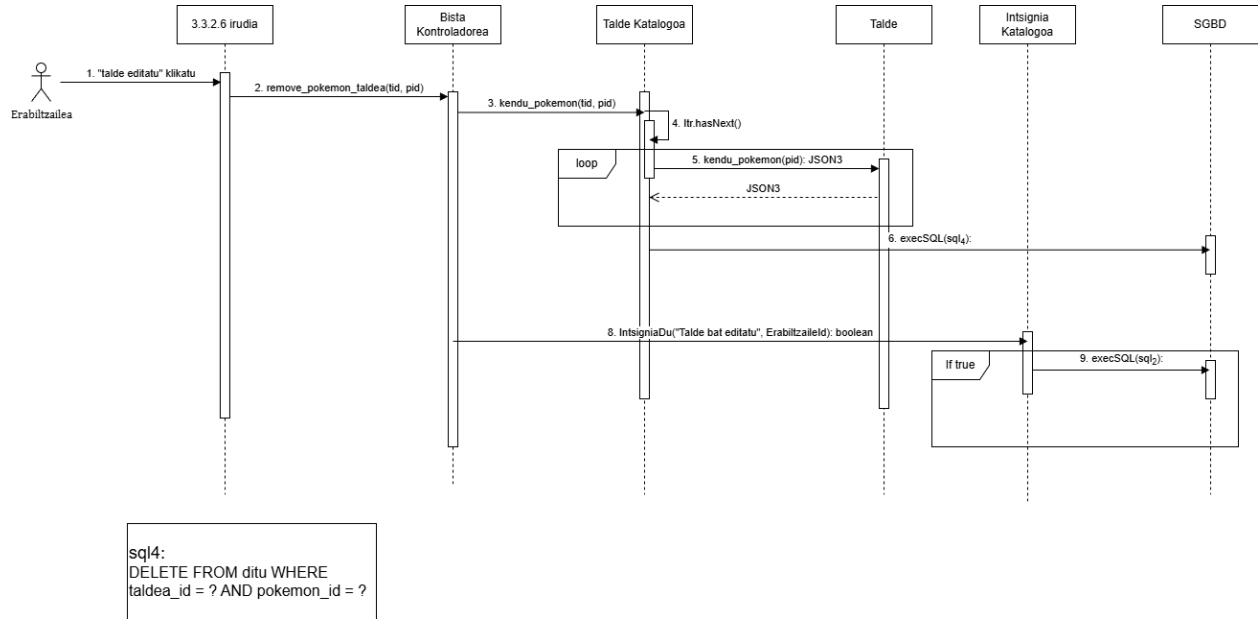
1. Administratzaile bihurtu botoia sakatu
2. adminBihurtu(erablzen): boolean
3. rolaAldatu(erablzen): boolean
4. execSQL("SET Rol = "Administratzaile" WHERE ErabiltzaileIzena = %erablzen%")
5. zuZara(erablzena): boolean
6. setRola("Administratzaile"): void

6.4.2.1 TALDEA SORTU



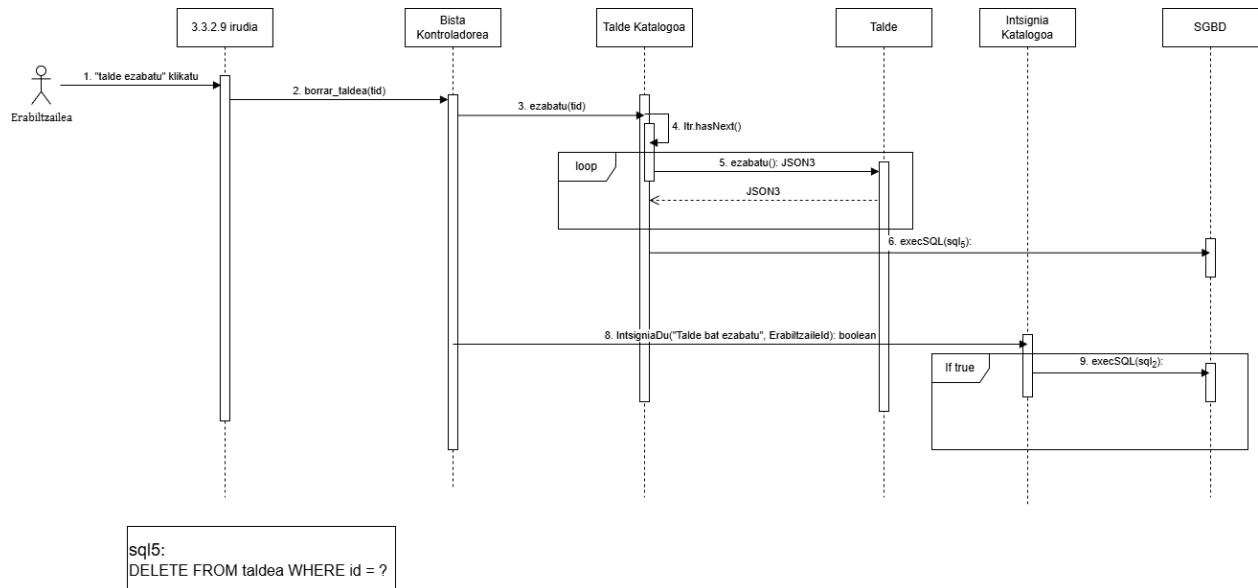
6.4.2.2 Irudia: Taldera pokemon bat gehitzearen sekuentzia diagrama

6.4.2.3 TALDEA EDITATU



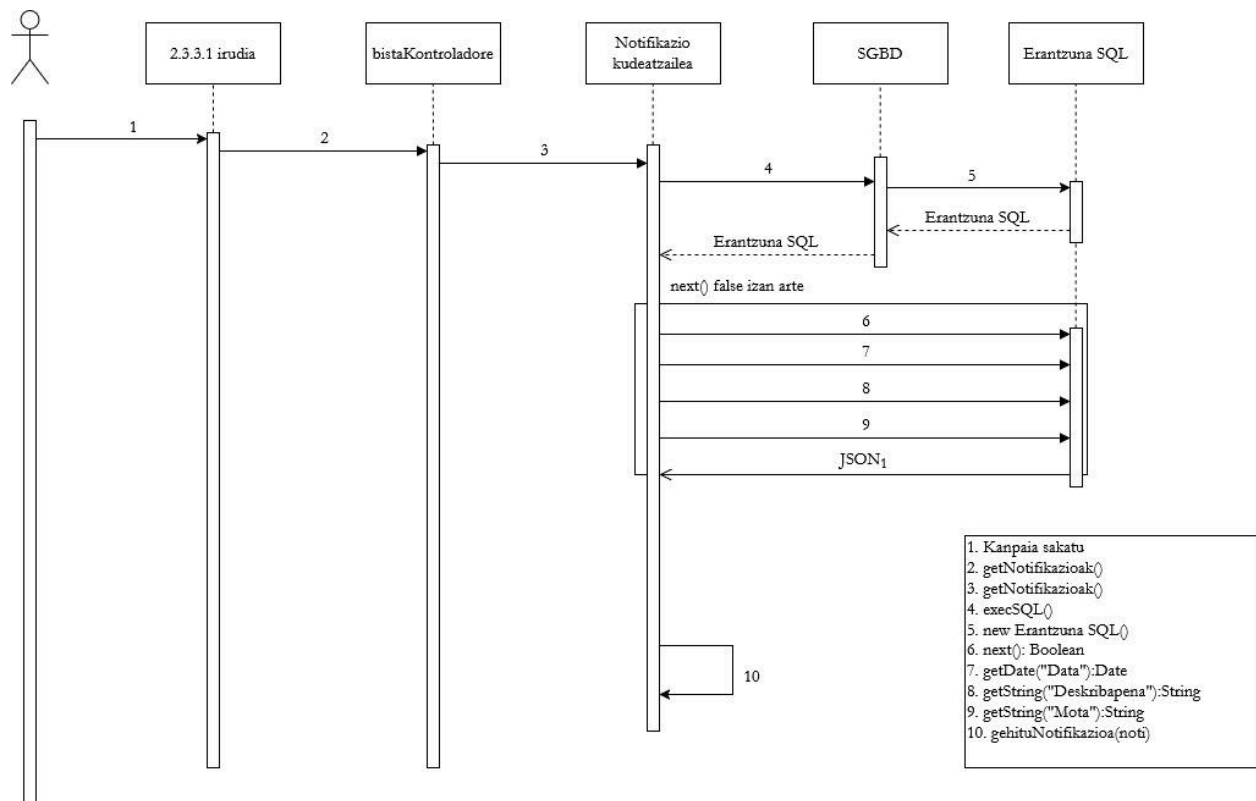
6.4.2.3 Irudia: Taldea editatzearen sekuentzia diagrama

6.4.2.4 TALDEA EZABATU



6.4.2.4 Irudia: Taldea ezabatzearen sekuentzia diagrama

6.4.3 CHANGELOG (UXUE)



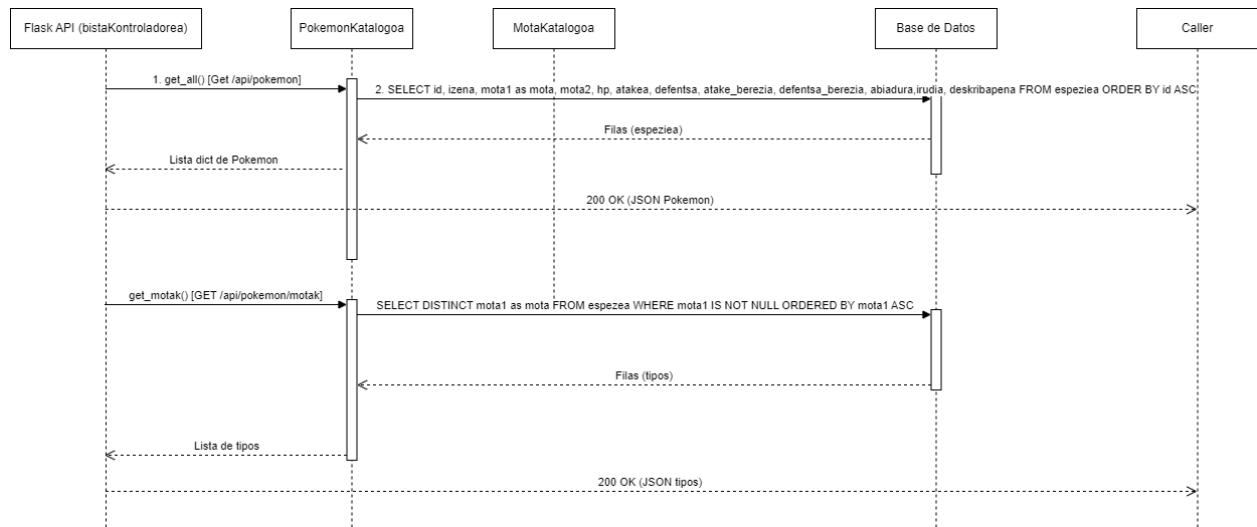
6.4.3 Irudia: Changelog sekuentzia diagrama

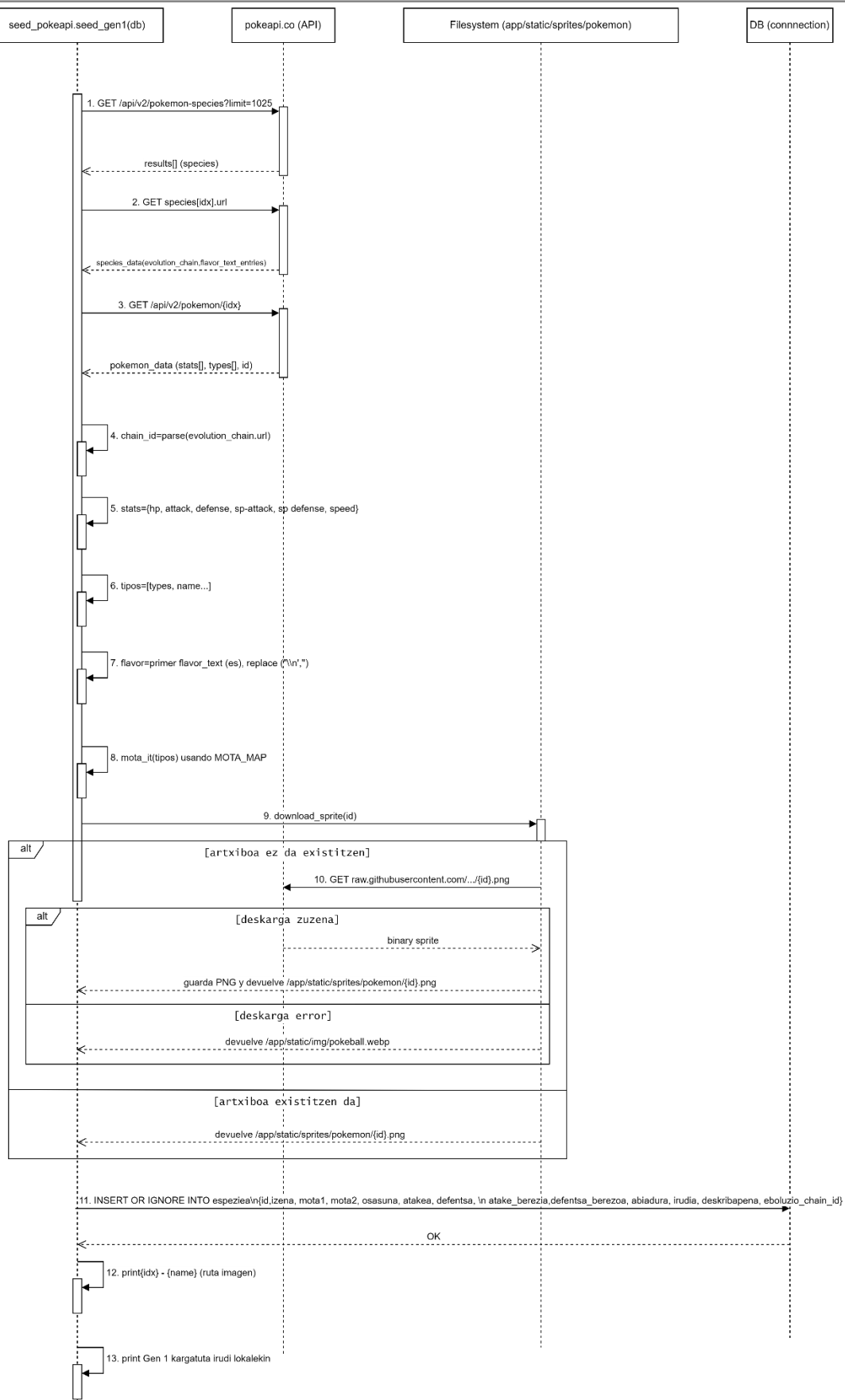
1. Kanpaia sakatu
2. getNotifikazioak()
3. getNotifikazioak()
4. execSQL()
5. new Erantzuna SQL()
6. next(): bool
7. getDate("Data"): Date
8. getString("Deskribapena"): String
9. getString("Mota"):String
10. gehituNotifikazioa(noti)

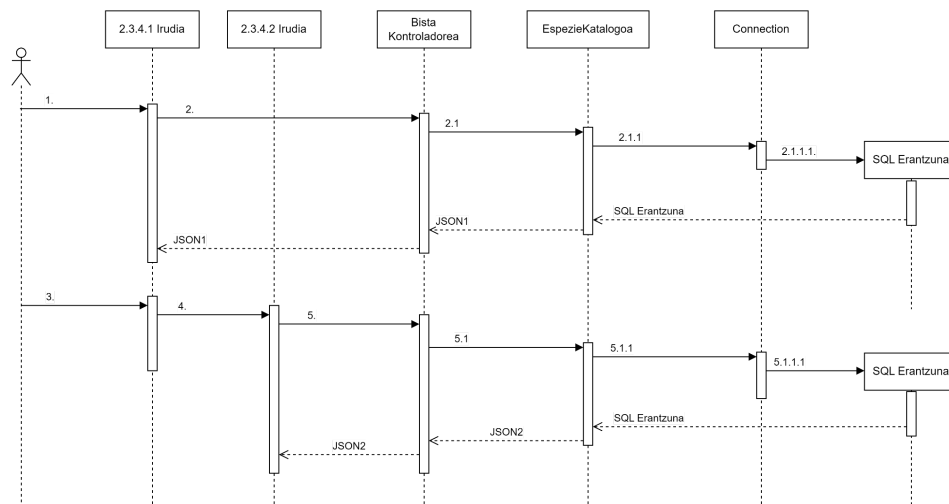
```

JSON1: {"notifikazio_datuak":
{ "Data": Date,
  "Deskribapena": String,
  "Mota": String,}
}}
  
```


6.4.4 POKEMON ZERRENDIA OSOA ETA BILAKETA (AIMAR)







6.4.4 Irudia: Pokemonak zerrendatzea eta bilatzearen sekuentzia diagrama

1. Erabiltzaileak Pokedex leihoa zabalduko du
2. bistaratuGuztiak(): JSON1
 - 2.1 get_all(): JSON1
 - 2.1.1 execSQL(sql1): ErantzunSQL
 - 2.1.1.1 new ErantzunSQL()
 - 2.1.2 next(): boolean
 - 2.2. get ErantzunSQL()
3. Erabiltzaileak zerrendako espezie bat klikatzen du
4. infoGehiagoBistaratu(izena: String):
5. espeziearenInformazioaBistaratu(izena: String): JSON2
 - 5.1 get_type_effectiveness(izena): JSON2
 - 5.1.1 execSQL(sql2)
 - 5.1.1.1 new ErantzunSQL()
 - 5.2 get ErantzunSQL()

JSON₁: {[{"izena":String, "irudia": image, "deskripzioa": String, motaZer:[String]}, {...}]}

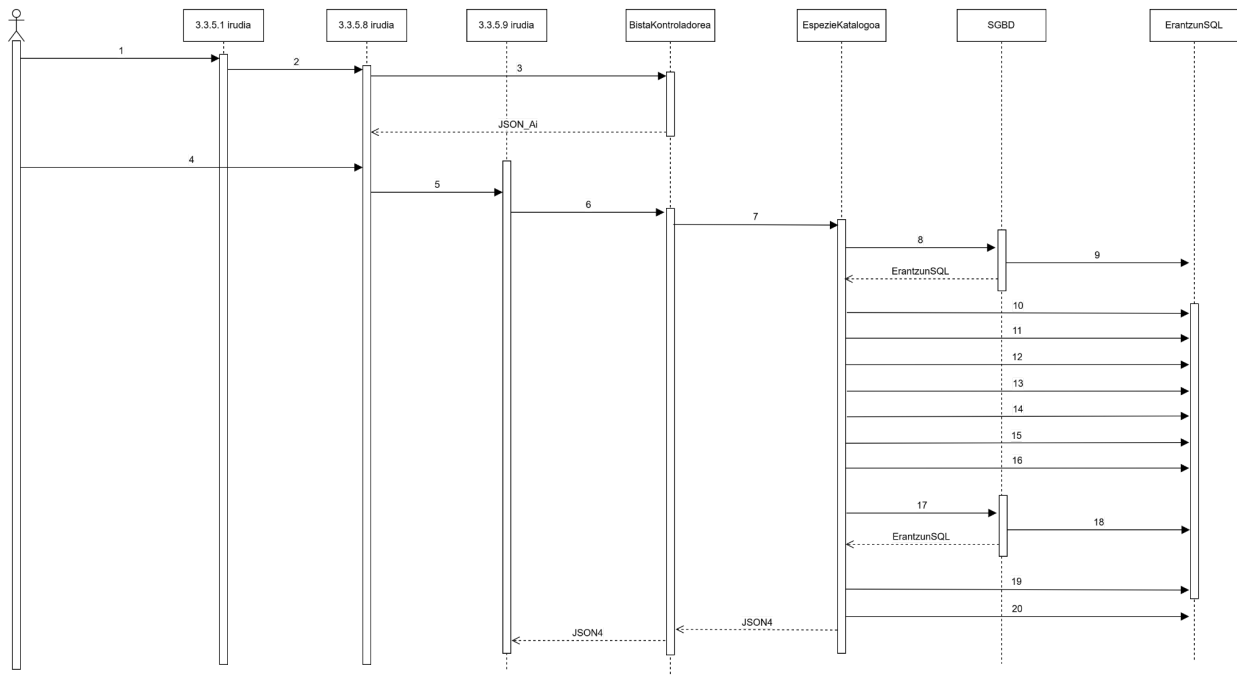
sql₁: SELECT Osasuna, Atakea, Defentsa, AtakeBerezia, DefentsaBerezia, Abiadura FROM Espeziea NATURAL JOIN Pokemon

JSON₂: {[{"izena":String, "irudia": image, "deskripzioa": String, motaZer:[String], mugimenduZer:[Mugimendu], osasuna: int, defenza: int erasoBerezia:int, defentsaBerezia:int, abiadura:int, eboluzioak:[String]}, {...}]}

sql₂: SELECT irudia, deskripzioa, motaZer, mugimenduZer, osasuna, erasoa, defentsa, erazoBerezia, defentsaBerezia, abiadura, eboluzioak FROM Espeziea NATURAL JOIN Pokemon WHERE espezielzena= %izena% ;

6.4.5 CHATBOT (ANE)

6.4.5.1 POKETOP

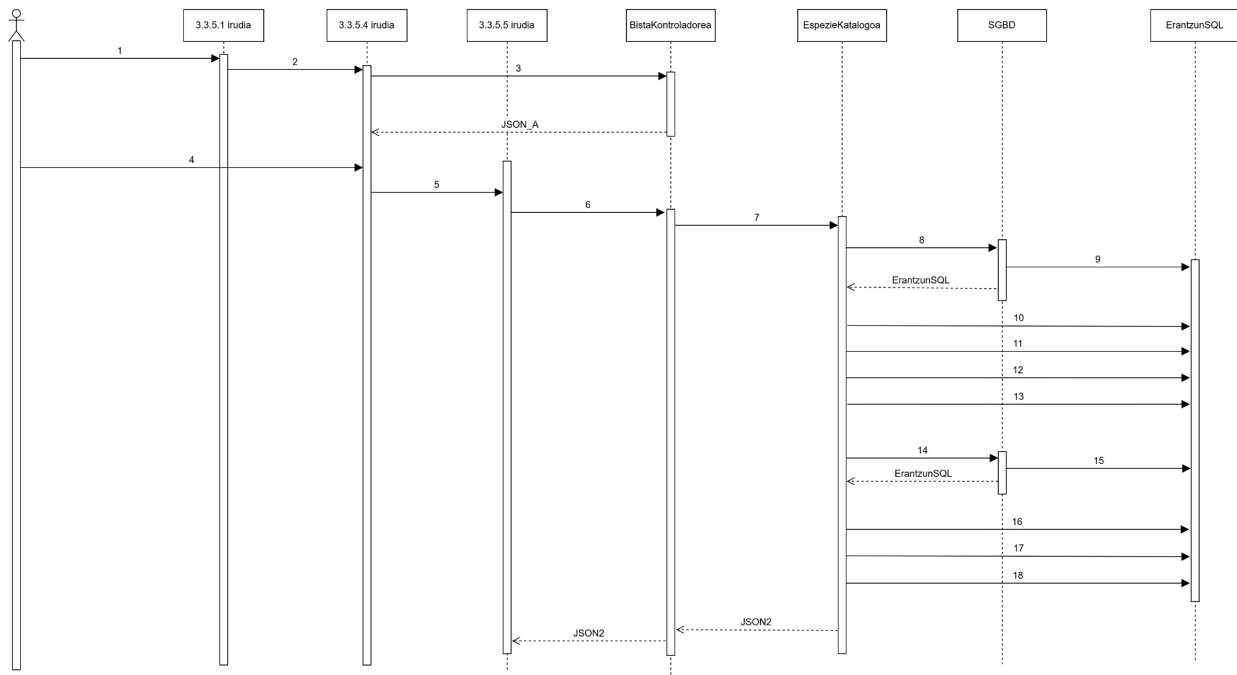


6.4.5.1 Irudia: ChatBot barneko "PokeTop" funtzionalitatearen Sekuentzia Diagrama

1. 'PokeTop' botoia sakatu
2. new TaldeaAukeratu()
 3. por_user_taldea(erabiltzaileId):JSON_Ai
4. Talde bat aukeratzen da
 5. new Erantzuna(taldeId)
 6. api_taldeak_mvp(taldeId): JSON1
 7. pokemonak= getPokemonak(taldeId):JSON2
 8. get_best_pokemon_from_list(pokemonak): JSON3
 9. execSQL(sql1):ErantzunSQL
 10. new ErantzunSQL()
 11. next():boolean
 12. getInteger("Osasuna"):int
 13. getInteger("Atakea"):int
 14. getInteger("Defentsa"):int
 15. getInteger("Atake Berezia"):int
 16. getInteger("Defentsa Berezia"):int
 17. getInteger("Abiadura"):int
 18. getString("Irudia"):String //path-a
 19. getString("Izena"):String

- Erabilitako JSON eta SQL kontsultak **6.3.5.1.1 taulan** definituta daude.

6.4.5.2 POKEMOTA

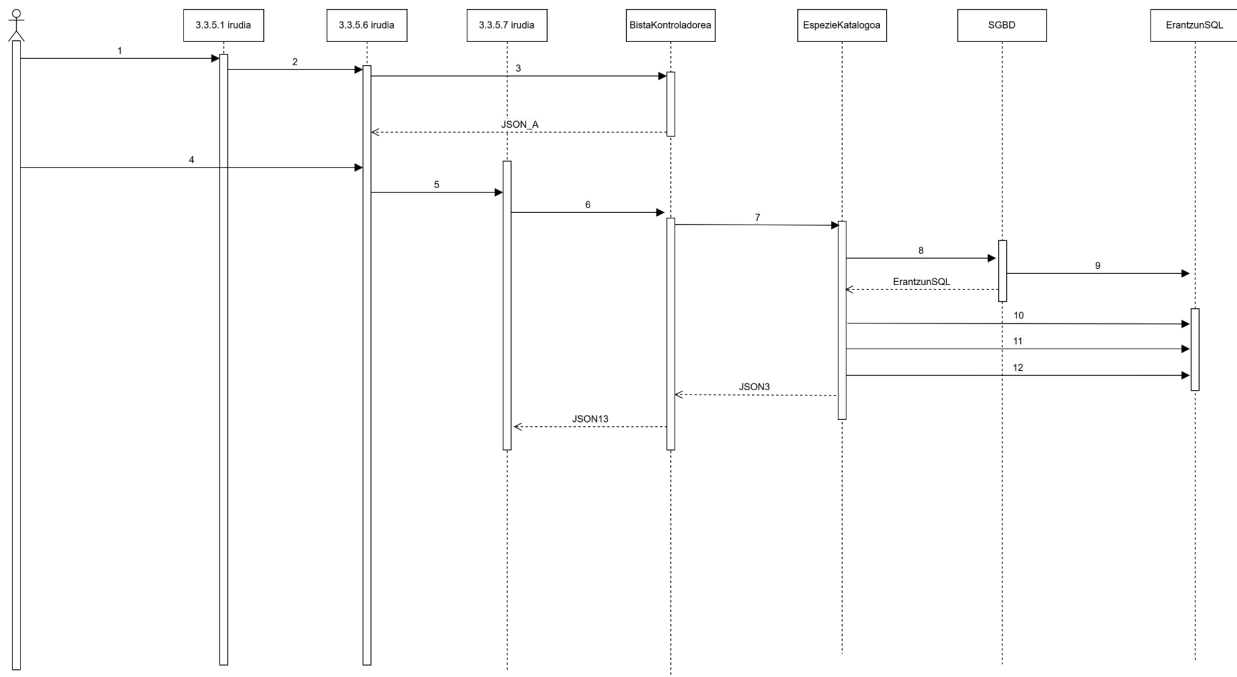


6.4.5.2 Irudia: ChatBot barneko "PokeMota" funtzionalitatearen Sekuentzia Diagrama

1. 'PokeMota' botoia sakatu
2. new EspezieAukeratu()
 3. listar_espezieak():JSON_A
4. Espezie bat aukeratzeko da
5. new Erantzuna(espezielzena)
 6. espezie_info(espezielzena):JSON2
 7. get_type_effectiveness(espezielzena):JSON2
 8. execSQL(sql3): ErantzunSQL
 9. new ErantzunSQL()
 10. next():boolean
 11. getInteger("MotaEraso"):int
 12. getInteger("MotaDefentsa"):int
 13. getInteger("Biderkatzailea"):int
 14. execSQL(sql4): ErantzunSQL
 15. new ErantzunSQL()
 16. next():boolean
 17. getImage("Irudia"):Image
 18. getString("Izena"):String

- Erabilitako JSON eta SQL kontsultak **6.3.5.2.1 taulan** definituta daude.

6.4.5.3 POKEEBO

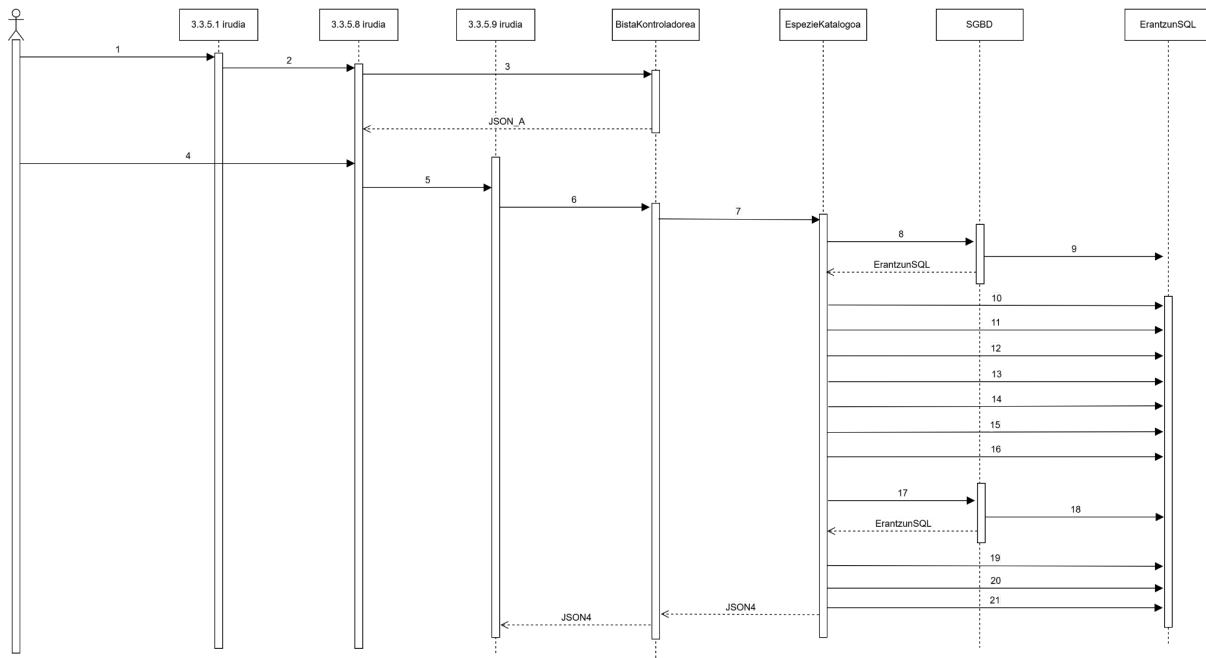


6.4.5.3 Irudia: ChatBot barneko "PokeEbo" funtzionalitatearen Sekuentzia Diagrama

1. 'PokeEbo' botoia sakatu
2. new EspezieAukeratu()
3. listar_espezieak():JSON_A
4. Espezie bat aukeratzan da
5. new Erantzuna(espezielzena)
6. espezie_ebo(espezielzena):JSON3
7. get_ebo_info(espezielzena):JSON3
8. execSQL(sql5): ErantzunSQL
9. new ErantzunSQL()
10. next():boolean
11. getInteger("Irudia"):int
12. getInteger("Izena"):int

- Erabilitako JSON eta SQL kontsultak **6.3.5.3.1 taulan** definituta daude.

6.4.5.4 POKESCAN



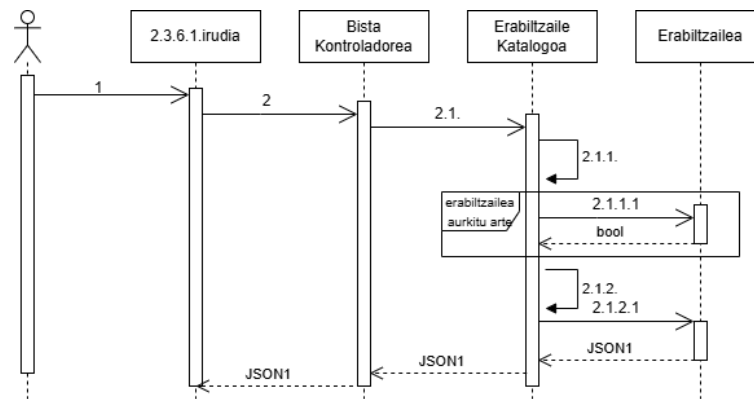
6.4.5.1 Irudia: ChatBot barneko "PokeScan" funtzionalitatearen Sekuentzia Diagrama

1. 'PokeScan' botoia sakatu
2. new EspezieAukeratu()
3. listar_espezieak():JSON_A
4. Espezie bat aukeratzeko da
5. new Erantzuna(espezielzena)
6. espezie_scan(espezielzena):JSON
7. get_scan_info(espezielzena):JSON
 8. execSQL(sql6): ErantzunSQL
 9. new ErantzunSQL()
 10. next():boolean
 11. getInteger("Osasuna"):int
 12. getInteger("Atakea"):int
 13. getInteger("Defentsa"):int
 14. getInteger("AtakeBerezia"):int
 15. getInteger("DefentsaBerezia"):int
 16. getInteger("Abiadura"):int
 17. execSQL(sql7): ErantzunSQL
 18. new ErantzunSQL()
 19. next():boolean
 20. getInteger("Irudia"):int
 21. getInteger("Izena"):int

- Erabilitako JSON eta SQL kontsultak **6.3.5.4.1 taulan** definituta daude.

6.4.6 TELEGRAM (LUCIA)

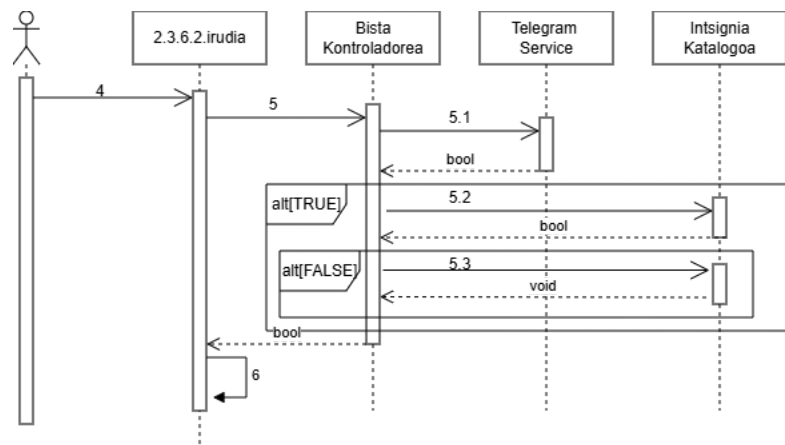
6.4.6.1 TELEGRAM DUTEN LAGUNAK LORTU



6.4.6.1.irudia: Telegram aktibatuta duten erabiltzailearen lagunak lortzeko sekuentzia diagrama.

1. "Taldea Partekatu" botoia sakatu
2. `get_lagunak_telegram(erabiltzaileId): JSON1`
 - 2.1. `lagunak: lortu_lagunak(erabiltzaileId, telegram_du=True): JSON1`
 - 2.1.1. `erabiltzailea: bilatu_by_id(erabiltzaileId)`
 - 2.1.1.1. `erabiltzaileaDa(erabiltzaileId): bool`
 - 2.1.2. `getLagunZerrenda(telegram_du): JSON1`
 - 2.1.2.1. `getLagunZerrenda(telegram_du): JSON1`
3. `new 2.3.6.2Irudia(JSON1, taldea)`

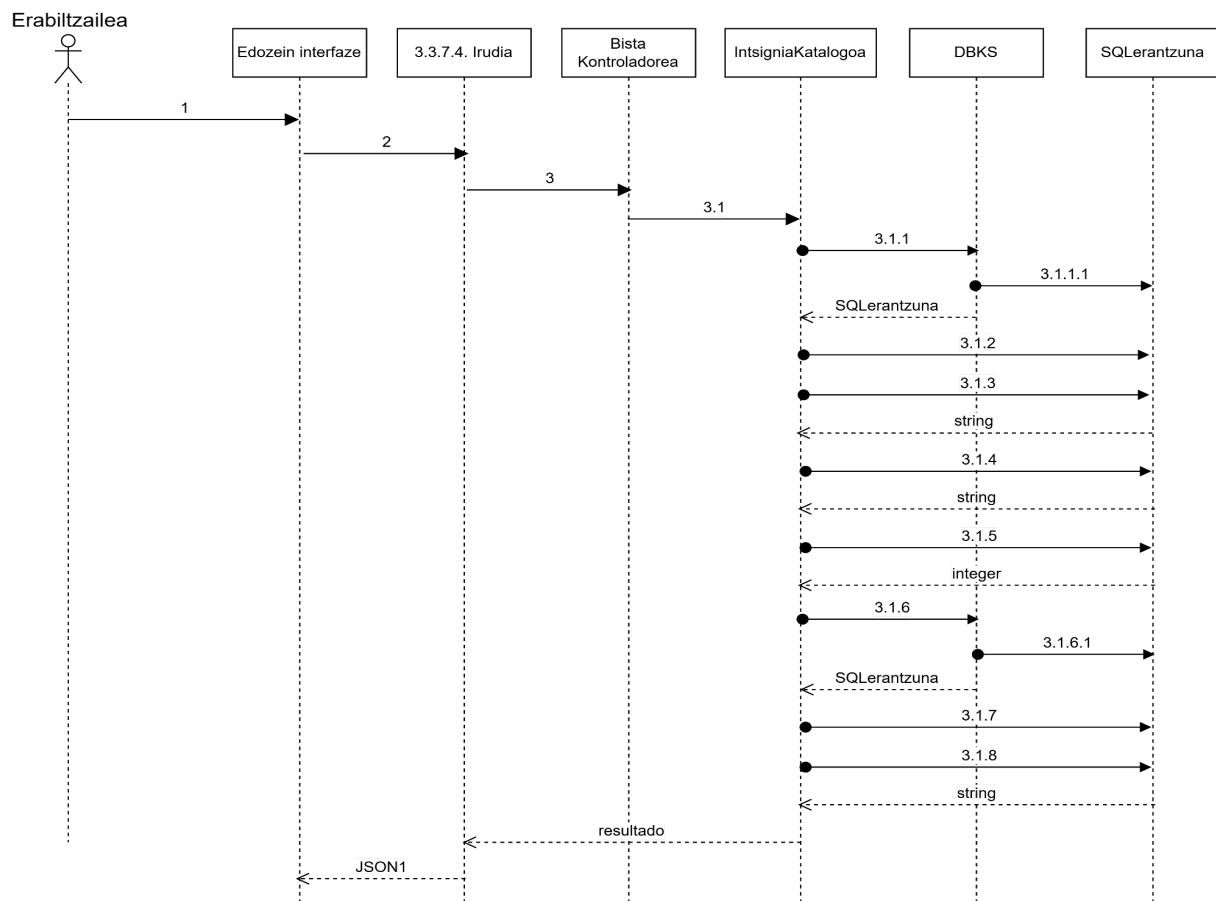
6.4.6.2 TELEGRAM BIDEZ TALDEA PARTEKATU



6.4.6.2.irudia: Telegram bidez taldea partekatu eta insignia lortzeko sekuentzia diagrama.

-
4. laguna aukeratu eta botoia sakatu
 5. taldeaPartekatu(taldeald, lagunId, erabilId): boolean
 - 5.1. taldeaPartekatu(lagun_chat_id, erabilIzena, taldea, pokemonak): boolean
- [if T]
- 5.2. intsigniaDu(erabilId, "Taldea bat Partekatu"): boolean
- [if F]
- 5.3. intsigniaGehitu(erabilId, "Taldea Partekatu"): void
6. alerta erakutsi (javaScript bidez)

6.4.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ)



6.4.7.1 Irudia: Intsignien funtzionalitatearen barne logikaren Sekuentzia Diagrama

1. erabiltzaileak menua zabaldu eta "lortutako intsigniak" aukera sakatuko du.
2. new 3.3.7.4. Irudia()
3. intsigniakEskatu(): JSON1
 - 3.1. intsigniakEskatu (ErabiltzaileId): resultado
 - 3.1.1. execSQL (sql1): SQLerantzuna
 - 3.1.1.1. new Resultado()
 - 3.1.2. next()
 - 3.1.3. getString("izena"): string
 - 3.1.4. getString("deskripzioa"): string
 - 3.1.5. getInteger("helburua"): integer
 - 3.1.6. execSQL (sql2): resultadoSQL
 - 3.1.6.1. new Resultado()
 - 3.1.7. next()
 - 3.1.8. getString("intsignialzena"): string

7. IMPLEMENTAZIO ARAZOAK

Aplikazioa garatzean, hainbat inplementazio-arazo agertu zitzaizkigun frontend-aren eta backend-aren artean: APIak ez zituen espero ziren datuak bidaltzen eta endpoint-en izen edo erantzunen egitura desberdina zen. Arazo hori konpontzeko, APIaren egitura normalizatu eta Blueprint-ak erabili genituen, eta kasu batzuetan aliasak sortu dira frontend-aren bateragarritasuna ziurtatzeko.

Bestalde, erabiltzailearen eta saio hastearen kudeaketak ere arazoak eman zituen frontend-ean. Erabiltzailearen datuak aldatzen zirenean, informazioa ez zen beti eguneratzen. Hori konpontzeko, erabiltzailearen datuak backend-etik berriz kargatzen, horrela saioaren egoera modu esplizituan kontrolatzen da eta frontend-eko bistaratzea backend-eko datuekin sinkronizatuta mantentzen dira.

Datu-basearen diseinuari dagokionez, aplikazioak erlazio konplexuak behar ditu, hala nola erabiltzaileen, taldeen, Pokémonen eta lagunen arteko erlazioak. Hasieran zaila izan zen erlazio horiek modu egokian modelatzea, bereziki N:M erlazioetan. Arazo hori tarteko taulak eta gako konposatuak erabilita konpondu da.

Proiektua aurrera joan ahala, kodearen antolaketa arazoa izan zen, fitxategi bakarretan logika gehiegi pilatzen zelako; hori ekiditeko, backend-ean `create_app()` patroia eta Blueprint-ak erabili genituen, eta frontend-ean, berriz, funtzionalitatearen arabera banatutako JavaScript fitxategiak sortu genituen.

Egindako aldaketa hauei esker proiektua askoz egonkorragoa eta ulergarriagoa bihurtu da, honek etorkizunean egin beharreko hobekuntzak erraztuko ditu.

8. PROBEN PLANA (KUTXA BELTZA)

8.1 ERABILTZAILEEN KUDEAKETA (ASIER)

ERREGISTRATU ERABILPEN-KASUA	
Deskribapena	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak beharrezko datu guztiak zuzen idatzi ditu eta botoia sakatu du.	Sistemak Pokedex kontu berri bat sortu du.
Erabiltzaileak erabiltzaile izena edo pasahitza hutsik utzi ditu.	Sistemak ez dio kontua sortzen utziko eta eremuak beharrezkoak direla esango dio errore-mezu batean.
Erabiltzailea jada existitzen den erabiltzaile izen batekin saiatu da erregistratzen.	Sistemak errore-mezu batean esango dio erabiltzaile izen hori badagoela erabiltzaile.
Erabiltzaileak pasahitza errepikatzerako orduan ezberdin idatzi ditu.	Sistemak errore-mezu batean esango dio bi pasahitzak ez dutela bat egiten.
Erabiltzaileak pasahitz laburregia erabili du.	Sistemak errore-mezu batean esango dio pasahitza laburregia dela eta beste bat aukeratzeko.
Erregistroa ondo burutu da eta sistemak saioa hasteko pantailara birbideratu du.	Erabiltzaileak saioa hasteko aukera izango du sortu berri duen kontuarekin.
Erabiltzaileak karaktere bereziak dituen erabiltzaile izen bat sartu du.	Sistemak errore-mezua erakutsiko du, erabiltzaile izenaren formatua baliogabea dela adieraziz.

SAIOA HASI ERABILPEN-KASUA	
Deskripzioa	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak bere erabiltzaile izena eta pasahitza zuzen sartu ditu.	Sistemak sarbidea ematen dio eta hasierako menua erakusten da.
Erabiltzaileak pasahitz okerra sartu du.	Sistemak mezu batean esango dio pasahitza okerra dela.
Erabiltzaileak existitzen ez den erabiltzaile izenarekin saioa hasten saiatu da.	Sistemak mezu batean esango dio erabiltzailea existitzen ez dela.
Erabiltzaileak saioa hasteko beharrezko eremuak hutsik utzi ditu.	Sistemak mezu batean esango dio eremu guztiak bete behar dituela.
Erabiltzaileak "Saioa hasi" botoia eremu bat ere ez bete aurretik sakatu du.	Sistemak mezu batean esango dio eremu guztiak beharrezkoak direla.
Erabiltzailea saioa hasten saiatu da baina bere	Sistemak ez dio sisteman sartzen utziko

kontua oraindik baieztatu gabe dago.	administratzaileak kontua baieztatu arte.
Erabiltzaileak datuak formatu okerrean sartu ditu.	Sistemak errore-mezua erakutsiko du, mezuan datuen formatua zuzena ez dela adieraziko dio.

ERABILTZAILEAREN DATUAK IKUSI ERABILPEN-KASUA	
Deskribapena	Esperotako emaitza
Erabiltzaileak bere profila ireki du.	Sistemak bere datu pertsonalak erakutsiko ditu (izena, erabiltzaile izena).
Erabiltzaileak izena edo erabiltzaile izena aldatu ditu datu zuzenekin.	Sistemak aldaketak gordeko ditu eta mezu bat erakutsiko du.
Erabiltzaileak datu hutsak edo formatu okerreko datuak sartu ditu eguneratzean.	Sistemak mezu batean esango dio sartutako datuak baliogabeak direla.
Erabiltzaileak beste erabiltzaile bati lagun eskaera bidali dio.	Sistemak eskaera behar bezala erregistratuko du.
Erabiltzaileak lagun eskaera jasotzen du eta "Onartu" sakatzen du.	Beste erabiltzailea eta erabiltzaile hau lagun bihurtzen dira.
Erabiltzaileak lagun eskaera jasotzen du eta "Ukatu" sakatzen du.	Beste erabiltzailea eta erabiltzaile hau lagun bihurtzen dira.
Erabiltzaileak existitzen ez den erabiltzaile bati lagun-eskaera bidali dio.	Sistemak mezu bat erakutsiko du, erabiltzailea existitzen ez dela adieraziz.
Erabiltzaileak bere lagunen zerrenda ikusi du.	Sistemak lagunen zerrenda eguneratua erakutsiko du.
Erabiltzaileak lagun bat zerrendatik ezabatu du.	Sistemak laguna ezabatuko du eta zerrenda eguneratuko da.
Erabiltzaileak jada existitzen ez den erabiltzaile izena duen lagun bat ezabatu nahi du.	Sistemak errore-mezua erakutsiko du, erabiltzailea aurkitu ez dela adieraziz.

ERABILTZAILEAK KUDEATU ERABILPEN-KASUA	
Deskribapena	Esperotako emaitza
Administratzailea erabiltzaileen kudeaketa-panelean sartu da.	Sistemak erregistratutako erabiltzaileen zerrenda eta kudeaketa-aukerak erakusten ditu.
Administratzaileak erabiltzaile berri baten kontua baieztatu du.	Sistemak kontuaren egoera baieztatua bezala eguneratuko du.

Erabiltzaileak erabiltzaile izena aldatu nahi du baina izena jada existitzen da.	Administratzaileak errore mezu bat jasoko du eta erabiltzaile izen hori erabiltzaile dagoela esango dio.
Administratzaileak erabiltzaile bat ezabatu du.	Sistemak erabiltzailea ezabatuko du eta baieztapen-mezua erakutsiko du.
Administratzaileak beste erabiltzaile baten datuak aldatu ditu.	Sistemak aldaketak gordeko ditu eta informazioa eguneratuko du.
Administratzaileak erabiltzaile bat administratzaile bihurtu du.	Sistemak erabiltzailearen rola eguneratuko du eta erabiltzaileari administratzaile-baimenak emango dizkio.
Administratzaileak administratzaile den beste erabiltzaile bat berriro administratzaile bihurtzen saiatu da.	Sistemak mezu bat erakutsiko du, erabiltzailea dagoeneko administratzailea dela adieraziz.
Administratzaileak aldaketa bat hasi du baina gorde aurretik pantailatik atera da	Sistemak ez du aldaketarik gordeko eta aurreko datuak mantenduko ditu.

8.2 POKEMON TALDEAK SORTZEA (AINHOA)

Taldea sortu kasua	
Deskribapena	Esperotako emaitza
Erabiltzaileka taldea menura sartzea	Taldeen menua bistaratzea
Talde berria botoia sakatzea	Pokemon guztien zerrenda bistaratzea
Zerrendatik pokemon bat aukeratzea	Pokemon hori taldean gehitzea
6 baino pokemon gehiago sartzea	Akats mezua esanez pokemon maximoa 6 direla
Taldea gorde sakatzea	Taldea era aiposean taldeen zerrendan sartzea
Taldea ezabatzea	Taldea katalogotik desagertzen da
Pokémon guztiak ezabatzean taldea desagertzea	Taldea automatikoki ezabatzen da katalogotik
3 talde sortzean erabiltzaileari intsignia bat ematea	Intsignia berri bat bistaratzen da eta erabiltzailearen profilean eguneratzen da
Egiaztatu intsigniak eguneratzen direla 3 talde lortu ondoren	Intsignia berria agertzen da erabiltzailearen profilean

Taldea editatu kasua	
Deskribapena	Esperotako emaitza
Erabiltzaileka taldea menura sartzea	Taldeen menua bistaratzea
Taldea editatzea	Taldearen Pokémon zerrenda bistaratzen da
Egiaztatu taldean Pokémon berria gehi daitekeela	Aukeratutako Pokémon berria gehitzen da taldean
Egiaztatu "-" botoia sakatzean Pokémon bat taldetik ezabatzen dela	Pokémona taldetik ezabatzen da eta katalogoa eguneratzen da
Egiaztatu ezin dela 6 Pokémon baino gehiago eduki	Mezua agertzen da: "Ezin dira 6 Pokémon baino gehiago eduki"
Egiaztatu Pokémon guztiak kentzean taldea automatikoki ezabatzen dela	Taldea automatikoki ezabatzen da katalogotik
Taldea editatzen amaitzea	Aldaketak talde katalogoan gehitzea

Taldea editatu kasua	
Egiaztatu talde bakarra editatzean Pokémon guztiak kentzeak taldea ezabatzen duela baina beste bat sor daitekeela	Taldea ezabatu da eta erabiltzaileak berria sor dezake
Egiaztatu aldaketak berehala islatzen direla katalogoan	Talde eguneratua bistaratzen da

Taldea ezabatu kasua	
Deskribapena	Esperotako emaitza
Erabiltzaileka taldea menura sartzea	Taldean menua bistaratzea
“Ezabatu” botoia bistaratzea	“Ezabatu” botoia agertzen da
Egiaztatu “Ezabatu” botoia sakatzean taldea desagertzen dela	Taldea katalogotik ezabatzen da
Egiaztatu ezabatutako taldea katalogoan ez dela agertzen	Ezabatutako taldea zerrendatik desagertuta dago
Egiaztatu katalogoa hutsik geratzen dela	Taldean zerrenda hutsik agertzen da eta “Ez dago talderik” mezua bistaratzen da

8.3 CHANGELOG (UXUE)

CHANGELOG-A IKUSI ERABILPEN-KASUA			
Deskribapena	Esperotako emaitza	Lortutako emaitza	Oharrak
Erabiltzaileak Changelog-an klikatzen du eta notifikazio berriak ditu.	Sistemak notifikazio berrien zerrenda erakutsiko du.	APIak 200 OK erantzuna eman eta notifikazio berrien zerrenda itzultzen du.	Backend testatua: test_ikusit_notifikazioak_zerrenda
Erabiltzaileak notifikazio guztiak ikusteko aukera hartzen du.	Sistemak notifikazio guztiak erakusten ditu.	APIak 200 OK eta erabiltzailearen araberrako notifikazioak itzultzen ditu.	Backend testatua: test_notifikazioak_erabiltzailearen_araberrak_filtratu
Erabiltzaileak ekintza baten araberrak filtratzea erabakitzen du.	Sistemak notifikazio horren zerrenda filtratua erakutsiko du.	APIak 200 OK eta ekintzaren araberrako notifikazioak itzultzen ditu.	Backend testatua: test_notifikazioak_ekintzaren_araberrak_filtratu
Erabiltzaileak Changelog-an klikikatzen du eta ez daude notifikazio berririk.	Sistemak sarrerak-ontzi hutsa erakutsiko du.	APIak 200 OK eta zerrenda hutsa itzultzen du	Backend testatua: test_sarrerak_ontzi_hutsa
Erabiltzaileak Changelog-an klikatzen du eta ez da sarrerak-ontzia agertzen.	Sistemak errore bat gertatu dela notifikatuko du.	APIak 404 Not Found errorea itzultzen du.	Backend testatua: test_errorea_notifikatu

8.4 POKEMON ZERREDA OSOA ETA BILAKETA (AIMAR)

POKEMON ZERREDA BISTARATU			
Deskribapena	Esperotako emaitza	Lortutako Emaita	Oharrak
Erabiltzailea aplikazioan sartzen da eta pokemonen zerrenda agertzen da.	Pokemonen zerrenda bistaratu egiten da	Passed: datu baseko pokemon guztiak egoki zerrendatzen dira	Backend testatua: test_1_pokemonen_zerrenda_bistaratu
Erabiltzailea aplikazioan sartzen da eta pokemonen ez da zerrenda agertzen.	Errore mezua atera behar da.	Passed: datu basea hutsik dagoenean errore mezua bistaratzen da	Backend testatua: test_2_pokemonen_zerrenda_ez_da_agertzen
Erabiltzailea aplikazioan sartzen da eta pokemonen zerrenda agertzen da.	Zerrendako pokemon bakoitzaren izena eta irudia agertzen da	Passed: pokemon bakoitzaren irudia eta izenak bat datoz	Backend testatua: test_3_pokemonen_izena_eta_irudia_agertzen_da
Pokemon batean klikatzean bere informazio orria irekitzen da.	Informazio orria bistaratzen da beharrezkoak diren datu guztiekin.	Passed: pokemon horren informazio gehigarri guztia egoki bistaratzen da	Backend testatua: test_4_pokemon_informazio_orria_irekitzen_da

BILAKETA EGIN			
Deskribapena	Esperotako Emaita	Lortutako Emaita	Oharrak
Bilaketa izen egokiarekin egiten da.	Izen bera duen pokemona bistaratzen da.	Bilaketa ondo ematen da	Backend testatua: test_6_bilaketa_izen_egokiarekin
Bilaketa izen desegokiarekin egiten da. (Hau da, adibidez bulbasaur jarri beharrean bulbasour jartzen bada)	Mezu bat agertuko da pokemon hori existitzen ez dela esanez.	Ez da emaitzarik aurkitzen, zerrenda hutsa eta mezua agertzen da	Backend testatua: test_7_bilaketa_izen_desegokiarekin
Bilaketa motaren arabera egiten da.	Mota horretako pokemonak bistaratzen dira.	Filtroa zuzen aplikatzen da.	Backend testatua: test_8_bilaketa_motaren_arabera
Bilaketa motaren arabera egiten da baina mota geizki jartzen da	zerrenda osoa berriro bistaratzen da	Ez dago aukerarik geizki jartzeko, zerrendatik aukeratzen baita.	Backend testatua: test_9_bilaketa_mota_geizki

Bilaketan zegoena borratu egiten da.	Zerrenda osoa berriro ere bistaratzen da.	Hasierara egoki bueltatzen da	Backend testatua: test_1_pokemonen_zerre nda_bistaratu
---	--	----------------------------------	--

8.5 CHATBOT (ANE)

Deskribapena	Esperotako emaitza	Lortutako emaitza	Oharrak
"PokeTop" botoia sakatu eta erabiltzaileak ez ditu taldeak "Nire Taldeak" atalean.	APIak zerrenda hutsa ([]) itzuliko du.	APIak 200 OK, eta zerrenda hutsa itzuli du.	Backend testatua: <i>test_poketop_ez_du_talderik</i>
"PokeTop" botoia sakatu eta talde bakar bat du bere "Nire Taldeak" atalean.	Aukeratutako taldearen MVP Pokemonaren izena eta estatistikak itzuliko dira.	APIak 200 OK, MVP izena (Charmander) eta estatistikak itzuli ditu.	Backend testatua: <i>test_poketop_talde_bakarra_mvp</i>
"PokeMota" botoia sakatu eta espeziearen izena oker sartzen badu.	APIak 404 edo errore mezuak itzuliko du.	APIak errore JSON edo 404 itzuli du.	Backend testatua: <i>test_pokemota_espezie_okerra</i>
"PokeMota" botoia sakatu eta espeziea ondo sartzen badu.	Indarguneak eta ahuleziak JSONean itzuliko dira.	APIak Indarrak eta Ahuleziak eremuak itzuli ditu.	Backend testatua: <i>test_pokemota_espezie_zuzena</i>
"PokeEbo" botoia sakatu eta espeziea oker sartzen badu.	Zerrenda hutsa itzuliko da.	APIak [] itzuli du (Zerrenda hutsa).	Backend testatua: <i>test_pokeebo_espezie_okerra</i>
"PokeEbo" botoia sakatu eta espeziea ondo sartzen badu.	Eboluzio katea zerrenda bezala itzuliko da.	APIak zerrenda bat itzuli du eta espeziearen izena barne dago.	Backend testatua: <i>test_pokeebo_katea_bistaratu</i>
"PokeEbo" botoia sakatu eta espeziea azken eboluzioa bada.	Eboluzio katea zerrenda bezala itzuliko da.	APIak 200 OK eta zerrenda bat itzuli du eta espeziearen izena barne dago.	Backend testatua: <i>test_pokeebo_azken_eboluzioa</i>
"PokeScan" botoia sakatu eta espeziea oker sartzen badu.	APIak 404 eta errore mezua itzuliko du.	APIak 404 eta errore eremua duen JSONa itzuli ditu.	Backend testatua: <i>test_pokescan_espezie_okerra</i>
"PokeScan" botoia sakatu eta espezie legendarioa bada.	Media altua eta estatistika osoak itzuliko dira.	APIak <i>media < 100</i> eta Stats eremua itzuli ditu.	Backend testatua: <i>test_pokescan_legendarioa</i>
"PokeScan" botoia sakatu eta espezie normala bada.	Estatistikak eta media moderatua itzuliko dira.	APIak <i>media < 100</i> eta izena zuzena itzuli ditu	Backend testatua: <i>test_pokescan_normala</i>

OHARRA:

ChatBot interfazeaz, espezieen hautaketa aukeren zerrenda baten bidez egiten da, eta beraz, erabiltzaileak ezin du eskuz izen oker bat sartu. Hala ere, "existitzen ez diren espezieko" probak ezarri dira API REST mailan, backen-aren sendotasuna baliozkotzeko esakera baliogabe edo malformatuen aurrean, sistemak errore-kodeekin edo zerrenda hutsekin behar bezala erantzuten dutela bermatuz existitzen ez diren baliabideen aurrean.

8.6 TELEGRAM (LUCIA)

Deskribapena	Esperotako emaitza	Lortutako emaitza	Oharrak
Erabiltzailea taldeak atalean sartzen da eta oraindik ez dira taldeak sortu.	Taldeen zerrenda hutsik egongo da eta ezin izango du talderik partekatu.	ezingo du talderik partekatu aukerarik ez dagoelako.	Nolabait taldea partekatzeko aukera balego, baina taldea existitzen ez bada, ez da partekatuko ezta. Backend testatua: test_zerrenda_hutsa
Erabiltzailea talde zerrendara sartzen da talde zehatz bat aukeratzen du eta 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du. Ez ditu lagunik Telegramen.	Erabiltzailea ez ditu Telegramen lagunak, beraz lagun zerrenda hutsik egongo da eta mezu bat aterako da: 'Ez dituzu lagunik Telegramen'.	Ez da lagunik agertuko eta pantailan "Ez dituzu lagunik telegramen" agertuko da.	Backend testatua: test_lagunik_ez
Erabiltzailea talde zehatz batean sartzen da eta 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du. Bakarrik lagun bat du zerrendan.	Erabiltzailea zerrendako laguna hautatuko du eta taldea arrakastaz bidaliko da. Mezu bat aterako da: 'Taldea behar bezala partekatu da'.	Taldea telegrametik bidaliko da eta "Taldea partekatu da" mezua agertuko da.	Backend testatua: test_lagun_partekatu_ok
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du eta lagun bat zehazten du. Telegram bidezko konexioak huts egiten du.	Taldea ezin da partekatu, Telegram erabilgarri egon behar duelako. Errore mezua aterako da: 'Ezin izan da Taldea Partekatu'	Taldea ez da bidaliko eta "Ezin izan da taldea Telegram bidez bidali" mezua agertuko da.	Backend testatua: test_telegram_ez_dago_e_rabilgarri
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du, baina erabiltzaile laguna ez du bere Telegram kontua konektatu.	Erabiltzaile laguna bere Telegram kontua konektatu behar du taldea partekatzeko. Kontua ondo sartu du eta berriro saiatzean, bere kontua ondo konektatu duenez konexioa ondo egin da. Taldea partekatuko da eta mezu bat aterako zaio erabiltzaileari pantailan: 'Taldea ondo	Ez da lagunik agertuko zerrendan, telegram aktibatuta egon arte.	Backend testatua: test_lagun_telegramen_k_onektatuta_ez

	partekatu da'		
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du, laguna aukeratzen du baina telegram prozesua 2s baino gehiago irauten du.	Taldea partekatzeko prozesua itxiko zaio erabiltzaileari eta errore mezua aterako da: '2 segundo pasa dira. Saiatu berriro'	Taldea partekatzeko prozesua itxiko zaio erabiltzaileari eta errore mezua aterako da: '2 segundo pasa dira. Saiatu berriro'	Backend testatua: test_prozesua_greater_2s
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du, laguna zehazten du eta 2 segundo baino gutxiago pasa dira. Dena ondo gauzatu da.	Taldea ondo partekatuko da, eta mezu bat aterako zaio pantailan: 'Taldea ondo partekatu da'	Taldea ondo partekatuko da, eta mezu bat aterako zaio pantailan: 'Taldea partekatu da'.	Backend testatua: test_prozesua_less_2s
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du. Dagoeneko 50 erabiltzaile daude taldea partekatzeko prozesuan.	Une horretan ezin izango du taldea partekatu, eta mezu bat aterako zaio: 'Itxaron mesedez, 50 erabiltzaile baitaude bere taldea partekatzen'.	"Itxaron mesedez, 50 erabiltzaile baitaude bere taldea partekatzen" mezua bidaliko du eta ez da taldea bidaliko.	Backend testatua: test_blokeoa_50_erabiltzaile
Erabiltzailea talde zehatzean sartzen da 'Taldea partekatu' botoia sakatzen du. 50 erabiltzaile baino gutxiago daude taldea partekatzeko prozesuan, 2s baino gutxiago iraun du eta dena ondo gauzatu da.	Taldea ondo partekatuko da, eta mezu bat aterako zaio pantailan: 'Taldea ondo partekatu da'	Taldea ondo partekatuko da, eta mezu bat aterako zaio pantailan: 'Taldea partekatu da'	Backend testatua: test_prozesua_less_2s_ok

8.7 INTSIGNIAK LORTU ERRONKAK BETE ONDOREN (OLATZ)

Intsigniak ikusi			
Deskribapena	Esperotako emaitza	Lortutako emaitza	Oharrak
Erabiltzailea lortutako intsignen atala sakatzen du eta oraindik ez ditu intsigniarik lortu.	Intsignen zerrenda agertuko da hutsik eta kontagailua 0-n dagoela erakutsiz.	PASSED	Backend testatua: test_erabiltzaileak_intsigniak_lortuta_ez_daudela(client, db)
Erabiltzailea lortutako intsignen atala sakatzen du eta intsignia berria lortu duenetik, atalean sartzen den lehenengo aldia da.	“intsignia berri bat lortu duzu” mezua agertuko da eta intsignen zerrendan lortutako intsigniaren izena agertuko da (ez beste intsignia baten izena). Gainera, kontagailua +1 egingo du.	PASSED	Backend testatua: test_lehenengo_intsignia_lortu_da(client, db)
Erabiltzailea lortutako intsignen atala sakatzen du eta intsignia berri bat baino gehiago (n intsignia) lortu dituenetik, atalean sartzen den lehenengo aldia da.	“intsignia berri bat lortu duzu” mezua agertuko da eta intsignen zerrenda lortutako n intsignen izena agertuko dira, guztiak. Gainera, kontagailua +n egingo du.	PASSED	Backend testatua: test_bi_intsignia_lortu_dira(client, db)
Erabiltzailea lortutako intsignen atala sakatzen du eta ez ditu intsigniarik lortu sartu zen azkenengo alditik.	Ez da inolako mezurik agertuko eta intsignen zerrendan aurretik lortutako intsignen izenak erakutsiko ditu soilik (ez du intsignia berririk gehituko zerrendara). Kontagailua intsignia kopurua erakutsiko du.	PASSED	Backend testatua: test_intsignia_aldaketa_rik_gabe(client, db)
Erabiltzailea lortutako intsignen atala sakatzen du eta aurretik lortu duen intsignia baten helburua berririo lortzen du.	Ez da mezurik agertuko eta intsignia zerrendan jarraituko du. Kontagailua berdin mantenduko da.	PASSED	Backend testatua: test_helburua_berririo_lortu_denean_jarraipena_aldatu_gabe(client, db)

9. ONDORIOAK

Proiektu honetan, PokeDex sistema osoa aztertu, diseinatu eta inplementatu da. Horren helburu nagusia erabiltzaileei plataforma intuitibo, funtzional eta zabalgarri bat eskaintzea izan da, Pokemoni buruzko informazioa kontsultatzeko eta sistemaren barruan dituzten taldeak eta jarduerak kudeatzeko.

Garapenean zehar, irakasgaiaren kontzeptu teorikoak modu praktikoan aplikatu dira, bereziki erabilpen-kasuak definitzea, domeinu-eredua lantzea eta aztertzea eta diseinuari dagozkien diagramak sortzea, hala nola datu-basea, klase-diagramak, komunikazio eta sekuentzia diagramak. Horri esker, sistema modu argian egituratu ahal izan da, eta errazago ulertu ahal izan da.

Pokemonen datu ofizialak lortzeko kanpoko API bat eta sistemaren informazioa kudeatzeko tokiko datu-base bat erabili dira. Gainera, funtzionalitate aurreratuak sartzeak, hala nola jakinarazpen-sistema (*changelog*), chatbot interaktiboa, intsignia-sistema eta Telegrametik integrazioa, erabiltzailearen esperientzia aberastu eta balio handiagoa eman dio proiektuari.

Talde-lanaren ikuspegitik, funtzionalitateen araberako erantzukizunen banaketa garapena antolatzea erraztu du, eta kide bakoitzari sistemaren aro jakin batean sakontzeko aukera eman dio, lankidetzak eta moduluen integrazioa konponbide bateratu batean sustatuz. Gainera, arazoak izanez gero, beti kideren gainerakoei laguntzeko prest egon da.

Azkenik, proba-planari eta kutxa beltzeko probak gauzatzeari esker, akatsak detektatu eta sistemaren funtzionalitate nagusien funtzionamendu egokia balidatu ahal izan da, kalitate eta fidagarritasun maila egokia ziurtatuz. Etorkizuneko hobekuntza bezala, taldeak pertsonalizatzeko aukera berria, estatistika-sistema aurreratuagoa, interfaze grafikoko hobekuntzak eta mezularitza-plataforma edo gailu mugikor gehiagorako euskarria sar litezke.

Laburbilduz, proiektuak hasieran ezarritako helburuak bete ditu, informazio-sistemen garapenean esperientzia praktiko eta integrala izan da, analisia, diseinua, inplementazioa eta baliozkotzea ingurune kolaboratibo eta egituratu batean konbinatuz.